企业数智化转型
研究报告

从智力服务到精益经营

上册 · 研究报告

一芥智能研究院

上册初稿 | 上册 v11.0
2026年10月17日

版本与使用说明

本上册根据2026年10月17日保存的稿件编排，为初稿 v11.0。下册案例正文另册提供，跨册引用链接至项目仓库。

本书由一芥智能研究院编写，面向企业经营者、业务负责人和参与组织改造的实践者。上册按问题论证，下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

收录上册导论、八章正文、结语与四个附录；第二至五章分别展开MTL、LTC、IPD与ITR四条业务流程。另附问题阅读路径与资料来源说明。草稿箱、思维导图编辑数据和历史更新记录不编入正文。

正文区分来源事实、一芥分析与待验证判断，并保留使用阶段、效果口径和来源定位。本书未对案例效果作独立审计或完整事实核验。

本书只作经营管理分析与案例整理，不构成法律、财务、税务、医疗或其他专业意见；涉及具体业务操作时，请咨询相应执业者。

Copyright © 2026 一芥智能研究院。MIT许可适用于本仓库有权许可的原创正文、分析与索引；第三方音视频、图书和资料由相应权利人持有。

目录、书签和文内案例引用可跳转；公开出处可点击访问。结构化来源索引与历史更新记录通过项目仓库查阅。

项目仓库与持续更新 · 完整MIT许可证

目录

上册 研究报告 VII

导论 从业务全貌到数智化经营 1

0.1 本报告要回答什么问题 1

0.2 上册怎样逐层展开 2

0.3 从业务差距推导举措的研究方法 3

0.4 材料依据与研究判断怎样区分 3

0.5 怎样阅读与使用这份报告 4

第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式 5

1.1 数智化要形成哪些经营能力 5

1.2 智力服务的三类作用 6

1.3 一项任务怎样交给智力服务 7

1.4 怎样把任务改善转为经营价值 9

1.5 本章小结 10

本章参考资料 10

第二章 MTL：从市场到有效线索 12

2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么 12

2.2 业务分析：从高标准动作识别线索形成差距 14

2.3 改造举措：围绕六个目标组织人机协作 18

2.4 本章小结 33

本章参考资料 34

第三章 LTC：从线索到回款 36

3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门 36

3.2 业务分析：从高标准动作识别执行差距 37
3.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作 39
3.4 关键节点与产物：把牢承诺、交接和结果确认 45
3.5 效果检验：沿同一笔业务核实改善 46
3.6 本章小结 47
本章参考资料 47
第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 49
4.1 业务现状与问题：研发完成以后，产品为何仍难使用 49
4.2 业务分析：从客户价值追到产品形成与采用 50
4.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作 51
4.4 关键节点与产物：把牢需求、投入、质量与发布 57
4.5 效果检验：追踪同一产品的完整结果 58
4.6 本章小结 59
本章参考资料 59
第五章 ITR：从问题受理到解决确认 61
5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗 61
5.2 业务分析：从解决标准识别执行差距 62
5.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作 64
5.4 关键节点与产物：把牢影响、处置和客户确认 69
5.5 效果检验：观察解决、重复发生与完整投入 70
5.6 本章小结 71
本章参考资料 71
第六章 业务线融合：从经营全貌到协同行动 73

6.1 组织现状与问题：经营全貌为何仍需临时拼接 73
6.2 组织分析：从可核对状态走向跨线诊断 75
6.3 改造举措：围绕五个目标融合四条业务线 77
6.4 关键节点与产物：把牢事实、取舍与结果 83
6.5 效果检验：观察状态、行动与业务结果 84
6.6 本章小结 85
本章参考资料 85
第七章 组织变革与精益管理 87
7.1 组织现状与问题：执行变了，职责和评价仍停在原处 87
7.2 组织分析：从执行与管理中分化出建造和判断 88
7.3 改造举措：围绕四个目标重组职责与任务 90
7.4 智力飞轮：持续建造怎样改善下一轮工作 95
7.5 关键节点与成效检验：以任务结果支持精益管理 96
7.6 本章小结 97
本章参考资料 97
第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 99
8.1 确定本轮目标与改造范围 99
8.2 比较候选举措，排出实施次序 100
8.3 跑通一个能够验收的试点 102
8.4 核算投入，观察近期与后续效果 103
8.5 决定扩展、调整或停止 105
本章参考资料 106
结语 从数智化经营走向组织协作 108

一、让任务改善进入完整业务结果 108
二、用建造与判断重组组织分工 109
三、让持续改进接受真实结果的检验 109
四、从组织内部能力走向更快的社会协作 110
五、从共同方法走向行业建设方案 111
附录A 证据台账 112
A.1 这份台账怎么读 112
A.2 八章问题与相关证据 112
A.3 按命题的案例清单 116
A.4 口径与阶段分布 137
A.5 材料特别薄的案例 138
附录B 案例引用索引 140
B.1 索引说明 140
B.2 被上册引用的案例 141
B.3 未被上册引用的案例 147
附录C 术语辨析表 151
C.1 为什么要单独列一张表 151
C.2 概念层 151
C.3 工作结构层 155
C.4 重复运行、经验改进与智力飞轮 158
C.5 证据标记层 159
C.6 组织形态层 160
C.7 使用这张表的方式 160

附录D 知识网络建设细节 162
D.1 这份附录的定位 162
D.2 资料分布的现实 162
D.3 “统一”应当落实为什么 162
D.4 混合式知识网络的三层结构 163
D.5 资源注册 163
D.6 统一索引 164
D.7 跨节点查询 164
D.8 资料怎样沉淀为下一次可用的知识 165
D.9 知识登记与维护 165
D.10 工具与角色 166
D.11 用一次跨来源任务验收 166
阅读与来源索引 167
按研究问题阅读 168
资料来源说明 171

上册 研究报告

从智力服务到精益经营 | 初稿 v11.0

上册 研究报告

本册从数字系统各自运行、经营全貌仍靠人拼接的问题进入。第一章以数字化、网络化、智能化解释企业需要的能力，研究智力服务协助建造、协调传递、分析推理的作用，以及有边界的任务怎样承接。第二至第五章借鉴华为的端到端流程及管理机制，诊断MTL、LTC、IPD、ITR的高标准动作、差距与后果，再推导目标和多项举措。第六章从经营全貌走向跨线诊断与行动，第七章安排组织职责和持续优化，第八章验证实施与投入。结语由组织内外协作的未来变化，讨论客户与链主牵引的供应链改造、渐进建设与提前准备，再引出计划编写的中册行业方案。

表1 研究报告章节与核心问题

章节	核心观点与主要问题
导论 从业务全貌到数智化经营	从走访中的经营困境提出研究问题，概述三项特征、服务作用、八章路径、业务诊断方法与材料依据
第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式	解释三项特征及建设、协调、推理作用，再用有边界的任务说明委托、执行、验收、接手与完整价值
第二章 MTL：从市场到有效线索	数字化保留市场证据，网络化连接产品、内容、询盘与销售反馈，智能化支持客群、渠道取舍及后续任务；六个目标、十八项举措追到有效线索与实际接手
第三章 LTC：从线索到回款	数字化还原承诺与履约事实，网络化关联商机、合同、批次和款项，智能化分析机会与偏差并推进获准行动；五个目标、十五项举措追到验收及约定回款
第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品	数字化还原需求与验证事实，网络化连接版本、专业产物及采用，智能化支持价值、投入、失败原因与实现任务；五个目标、十四项举措追到可靠产品能力
第五章 ITR：从问题受理到解决确认	数字化保留问题与处置证据，网络化接续客户、专业人员和现场，智能化支持原因排查与获准处置；五个目标、十三项举措追到客户确认及重复预防
第六章 业务线融合：从经营全貌到协同行动	按五个目标、十五项举措形成可核对的经营全貌，由跨线偏差进入原因假设、共同决定、资源安排、实际采用与结果复核

表1 研究报告章节与核心问题

章节	核心观点与主要问题
第七章 组织变革与精益管理	按四个目标、十二项举措分化建造与判断职责，持续维护记录、连接、方法与工具，精简官僚式管理、按任务结果评价，用后续采用和改善检验智力飞轮
第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动	按真实差距核对记录、连接、推理及执行条件，依价值和依赖组合试点，核算完整投入与采用结果，再决定扩展、调整或停止
结语 从数智化经营走向组织协作	回应经营能力与组织职责，展望快速任务协作及客户、链主牵引的供应链变化，说明渐进建设、提前准备的意义，承接中册各行业“建什么、怎么建、怎样验收”

第二章使用13张MTL插图，覆盖市场与客户开发任务、线索形成过程、六项目标、任务分工和成本比较，见MTL插图索引与可编辑源图。原“能力沉淀”及“其他岗位”的三张插图保留为历史素材，能力建造与判断训练的正文集中在第七章。已发行的第二章配图版PDF使用10月12日销售版源稿，配图见历史销售版插图索引；当前章节及版本以仓库正文和PDF发行说明为准。

两册怎样共用案例

上册按问题选择同一案例中的不同场景，下册按主体集中呈现过程。编号保持一致，重复引用不重复计算企业或效果。具体来源、阶段和限制见下册各篇及案例来源索引。

上册共引用下册 **34 个案例、44 处**；未被引用的 **28 个**案例及其可支持的主张见附录 B 案例引用索引。

附录

表2 研究报告附录索引

附录	内容
附录A 证据台账	八章问题与相关证据；研究命题的案例清单与已知缺口；阶段与口径统计；材料特别薄的案例
附录B 案例引用索引	62 个案例入口 ↔ 被上册引用的位置；28 个未被引用案例可支持的主张
附录C 术语辨析表	概念层、工作结构层、循环与飞轮、证据标记层、组织形态层的用法与易混用对照
附录D 知识网络建设细节	资源注册、统一索引、跨节点查询、知识沉淀三种状态，以及跨来源任务的验收维度

术语与证据

本报告的精细化管理与精益经营、持续组织循环、组织智力循环和智力飞轮，均按正文所述工作含义使用；术语对照见附录C。技术机会、设计目标与实际验证分别表达。

导论 从业务全貌到数智化经营

研究团队近期走访中看到，部分企业已经用多种SaaS和定制系统覆盖业务，另一些企业仍主要通过Excel传递记录。基础不同，经营者却遇到了相近的困境：想知道一个项目是否签约、是否具备排产条件、生产到哪一步、应收与实收分别是多少，仍要逐个找销售、生产和财务负责人询问。

业务已经留下数字记录，全貌却要靠人临时拼接。合同、生产和资金各有记录，经营者还需要核实它们是否对应同一项目、反映哪个时间点，以及哪些状态已经确认。一次询问能够补齐当下的答案，下一次变化后又要重新查找。要判断交期为什么受影响、哪项承诺需要调整，企业还得把分散事实接起来，追查原因，并组织后续行动。

本报告从这一经营困境出发，研究企业怎样形成可信记录、可靠衔接与分析行动的能力，智力服务能够承接哪些任务，以及流程和组织怎样随之调整。这些内部能力，也为未来组织之间更快、更可靠的协作准备基础。

0.1 本报告要回答什么问题

企业数智化的经营价值，可以从数字化、网络化、智能化三项特征理解。数字化使设备、物料等物理状态，以及需求、合同、承诺和任务等业务事实，形成可核对、可更新的记录。Excel本身已经具有数字记录属性，进一步要看内容是否对应真实业务，来源、时间和版本能否辨认。使用业务系统的企业，同样需要检查这些条件。

网络化使分散记录和工作能够可靠接续。系统连接之外，同一项目还需要共同标识、状态口径、更新时间、访问权限和接手责任，变化才能进入相关岗位的安排。智能化则利用这些依据发现偏差、比较原因假设与行动选项，支持经营取舍、执行和结果复核。看清状态是起点，判断为什么受阻、怎样改进以及改后是否有效，才使信息进入经营。

三项特征相互支撑，企业可以围绕一个具体问题并行补齐。智力服务为此提供了新的参与方式：协助建造应用与工具，协调传递资料与任务，分析推理异常、原因和选择。局部建设和试验的门槛有机会降低，依靠人工中转的等待可以减少，从发现问题到检验行动的周期也可能缩短。能否形成经营改善，要看真实业务中的采用与结果。

这些作用需要落实为有边界的任务。负责人交给服务明确目标、获准依据、工具、权限和交付要求，服务推进工作并交出产物，由接收者判断和继续使用。服务参与建设、推理或获准执行，任务中的需求确认、专业判断、重要承诺和经营取舍仍须明确责任。

上册据此提出共同问题：**企业怎样借助智力服务补齐数智化经营能力，让任务改善进入完整业务结果，并使有效方法在组织中持续积累？** 第一章详细解释三项特征、三类作用与任务承接机制，后续章节沿业务和组织检验它们怎样发挥作用。

0.2 上册怎样逐层展开

三项特征说明需要形成什么能力，具体改造还要有业务标准：哪些事实值得记录，哪些工作必须连接，分析应服务什么结果。华为公开资料中的端到端流程及管理机制，为这些问题提供了参照。MTL、LTC、IPD、ITR分别围绕市场、交易、产品和客户问题处理组织工作，各有完整结果，又相互提供依据、能力和反馈。沿这些业务线，可以检查跨职能配合、关键产物、控制点与结果责任，来源范围见第三章的方法说明。各章具体高标准动作、诊断与人机安排，是本报告面向一般企业的应用整理。

第一章建立能力与任务的共同起点，说明服务怎样接受委托、执行、交付，以及怎样判断任务改造的价值。第二至第五章分别展开四条业务线：MTL形成销售能够接手的有效线索；LTC把机会转为可兑现的合同、履约与回款；IPD形成经验证、可销售交付并获得支持的产品能力；ITR追到客户问题确认解决。各章从现状和业务差距，推导目标、举措及人的关键节点。

第六章把四条业务线放回同一业务全貌，检查状态与依据能否核对、跨线偏差能否分析，以及共同决定怎样进入执行并返回结果。第七章研究建造、执行、判断、管理和决策的职责分工，进一步讨论能力怎样根据运行反馈持续优化。第八章用于实施，按业务价值与依赖组合试点，比较完整投入，决定扩展、调整或停止。结语再由企业内部能力，展望组织内外按任务开展协作的条件。

0.3 从业务差距推导举措的研究方法

研究先选择能够追踪的客户、项目、产品、合同或问题，明确应取得什么结果，再核实当前怎样开展工作。对照高标准动作，检查哪些事实、判断、产物或交接没有做实，以及后果怎样传到下一环节。书中的典型问题用于引导诊断，是否存在、影响多大，要由本企业记录确认。

找到差距后，再推导改进目标并拆成具体举措：谁做什么，形成什么，交给谁。先讲清业务做法，再判断哪一项建设、协调、分析或执行任务适合交给智力服务，需要补齐哪些资料、工具、权限和验收条件。人的判断与异常接手沿任务落实，产物还要追踪到下一环节的实际采用。

检验时既看质量、采用和业务结果，也核算准备、建设、执行、判断、交接、返工与维护的完整投入。局部节时是否减少了整体等待，释放的容量是否被有效使用，需要分别观察。有效反馈进入新的方法和安排后，还要用后续相近任务检验持续改善。

0.4 材料依据与研究判断怎样区分

本报告使用研究团队走访观察、公开资料、具名企业访谈、实施者和经营者自述，以及试点、需求讨论和演示。开篇困境属于近期走访观察，用于提出研究问题；具体企业的基础仍按实际工作诊断。正文分别保留来源性质、实施阶段和效果口径：材料怎样取得，工作走到哪一步，数字覆盖什么任务、对象与时期。准备节时、制作费用、收入与利润分别表述。

来源事实、作者分析、组织设计与未来展望各有归属。下册案例支撑相应局部实践；五类角色的完整组织形态、人员迁移、智力飞轮与未来跨组织协作，属于需要继续验证的研究方向。上下册共用稳定案例编号，上册按问题引用场景，下册集中展开主体和过程；证据台账、案例引用索引及各篇来源定位，供读者回查依据。

0.5 怎样阅读与使用这份报告

经营者可以先用第一章理解能力与任务，再带着一项真实业务阅读第二至第五章，查找最早受阻的环节。问题跨越多条业务线时，继续看第六章；需要调整能力建设、专业判断和管理职责时，再看第七章。第八章帮助把候选举措变成可以验收、核算和决定去留的试点。

业务负责人和实施人员可以从相关章节进入，沿下册案例回查资料、产物、采用条件和实际阶段。术语与知识网络的补充说明见附录C和附录D。阅读最终落到本轮行动：改善什么，由谁承接和判断，结果交给谁，再用真实运行决定下一步。

第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式

一笔业务有了合同记录，负责人仍可能不知道能否排产；生产报了完成，销售还要核实能否交货，财务还在等待验收依据。要改善经营，企业需要让事实可信、工作接续，并据此判断与行动。智力服务可以参与这些能力的建设和使用，**一项有边界的任务可以直接交给服务承接**，由此改变企业取得执行能力、组织协作和检验结果的方式。

本章索引

- 1.1 数智化要形成哪些经营能力
- 1.2 智力服务的三类作用
- 1.3 一项任务怎样交给智力服务
- 1.4 怎样把任务改善转为经营价值
- 1.5 本章小结

1.1 数智化要形成哪些经营能力

经营者要判断一笔合同是否具备排产条件，需要核实客户需求是否确认、产品与物料是否准备、产能是否可用，以及约定的付款条件是否成立。各部门有记录，只是起点；记录能否对应实际业务、关系能否追踪、问题能否进入处置，决定这些资料能发挥多大作用。本报告从数字化、网络化、智能化三个维度解释这种经营能力。

数字化，让实际业务形成可信依据。 设备、物料、库存和生产进度需要映射为数字记录，客户需求、合同、承诺、决定和任务也需要记录。可用记录应说明对象、来源、时间和当前状态，支持回查与更新。例如，合同已签署、物料已入库、客户已验收分别依据什么，尚未确认的内容也要保留。Excel已经具有数字记录属性；使用Excel的企业需要检查资料是否散落、版本能否辨认、口径是否一致。配置了ERP等系统的企业，同样要检查记录与实际业务的对应关系。

网络化，让分散记录和工作可靠接续。 同一客户、订单、产品或项目，需要沿业务关系找到相关记录，也需要让变化进入下一环节。除了系统接口，还要有共同标识、状态含义、更新时间、访问权限与接手责任。销售确认了需求变化，方案、生产和财务应知道哪

些安排受到影响，由谁继续处理。原始记录可以留在各系统，相关人员和服务能在权限内找到并正确使用。通知已经发出、接收者已经接手、后续安排已经更新，应分别记录。

智能化，让共同依据支持分析、选择与行动。 看清项目延期后，还要比较原因：需求未定、产品能力不足、物料缺失或产能冲突，各自需要不同举措。智力服务可以识别偏差、提出原因假设、比较行动及约束，协助形成处置任务，并在授权范围内执行。业务人员核实重要事实，有权者决定取舍，再用实际结果检验分析。经营看板和汇总报告提供观察入口，经营改善继续发生在原因核实、方案选择、执行与复核中。

三项能力互相支撑，可以围绕同一问题并行补齐。例如，核对排产条件时，可以同步整理状态、连接相关记录并试验异常分析，范围随实际基础确定。工信部的两化融合规划解读及物联网新型基础设施行动计划解读提供发展方向与物理世界数字映射的政策参照；上述经营含义为本报告应用概括，不作为企业必须依次通过的成熟度等级。

1.2 智力服务的三类作用

企业形成这些能力，涉及应用建设、信息衔接和业务分析。白惠天、袁晓辉、司晓在《Token经济》的出版社公开导言与试读中，以“智力即服务”（intelligence as a service）概括智力能够连续调用、计量和计费的变化。本报告采用这一概念，研究服务可以参与的三类工作。

协助建造，把工作方法做成可用工具。 业务人员明确需要解决的问题，智力服务可以整理需求、设计数据结构、编写程序、适配接口、准备测试与文档，协助建设数字应用。涉及设备时，也可以参与设计和软件工作，制造、安装与现场验证由相应专业人员及资源完成。工具能否投入使用，还要核对真实资料、运行条件、采用与维护。

局部参照 | AI辅助开发与系统运行各有任务。 3C外贸企业的经营合伙人借助AI自建业务系统，集中产品资料后生成形式发票（PI）和装箱单。日常输出依靠已建系统及规则，属于局部使用。访谈还回顾了30天制作大系统却未达预期的尝试，经营合伙人强调同事能否经常使用。

协调传递，让下一环节及时取得可用信息。 智力服务可以查找获准记录、理解不同表达、整理共同背景、提示缺项和冲突，准备交接材料，并在授权范围内跟踪接手。固定标识匹配、计算和状态传递适合程序承担；需要理解背景的整理与核对，可以由服务参与。协调的结果应让接收者知道依据什么继续、哪些事项仍待确认。

局部参照丨已有ERP仍需连接业务关系。 汽车零部件供应链经营分析中，实施团队保留ERP，重新组织订单、采购、库存、发货与回款记录，使经营者能够查看库存、应付款的形成依据，并接收基础异常通知。据实施者自述，项目刚上线，结果覆盖局部经营可见性和通知能力。

分析推理，把共同依据转为可检验建议。 服务可以围绕目标比较记录，提出异常、原因假设和备选方案，说明依据、缺失及影响，协助设计检验。分析得出的建议需要业务人员核实，有权者决定行动，执行后的变化再返回复核。分析与执行可以衔接为一项任务，也可以在重要取舍处交接。

局部参照丨从促销异常进入经营试验。 温州连锁烘焙企业用AI辅助发现平台补贴与组合折扣叠加后的单品毛利问题。经营者调整促销，按AI辅助设计的七天标准观察，据其自述，销量下降、总毛利额上升。结果对应这次局部试验，指标为总毛利额。

三类作用可以出现在同一业务中：服务先协助建造工具，再组织资料、准备分析和执行获准动作。它们描述服务参与什么工作；第七章的建造者、执行者、判断者、管理者和决策者描述组织怎样承担责任。AI参与开发，需要有人负责需求、采用和维护；AI参与推理，经营取舍仍按组织授权决定。

1.3 一项任务怎样交给智力服务

劳动分工长期存在，Babbage在1832年的著作中已讨论制造与智力劳动的分工。新的变化在于：**部分需要理解背景、查找依据、比较选项和制作产物的任务，可以直接委托给具备相应能力的服务，由服务组织步骤并交付。** 本报告将这种按任务调用的服务形象地称为“数字临时工”。能否承接，要按任务及实际运行条件验证。

以“为明天的客户拜访准备一份可核对的客户简报”为例。下面是本报告的说明性任务设计。销售确定拜访目的、客户对象和期限，开放获准的客户记录、沟通材料及产品资料，要求交出客户现状、已表达需求、历史承诺和待确认问题。简报应带来源与时间，区分事实和推测，交到约定位置；本次工具与权限限定为资料检索、比较和材料整理。对外沟通与客户承诺由销售负责。

服务取得任务后，可以查找相关记录，比较不同时期的变化，核对客户与产品版本，识别矛盾或缺失，再组织简报。负责人交出的是目标和要求，服务在获准范围内安排查找、阅读和整理的步骤。遇到资料缺失、权限不足或重要事实无法确认时，服务应交出受阻位置、已完成内容和需要补充的条件，由约定人员接手。

交付时，简报连同未决项一起提交。比如，邮件中的交期与系统记录不一致，应注明双方来源、时间和需要核实的人；未找到客户确认材料，应保留“尚待确认”。销售据此检查对象是否准确、重要事实是否遗漏、来源是否可回查、未决项是否清楚，以及简报能否支持本次拜访。需要修订的退回补齐，通过后再进入客户沟通。

这样，一项任务包含目标与期限、依据、工具和权限、约定产物、验收及异常接手。三类服务作用都可以按这些条件落实：建造任务交出工具与验证结果，协调任务交出可接手背景和状态，分析任务交出依据、建议与待验证项。业务负责人按任务结果判断能否继续使用。

相近任务反复取得可靠结果后，可以保留有效的查找步骤、提示要求、工具用法和审核经验，形成可复用方法或技能（Skill）。需要定期更新或随业务变化发起时，再约定周期、触发条件和接手安排。每次执行仍带入当前对象、版本与约束，采用结果与异常反馈用于后续改进。

1.4 怎样把任务改善转为经营价值

判断是否值得，先确定同一任务范围、质量标准、使用目的和观察期，再记录产物合格情况及实际采用。客户简报更快交出后，要看销售能否据此沟通，重要事实是否仍需重查；协调信息更快到达后，要看接收者是否有能力继续。沿上下游追踪等待、核验和返工，才能知道局部提速怎样影响完整交付。丰田生产方式官方说明把同步生产、异常识别与持续改善联系起来，为这种执行和前后承接的共同检查提供管理参照。

完整投入包括资料与环境准备、能力建设、执行、判断、交接、返工、培训、异常处理和持续维护，也包括工具、系统、模型调用及外部服务费用。一次性建设与运行分别记录，共用投入按明确口径分摊。人工工时与Token（词元）用量分别记录，再按相应人时成本和实际计费规则归集；订阅、转写与存储等另列，避免漏算或重复计算。

局部参照丨制作费用需要接到合格素材。 森马电商已使用AI制作商品素材，人员继续修正领标、审核面料与版型。受访者以原每款约2800元、现在十几张图约十几元说明制作费用变化；完整投入还需计入审图、修补和配套工作。

同等范围、质量与合格数量下，可以比较前后总投入；数量不同时，比较单位合格交付成本，同时保留规模与条件差异。工时减少、周期缩短、覆盖增加、承接容量释放分别记录，再观察这些变化是否进入有需求且能兑现的业务。现金支出、收入、毛利和净利润各有核算范围，按对应依据评价。

企业的赶超机会由此落到三个机制：局部应用建设和方法试验的门槛降低，人工查找、转述与中转的等待减少，从发现问题到行动检验的周期缩短。基础较薄的企业可以围绕关键任务同时补齐记录、连接和分析；已有系统的企业可以利用现有投入改进衔接。选择要回到实际差距，企业规模不能替代诊断。

持续运行后，还需比较相近任务的合格率、总周期、采用和投入，判断改善能否保持。若核验与维护抵消了节省、下游持续积压，或结果不符合客户价值，应调整任务范围、分工及条件；长期达不到验收和价值要求的安排应停止。完整检验为继续建设和扩展提供依据。

1.5 本章小结

数字化形成可信事实，网络化让记录和工作接续，智能化使依据进入分析、取舍、执行与结果检验。智力服务通过协助建造、协调传递和分析推理参与其中，有边界的任务则把作用落实为可委托、可交付、可验收的工作。

确定任务之前，还需要业务标准：应完成哪些动作，形成什么产物，谁接手、谁判断。第二至第五章借鉴华为端到端流程及管理机制，分别沿MTL、LTC、IPD、ITR诊断市场、交易、产品和客户问题处理，从高标准动作识别差距，再推导目标与举措。华为公开资料的参照范围见第三章方法说明；具体标准、诊断与人机设计为本报告应用整理。

本章参考资料

[1] 工业和信息化部信息技术发展司．《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》解读．2021年11月30日。引用范围：数字化、网络化、智能化发展与系统布局的政策参照；三项经营能力的具体含义为本报告应用概括。

[2] 工业和信息化部．《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》解读．2021年9月29日，第五问。引用范围：物理世界到数字世界映射的基础作用。

[3] 白惠天、袁晓辉、司晓．Token经济．中信出版集团，出版社公开导言与试读。引用范围：“智力即服务”的概念；任务要求与协作安排为本报告应用整理。

[4] Charles Babbage．On the Economy of Machinery and Manufactures．1832，第19章第224—239节、第20章第241—250节。引用范围：制造与智力劳动的分工。

[5] Toyota Motor Corporation．Toyota Production System．企业官方说明，Jidoka、Just-in-Time两节。引用范围：同步生产、异常识别与持续改善的管理参照。

[6] 一芥智能研究院．3C外贸企业AI自建业务系统（F09）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用：1.2协助建造；场景S-07-F01，局部使用，经营合伙人访谈。原始出处：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统；装箱单与系统运行：00:03:31.290，整理稿L452—604；30天尝试及反思：00:01:26.600、00:08:33.590，

L184—192、L1208—1252；同事持续使用：00:09:10.030，L1288—1312。30天为访谈回顾的未达预期大系统制作时间。

[7] 一芥智能研究院. 汽车零部件供应链经营分析（待02）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用：1.2协调传递；场景C-20-F01，刚上线的局部使用，实施者访谈自述。原始出处：Datawhale FDE案例集NO.20 从看不清订单到看清经营；原书196—205页，PDF197—206页。

[8] 一芥智能研究院. 温州连锁烘焙企业AI经营管理（F11）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用：1.2分析推理；场景S-31-F01，局部使用，经营者自述。原始出处：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃；00:05:11.390、00:05:31.630，整理稿L718—756、L758—844。结果对应七天促销试验的销量和总毛利额变化。

[9] 一芥智能研究院. 森马电商AI转型（F02）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用：1.4素材检查与制作费用；场景S-01-F01，已使用，受访者自述。原始出处：【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程（00:03:42.410）；森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿（00:04:00.650）。费用数字限制作环节。

第二章 MTL：从市场到有效线索

市场资料、内容后台和客户表格中已有不少记录，负责人仍可能说不清：客户原先提出什么，在用内容依据哪个产品版本，回应后来为什么被销售接收或退回，下一轮该把资源用在哪里。MTL中的数字化，要让市场信号、产品依据和客户回应可信还原；网络化，要把来源、内容、询盘、线索与接手反馈接到同一业务对象；智能化，要据此核实原因、比较客群和渠道选择，推进获准行动并检验结果。三者共同影响有效线索及实际接手，本章沿业务现状、分析和六个改进目标展开。商机、方案、谈判签约及履约回款，由第三章沿LTC继续追踪。

本章索引

- 2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么
- 2.2 业务分析：从高标准动作识别线索形成差距
- 2.3 改造举措：围绕六个目标组织人机协作
- 2.4 本章小结

2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么

客户机会的形成，需要了解市场、选择目标客户、准确表达价值，再通过渠道、内容和活动取得回应，接住询问并核实线索。市场人员、客户开发人员或兼任这项工作的销售，要把这些职责落实为下一环节能够使用的产物。

诊断可以从一次活动或一批询盘进入：报名很多，销售却找不到值得继续联系的对象；内容持续发布，客户仍误解产品适用范围；询盘已经回复，需求和先前说法却没有留下；线索已经分配，后来无人跟进。要查清问题，需要同时找到当时的客群选择、在用内容、客户原话和接手反馈，才能辨认差距发生在哪里。

华为2019年网络安全立场文件的流程架构，印刷第33页将MTL（Market to Lead，从市场到线索）列在业务运作层。本章借鉴这一业务范围，按一般企业整理高标准动作、诊断与人机安排，具体举措为本报告应用整理。

图 2-01 / 岗位现状 一芥智能研究院

Market to Lead：从市场到线索，按具体工作与交接产物梳理岗位职责。

01 目标市场与客户

完成的工作

整理信号，比较客户与来源
共同确定客群和有效标准

主要交接产物

市场客户信号与比较依据
目标客群及有效线索标准

02 准确的价值表达

完成的工作

明确客户问题与传播目的
核实能力证据并审核内容

主要交接产物

内容简报与有效产品依据
经审核内容和答问材料

03 可追踪的市场回应

完成的工作

选择渠道并安排活动任务
记录来源、回应及投入

主要交接产物

活动计划与责任安排
关联来源的回应投入记录

04 询盘承接与背景记录

完成的工作

统一入口、记录与去重
有据回应并转交复杂问题

主要交接产物

带来源与需求的询盘记录
待确认事项及承接安排

05 有效线索核实与处置

完成的工作

核实对象、联系条件和需求
补齐信息并安排后续处置

主要交接产物

带事实依据的有效线索
培育、退出及例外安排

06 销售接手与来源反馈

完成的工作

交接背景并确认实际接收
跟踪首次反馈、复盘投入

主要交接产物

接收确认与首次跟进反馈
退回原因及来源复盘结论

市场牵头资料、内容、活动与线索准备，产品与销售按任务参与核实和承接。

六类工作为本报告整理，不代表华为官方流程阶段。具体职责、权限和标准由企业明确。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图1 MTL职责落实为可以交接的任务产物

市场与客户开发先从访谈、询盘、客户反馈及公开材料中识别需要，结合产品和服务能力，判断谁值得经营。这些依据可能保存在Excel、邮件、聊天和业务系统中。工作困难往往出现在使用时：原始表达和内部推断混在一起，时间与来源不明，内容人员和销售采用了不同的客群范围。

内容与活动把判断转为客户能理解的表达和实际触达。制作人员需要有效的产品依据，活动负责人需要安排渠道、预算、节奏和接待；实际发布的版本与取得的回应也要能对应。产品能力发生变化后，如果旧材料仍在传播，接待和销售就要重新解释由此形成的期待。

回应进入后，接待人员留下初步需求与未决事项，线索处理人员核实对象、联系条件和需求匹配，再把可用背景交给销售。销售确认能否继续跟进，将接收、退回及首次联系结果返回市场。资料分散、对象标识不同或反馈只有一句“不合适”，都会使上游难以知道该改客群、内容、资料还是承接安排。

这些工作可由市场和销售分担，也可由同一人兼任。MTL的交付是能够继续跟进的有效线索，LTC接着验证商机、形成方案与合同，并完成履约和回款。线索保留客户已说出的预算和采购信息；商机认定、报价及重要客户承诺，交由具备相应责任和授权的人处理。

2.2 业务分析：从高标准动作识别线索形成差距

本章以**在可承受投入下，形成更多销售实际接受、能够继续跟进的有效线索**为结果目标。它来自两方面：获得更多与目标客群匹配的回应和候选对象，提高候选经过核实、成为有效线索并被接手的比例。记录、内容和回复的改进，都要继续追到这个结果。

图 2-02 / 业务分析 一芥智能研究院

市场活动形成可追踪回应，候选对象经核实成为销售能够接手的有效线索。



六项改进分别落实到市场工作、核实与实际承接

01 明确目标市场与客户

02 形成准确的价值表达

03 让市场活动产生可追踪回应

04 及时接住询盘并留下背景

05 提高候选对象成为有效线索的比例

06 让有效线索被销售实际接手

回应中的候选记录进入核实。关系和六目标由本报告整理，不作为统一官方阶段定义。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图2 MTL的业务结果与六项改进目标

分析时区分市场接触、客户回应、候选记录、有效线索和销售接手。阅读、报名和询问各提供一部分信号，继续跟进需要真实对象、可用联系条件及初步需求匹配。沿这些高标准动作，分别核实事实是否可信、工作能否接续、依据有没有进入分析与行动。以下差距用于诊断本企业，不预设每处都有同样的问题。

2.2.1 数字化：让市场信号、产品依据和客户回应可信还原

市场判断首先要能回到客户实际表达。高标准记录应留下对象、来源、发生时间与确认状态，将原话、转述、内部解释和待核实问题分开。只有行业标签的名单，或把少数诉求扩大成整个客群需要，会使后续制作和接待投入偏离对象。诊断时抽查访谈、询盘与名单，确认关键结论由哪些材料支持，资料是否已经失效。

价值表达需要当前有效的产品依据。功能、适用条件、案例与限制应注明版本、阶段和批准范围，并保留实际发布内容。把规划能力写成已经可用，或使用无法回查的效果数字，会形成销售难以兑现的期待。核对内容时，要还原发布当时的能力与依据，区分表达失真、产品后来变化和客户提出新要求，后续才知道该修改什么。

活动、接待和筛选则需要留下真实动作与状态：来源及实际投入是什么，客户问了什么、答过什么，关键条件是否核实，由谁交出、接收和首次联系。字段填满不能替代事实确认，已分配也不能直接记成已接手。没有联系条件、需求尚未核实、销售容量不足应分别记录，否则线索质量和组织承接问题就会混在一起。

这些要求适用于Excel、聊天和业务系统。诊断重点是能否还原一批真实对象的经历，找到原文、时间及变化，而非资料数量或工具种类。需要补采时，先确定缺哪项事实、影响什么判断，再选择记录和核实方式。

2.2.2 网络化：让客群、内容、询盘与销售围绕同一对象接续

可信记录分散在各处，还需要按业务关系找到彼此。高标准工作应能从一条线索回到来源、实际使用内容、产品依据和客户回应，再找到销售接收及退回结果。同一客户可能接触多个渠道、提出不同需求；要保留这些关系，避免重复计数，也避免把不同询问误合成一项机会。无法识别的来源应保持未知，不能为汇总强行补齐。

连接还要让参与者理解同一标准、取得有效资料。市场与销售对“有效”“待核实”“退回”的含义需要一致，接待人员应有权查看当前产品依据，销售应能访问原始沟通。客群标准或产品能力变化后，相关内容、接待答复和在途线索要有人复查并确认更新。只发送通知，旧说法仍在使用，变化便没有进入业务。

交接应取得实际接手与可用性反馈。线索被退回时，要指出缺什么、为何不匹配或为何当前无法承接，并返回负责补齐、调整或协调的人。客户新需求进入产品评估，持续问题进入ITR，结果再更新前端依据。否则每个岗位都留有记录，负责人仍要逐个询问、转述和催办，前端也无法据此修正下一轮工作。

2.2.3 智能化：让共同依据支持客群取舍、原因核实与行动检验

有了可核对的经历和接手反馈，才能比较哪些客群值得投入、哪些内容能帮助理解、哪些来源带来可跟进需求。高标准分析应固定对象、时期和质量口径，同时考虑准备、接待与销售容量。回应少可能与接触方式、内容或观察时间有关；回应多也可能主要来自不匹配对象。应比较不同解释及缺失依据，再决定补访谈、改表达、调整渠道还是改变资源安排。

例如，某来源的销售接收比例下降，应逐项核实需求是否超出现有能力、内容是否造成误解、资料是否缺失、合格线索是否因容量不足而等待。分别回查客户原话、产品版本、交接缺项和实际跟进，寻找支持与相反记录。单凭汇总数量或模型意向分数，难以区分这些原因；采取同一种“增加触达”动作，还可能扩大无效投入。

分析要继续进入获准行动。负责人选择要验证的解释和举措，明确执行者、期限及结果标准；服务可以承接资料核查、内容修订、候选预检和接手跟踪等有边界任务，固定计算与状态检查交程序。重要事实、专业质量、客户承诺和资源取舍由相应人员确认。后续再查建议是否采用、行动是否完成、有效线索与实际接手怎样变化，修正原判断。

三项能力可围绕当前瓶颈一起补齐。例如，处理退回积压时，同步核实原始需求、关联销售原因并试验补齐方法；已有可靠记录的部分直接使用。由这些诊断确定六个目标的本轮重点，不能把三项能力当作先后通过的技术阶段。

图 2-03 / 业务分析 一芥智能研究院

业务负责人核实市场工作差距，再按约定口径跟踪有效线索与实际承接。



过程变化需要继续接受业务结果检验

制作工时 · 回应速度 · 记录质量
用于解释工作过程的变化。

有效线索 · 实际接收 · 完整投入
用于判断本轮业务表现。

差距需通过访谈、记录和真实任务核实。过程指标改善后，仍需检查MTL业务结果。
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图3 业务差距经核实后形成改进目标

负责人据此明确本轮差距、结果、观察期与记录人。转化比例使用同批对象：有效线索比例以本批进入核实的候选为分母；销售接收比例以本批截至截止日经核实的全部有效线索为分母，已核实但尚未交出、未接收和退回均保留其中，分别列明状态。重复对象按共同标识处理，未结束事项继续保留；平台估算无法对应对象时，按原口径观察。

图 2-04 / 业务分析 一芥智能研究院

先固定进入核实的候选批次与截止日，再核对有效线索和销售实际接收。

固定核实候选批次

仅包含进入核实的候选记录
去重规则与来源口径一致
保留全部本批候选对象

→

核实有效线索

按双方确认标准判断
保留依据与未满足条件
培育与退出继续留在候选分母

→

记录实际接收

有效线索取得接收确认
未接收和退回仍留在有效分母
记录首次反馈及处理原因

$$\text{候选对象有效率} = \frac{\text{该批截至截止日经核实的有效线索数}}{\text{该批进入核实的候选对象总数}} \times 100\%$$

$$\text{销售接收率} = \frac{\text{该批截至截止日销售实际接收的有效线索数}}{\text{该批截至截止日经核实的有效线索数}} \times 100\%$$

截止日尚未完成核实或跟进的对象继续保留状态，并在后续观察中更新。

批次、有效标准、去重和接收证据固定后再比较。停留中的对象尚不能判为最终失败。
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图4 有效率与接收率按同一批对象计算

缺少基线时，先补采真实任务记录。整理工时、发布数量和回复速度用于定位原因，与有效线索、接收质量及完整投入一起比较。签约和回款继续沿LTC追踪，结合方案、价格与交付等共同影响解释。

2.3 改造举措：围绕六个目标组织人机协作

六个目标展开为十八项举措，把上述能力落实到具体工作：信号与产品依据支撑客群和内容判断，批准的内容及计划进入活动与接待，核实后的背景交销售，接收和退回反馈再用于取舍。任何一处输入变化，都要检查后续产物是否仍适用。企业可以从最早受阻处进入，组合补齐记录、连接和分析，不必等待整条线全部重建。

巴贝奇在1832年的著作中，以数学表编制讨论智力劳动分工：方法设计、方法转换与核验、重复计算，由不同技能的人员承担。原文第20章第241—250节 本章借此区分专业判断、需要理解的资料处理和稳定操作，并按实际协作投入调整任务边界。

一项任务要写清目标、可用资料、工具权限、产物、验收人和异常接手。例如，委托服务完成本批线索简报，允许查询指定记录、关联原文和登记草稿，缺失事实列出待核实项，市场核对后由销售检查能否使用。缺少适用工具时，可另行委托服务协助设计字段、编写导入或检查程序，用真实记录验收。建成后的固定查询按程序运行，服务继续承接需要理解、协调或推理的任务；业务负责人决定采用范围和维护安排。



图5 业务举措落实为可分工与可验收的任务

目标1：明确值得经营的目标市场与客户

信号先形成可回查的数字事实，再与产品能力和销售反馈关联，才能比较客群选择。下面三项举措把资料整理、差异分析与共同标准接起来，标准再传给内容、活动和线索处理。

图 2-06 / 业务举措 一芥智能研究院

目标客群与有效标准明确后，市场工作才能按同一依据筛选对象。

举措 1.1 **整理市场客户信号**

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
归集客户问题与市场变化	AI分类归纳已有资料	市场人员核实事实与代表性
交付带来源与时间的信号记录	程序保留来源与时间字段	负责人确定本轮观察重点

举措 1.2 **比较现有客户与来源表现**

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
比较客户特征与来源表现	AI整理差异与待核实项	核对数据范围与差异原因
交付可复核的比较结果	程序按固定口径计算	避免把相关性直接当因果

举措 1.3 **确定目标客群及有效线索标准**

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
结合能力与资源确定客群	AI汇总标准草稿与依据	市场与销售共同确认标准
交付客群范围与有效标准	程序保存标准及生效版本	负责人决定资源取舍

市场信号、比较口径与客群判断需要人工核实。三项举措由本报告整理。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图6 目标1：明确目标市场与客户

举措1.1：整理市场与客户信号

岗位人员先确定本轮要了解的问题，再选择访谈、询盘、客户反馈和公开资料。每条有用信号保留对象、原始表达或出处、发生时间与记录时间，将客户已表达的事实、内部解释和待核实问题分开。无法取得原文的转述注明归属，过时信息保留历史位置，更新当前判断。

先委托服务整理一批已有Excel记录或来件，按约定归纳同一问题下的信号，保留引用，提示矛盾和缺失背景。这是围绕具体任务发起的**单次执行**。业务人员核实原意后使用。反复复制整理成为负担时，可让服务协助制作录入表和来源检查工具；验收要用真实资料检查遗漏、误归对象与时间错误，不能只看表格是否填满。

举措1.2：比较现有客户与来源表现

将信号与后续核实、接收和退回关联，比较哪些客户需要与现有能力匹配，哪些来源值得继续经营。不同客群、时期与业务难度分别看，保留尚未成熟的对象，并核对取得和服务这些对象的投入。

服务可以从获准记录整理差异，提出待检验的解释。例如某来源退回较多，分别检查需求不匹配、信息过时与接手延迟，列出各自依据及还缺什么。程序按共同标识和观察期汇总，业务人员回查代表性记录及反例，再决定补访谈、调整入口还是缩小客群。成交可提供后续参照，须同时考虑销售、价格和交付条件。

举措1.3：确定目标客群与有效线索标准

业务负责人结合市场依据、已确认产品能力和承接资源，选择本轮重点客群。市场与销售共同说明：哪些对象值得继续了解，什么条件足以交接，缺项怎样补齐、培育或退出。对不同业务可以保留不同标准，但要能解释差异。

先拿一批真实的接收和退回记录检验标准，再委托服务预检新候选，交出匹配依据、缺项和例外；明确字段与查重由程序处理。需要时可协助建设标准检查表，使判定回到依据。负责人确认客群取舍、标准及重要例外，版本注明生效时间；变化要通知内容、接待和销售，并复查受影响的在途线索。

目标2：形成准确的价值表达

客群标准进入内容任务，还需要与有效产品证据对应。表达的准确性依靠可信依据，表达是否帮助客户理解则要由实际回应检验；制作、审核、发布和更新分别留下结果。

图 2-07 / 业务举措 一芥智能研究院

有依据的内容明确客户问题、能力边界与下一步回应方式。

举措 2.1 明确客户问题与传播目的

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
明确受众、问题与回应动作 交付内容简报与传播目的	AI整理客户原话与背景 提示目的与内容间的缺项	市场人员判断真实客户问题 确定受众和本次表达重点

举措 2.2 核实产品能力、适用条件与证据

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
核对能力、限制及适用条件 交付有来源的可用证据	AI检索和比对已有资料 程序检查版本与字段一致性	产品与专业人员核实能力 批准可以对外使用的表述

举措 2.3 准备并审核内容

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
制作符合渠道要求的材料 交付经审核内容与答问依据	AI辅助结构、初稿与查漏 工具完成授权内排版操作	市场人员决定创意与表达 核实证据并审核对外内容

传播内容的准确性与对外表达责任落实到人。三项举措由本报告整理。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图7 目标2：形成准确的价值表达

举措2.1：明确客户问题与传播目的

每份内容先说明面向谁、回应什么问题，希望客户理解什么或提出怎样的咨询。选题应回到实际客户表达，区分普遍反复出现的问题和个别需要，确定本次一般介绍或活动内容的范围。

服务可以比较客户原话、已有内容与销售反馈，提出备选主题和表达，说明各自依据。若客户误解产品，可比较“信息没有触达”“说法难懂”“能力不匹配”几种原因，准备不同修改方案。业务人员选择重点，实际发布后再用同类回应检验，避免只凭生成稿的说服力决定。

举措2.2：核实产品能力、适用条件与证据

岗位人员从产品和服务负责人取得有效资料，核对能力、使用条件、案例范围和限制，记录对应版本与批准范围。原型、规划和已经可用的能力分别表达，特定客户的价格、交期与合同承诺进入LTC。客户问题反复超出供给时，带原始需求交产品负责人，按IPD评估。

服务可以协助建设内容与产品依据的关联索引，检索当前资料，比对草稿中的功能、数字和案例，交出差异与待确认项。原文可留在现有系统，索引保留位置、有效时间、维护人和访问范围。产品人员确认变更后，可委托服务查找受影响的内容、接待答复和线索材料，登记修订任务、跟踪实际替换；引用缺失或接收者无法访问时返回责任人。

举措2.3：准备并审核面向目标客群的内容

根据确认的目的和证据制作脚本、图文或活动材料，明确事实、品牌表达、可拍性与验收要求。审核意见指出具体差距，通过后按获准渠道发布，保留实际使用版本与回执；旧版本替换后应能辨认。

服务可以按任务要求完成草稿、素材整理和适合的制作，用关联证据检查事实与数字。审核人判断准确性、审美和可用性。通过后的材料，可在明确渠道、版本与时间授权后由服务执行发布并保存回执，发布失败或依据失效交责任人处理。修改原因进入下一次准备，准备、判断与返工计入投入。

局部参照 | 共同输入支持可用脚本。 餐饮代运营团队把优秀运营关注的商户信息转成字段，将提示、业务参数与检查组合到文案和脚本工作流，保留人工审美和可拍性判断。一期工作流已使用；实施者转述客户反馈，生产效率与平均质量改善，未提供完整工时对照。

目标3：让市场活动产生可追踪的回应

已确认的客群、内容与承接容量共同约束活动选择。计划执行后，把来源、实际回应及投入接到后续核实和接收，渠道比较才有依据，下一轮预算也才能随原因调整。

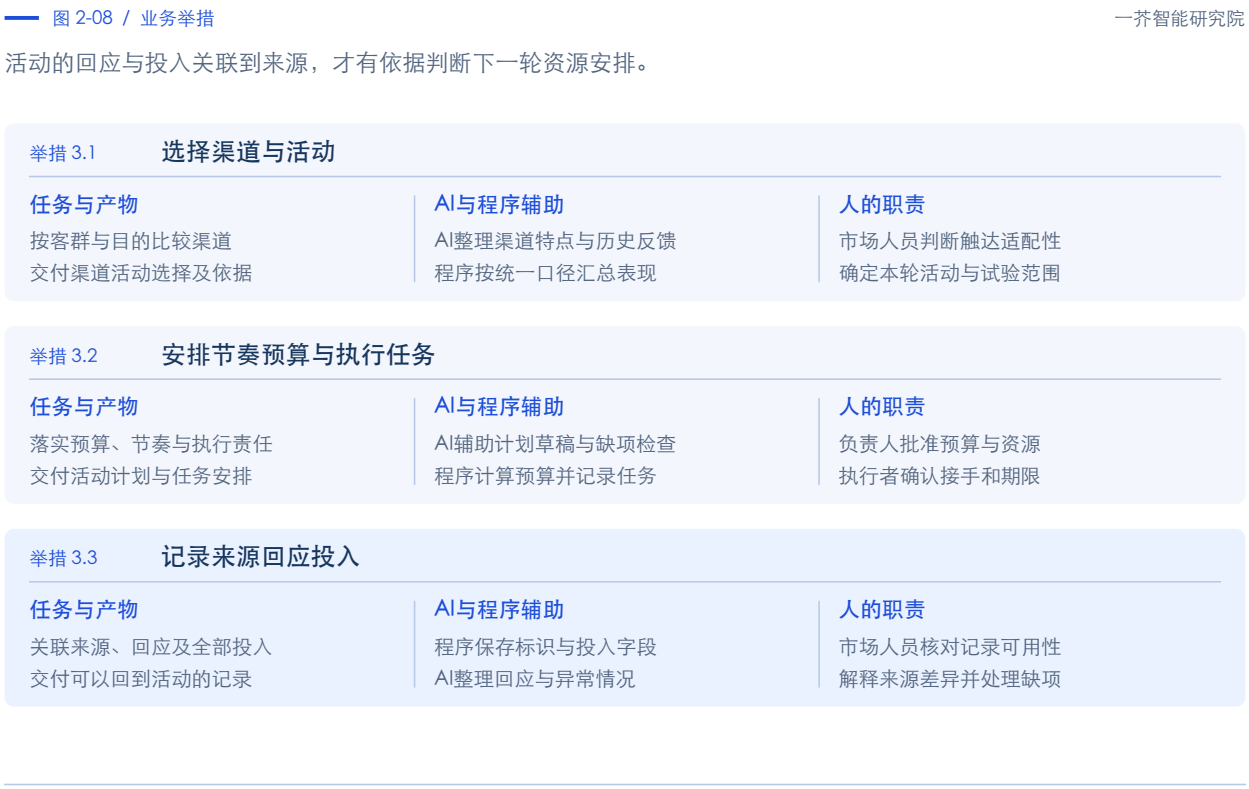


图8 目标3：让市场活动产生可追踪回应

举措3.1：选择渠道与活动

根据目标客群的接触方式和传播目的，比较内容发布、渠道合作、转介绍及活动，说明怎样到达对象、怎样接住回应，需要多少准备和跟进资源。把预计作用、检验期限与停止条件写清，先在可承受范围内取得反馈。

服务可以整理渠道资料、历史去向及投入，比较备选安排的依据和缺口。回应少可能需要改内容，回应多却不匹配可能需要改受众，接待积压则先处理容量。负责人根据这些差异选择试验，批准预算；后续扩大、调整或停止，使用实际核实和接收结果。

举措3.2：安排节奏、预算与执行任务

活动计划拆成选题、审核、发布、现场执行、接待和回访任务，明确依赖、执行者、期限与验收人。开始前核实内容能否按时通过、接待能否处理预计回应、销售能否继续跟进，变化时调整节奏和人员。

服务可以依据批准计划准备材料、登记任务和跟踪回执；具有真实周期需求、稳定输入与检查要求的工作可安排**定时执行**。缺少登记和接收工具时，可协助配置表单、关联表格或轻量任务模块，用报名、补录、重复和退回等实际情形验收。采用者确认工具能支持工作，负责人安排维护与异常接手，预算和重大节奏变化由人决定。

举措3.3：记录来源、回应与投入

执行后保存实际发布或活动记录，将来源、内容版本、回应和后续候选关联到同一对象，留下实际投入。同一客户接触过多个渠道时，保留已知接触历史与归属规则；无法识别的来源注明未知，平台估算按原口径使用。

服务可以整理来源表现和异常，解释哪些差异需要进一步核实，程序汇总同一期间及范围的投入、核实和接收状态。客户归属、时间和状态要先对齐，接收者也应能打开原始依据。岗位人员结合品牌、活动和接待条件判断下一步，不能只按报名数量分配预算。

局部参照丨播放与传播结果需要分别观察。 户外媒体平台先组织程序化购买和播放，再加入AI内容生成、审核、人流分析及方案服务，属于局部使用。经营者自述与界面演示覆盖这些工作；客户开业故事中的经营变化还受到品牌、话题和活动影响，AI贡献需另行核实。

目标4：及时接住询盘并留下可用背景

活动或渠道带来的回应，要与当前产品依据及历史沟通一起进入接待。先保留客户原意，再让常见答复和复杂问题各有承接，并把实际处理结果返回同一对象。

图 2-09 / 业务举措 一芥智能研究院

询盘回应保留需求背景和未决事项，复杂问题有明确人员承接。

举措 4.1 统一入口记录与去重

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
归集入口、对象与原始询问 交付带来源的询盘记录	程序按标识记录与去重 AI辅助提取缺失字段	市场人员核对对象与来源 处理不能可靠合并的记录

举措 4.2 回答有依据的问题并初步了解需求

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
回应可确认问题并了解需求 交付回应依据与需求背景	AI依据有效知识辅助答复 程序保留对话与知识版本	人员核实依据与适用条件 明确尚未确认的需求事项

举措 4.3 复杂/例外转给相应人员

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
识别需要专业判断的事项 交付问题背景与承接安排	AI提示信息缺项与转交原因 程序记录承接者和处理状态	相应人员判断复杂与例外 确认接手并承担后续回应

响应速度与问题是否解决分别检验。未经批准的承诺不能进入自动答复。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图9 目标4：及时接住询盘并留下背景

举措4.1：统一入口记录与去重

渠道来件、活动登记与直接咨询都要能找到对象、来源、时间、联系条件及已有沟通。采用共同标识关联重复记录，保留原始来件，摘要注明已确认与待确认内容。换人时能取得当前背景，旧信息仍可回查。

服务可以整理获准来件、笔记或逐字稿，定位重复线索、冲突与缺项，程序维护标识及变化记录。入口可保留在原工具中，通过索引或获准查询取得资料；确需导入和连接时，再协助开发适配工具，检验漏件、误合并和状态覆盖。业务人员核对重要事实，信息缺失则安排补问。

举措4.2：回答有依据的问题并初步了解需求

接待人员确认客户询问什么，依据有效产品和活动资料回答，再了解用途、对象及希望继续沟通的内容。市场与客户的沟通由人主导；资料整理、答复准备和获准的常见问题接待可以单独委托。价格、交期、定制能力和效果承诺按授权交相应人员确认。

服务在已验证的范围内可检索依据、准备或执行常见答复，留下用过的资料、客户回应与未决项。没有依据或条件冲突时转交人工。资料责任人维护有效性，业务人员确认重要信息和后续联系条件。评价时查看客户是否得到合适回应、背景能否复用、下一步是否有人处理。

举措4.3：让复杂和例外询问得到人工承接

遇到定制、复杂技术问题或例外要求，交接材料写清已有事实、已答内容和未决项，交给具备能力与权限的人。接收者确认是否能处理及下一步，未接手事项返回负责人，避免客户被反复要求从头说明。

新来件或状态变化满足约定条件时，服务可以**主动执行**摘要准备和转交任务，程序保存接收与反馈；触发条件、权限和异常处理需先验证。销售承接商机与交易，已有客户的持续问题按ITR处理。问题转到其他业务线后，原记录保留去向和返回结果，供后续接待使用。

局部参照丨夜间接待接到白天人工跟进。 据跨境拖鞋团队经营者自述，团队把公司、产品和谈单经验放入工具，夜间先接询盘，次日由人继续，属于局部使用。定制和大订单的后续谈判仍由人承担。

目标5：提高候选对象成为有效线索的比例

接待背景与共同标准连接后，才能判断缺哪些事实、是否匹配、下一步值得怎样投入。核实、补齐和分类各有产物，交给销售的是带依据的状态，而非只有分数或标签的名单。

图 2-10 / 业务举措 一芥智能研究院

有效线索经过核实；尚未达到标准的对象分别安排培育或退出。

举措 5.1 **核实对象联系条件与需求匹配**

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
核实对象、联系条件与需求 交付带依据的核实结果	AI整理已有信息与待核实项 程序比对确定字段和重复项	人员核实对象与联系可用性 判断需求是否符合目标范围

举措 5.2 **按标准补齐信息**

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
按有效标准补充必要背景 交付信息完整的线索记录	AI提示缺项并整理核实问题 程序检查必填项与证据关联	人员向合适对象核实缺项 确认满足标准的事实依据

举措 5.3 **交接培育退出分别安排**

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
依据标准安排不同后续动作 交付处置理由与责任安排	AI整理处置建议与记录 程序保存状态并提醒复查	人员决定交接、培育或退出 说明判断依据和例外安排

意向标签与自动评分供判断参考，不直接确认有效线索。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图10 目标5：提高候选对象成为有效线索的比例

举措5.1：核实对象、联系条件与需求匹配

按共同标准核实对象是否真实、与重点客群及当前能力是否匹配，联系条件能否使用，初步需求是否足以继续沟通。客户表达与内部推断分别保留，核实结果记录依据和时间；资料不足的对象维持待核实状态。

服务可以比对获准记录与标准，指出匹配依据、矛盾和待确认条件，程序处理查重及明确字段检查。岗位人员用证据和必要联系确认有效性。服务的推断帮助选择下一步核实，不能代填客户未表达的意愿；完整预算、采购过程与决策路径由销售在LTC中继续验证。

举措5.2：按标准补齐关键资料

缺项应说明影响什么判断、可以从哪里取得，优先补齐足以决定下一步的信息。已有内部资料先查询，确需客户确认的再由人安排沟通，减少重复询问。补充内容与来源、确认时间一起进入当前摘要。

服务可以承接本批缺项查找，查询获准资料、准备补问；不同记录冲突时列明双方依据，交业务人员确认。确认后按授权更新摘要和关联状态，程序保存变化，使销售可回查当前依据及历史。意向评分可用于核实排序，交接仍保留实际依据。

局部参照丨意向标签进入销售准备。 AI员工服务商转述匿名在线教育客户的局部使用：试听期间整理意向标签，销售电话前查看聊天和沟通提示，再接手。实施同时需要业务梳理与配置。该材料说明准备与接手的安排，线索有效性按双方实际标准核实。

举措5.3：分别安排交接、培育与退出

符合标准的进入交接；暂未具备条件的，记录需要培育或复查的原因、动作和时间；不匹配或不宜继续联系的，记录退出依据。长期停留的对象应检查是否仍值得投入，重要例外由负责人说明取舍。

服务可以整理未满足的条件、变化和可能复查时点，比较继续联系所需投入，准备分类建议。业务负责人决定重要例外与触达安排，程序按确认结果登记和提醒。到期或条件变化后再发起核实，保留状态转换依据，避免记录在各表之间移动后失去历史。

目标6：让有效线索被销售实际接手并反馈

核实有效是交接输入，销售能访问依据并实际继续才是接手结果。把退回、等待与首次跟进接回原对象，才能分析前端差距、落实调整，并按同批对象检验下一轮表现。

图 2-11 / 业务举措 一芥智能研究院

交接完成以销售实际接手为依据，首次反馈继续用于改进市场工作。

举措 6.1 带来源需求未决项材料

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
关联来源、需求与未决事项	AI整理客户简报与材料索引	市场人员核实简报内容
交付可用于首次跟进的材料	程序保存原始记录与版本	说明事实、判断和待确认项

举措 6.2 分配取得接收及首次跟进反馈

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
明确接收者并取得跟进反馈	程序按授权分配并提醒	销售确认接手并实际跟进
交付接收确认及首次反馈	AI归纳反馈与补充请求	市场补齐被退回的必要信息

举措 6.3 复盘退回来源表现及单位有效线索投入

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
比较退回、来源与完整投入	程序按同批口径计算	市场与销售核实原因
交付复盘结论与改进安排	AI整理退回原因与差异	负责人调整标准与来源投入

后续商机、签约和履约由第三章沿LTC展开。本图只检验MTL的承接结果。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图11 目标6：让有效线索被销售实际接手

举措6.1：形成带来源、需求与未决项的材料

交出的简报说明对象与来源、客户初步需求、已确认条件、沟通历史、使用过的产品依据和未决项。销售能访问必要原文，并知道下一步需要验证什么。涉及重要承诺的，标明有权人员的确认结果。

服务可以从获准记录准备简报和缺项清单，程序关联客户、产品版本和当前状态。市场人员确认关键事实后交出，销售检查能否继续工作；缺资料应指出具体缺口。反馈回到同一任务，补齐后重新交接，不能只另发一份无法辨认版本的摘要。

举措6.2：分配并取得接收及首次跟进反馈

按约定分配后，由销售确认接收并记录首次联系、下一步或无法承接的原因。资料不合格、容量不足、重复归属和当前不匹配分别处理；同一人兼任也保留确认，系统分配与实际接手分别记录。

服务可以汇总未接手和逾期事项，检查原因、定位缺口，准备补齐或协调任务。程序保存分配、接收和跟进时间，负责人解决容量及责任冲突。销售在后续沟通中发现新需求或原判断有误，更新原对象并反馈市场，产品能力差距再交相应负责人。

局部参照丨跟进要求需要执行记录。 移动餐车企业经营者称要求询盘一小时内回复，按节点跟进，多次无回应再回公海；AI辅助整理产品与成交经验，属于局部使用。一小时是业务要求，材料未给出达成率；实际联系和承诺由人主导。

举措6.3：按同批对象复盘来源、退回与完整投入

复盘本批候选和有效线索的去向，辨认最早受阻处。退回集中于能力不匹配，应复核客群与产品；集中于误解，应检查内容和接待；合格却无人联系，应处理承接容量。未结束的对象保留在观察范围，改变标准时注明适用批次。

服务可以比较原因假设、回查支持与相反记录，提出补证和行动选项。负责人确认原因及取舍后，将批准的修订、补齐或协调分别交相应人、服务和程序执行，保留采用决定、完成结果与未决项。再用后续批次检验同类退回是否减少、合格线索是否及时接手；结果不符时复查原假设。

按同等质量和观察范围，以相关总投入除以被销售接受的有效线索数量，比较单位投入。投入计入研究、资料准备、建设与配置、制作活动、接待核实、人工判断、交接返工、工具、外部支持和维护，一次性投入说明分摊。释放工时、现金支出与新增机会分别记录，签约和回款沿LTC观察。

图 2-12 / 成本与效果 一芥智能研究院

前后对照固定交付范围、质量与合格数量，数量变化时比较单位成本。



$$\text{单位合格交付成本} = \frac{\text{前后各自的总投入}}{\text{对应的合格交付数量}}$$

节时、响应改善与经营结果分别记录。单次生成价格不能代表完整交付成本。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图12 合格交付成本按完整投入比较

人应把牢的关键节点与产物

事实确认与证据生效。 市场人员核实客户原意、关键条件及确认状态，产品和业务人员确认能力、阶段、版本与对外范围，审核人判断内容可用性。这些产物为数字化提供可信依据；重要客户承诺由有权人员确认，客户沟通继续由人主导。

共同标准与实际接手。 市场和销售确认客群及有效线索标准、状态含义与必要访问权限，接收者判断材料能否继续使用。标准和产品变化后，维护人检查更新是否进入在用内容、接待和在途线索。负责人处理容量、归属和跨线冲突，让网络化落实到实际接手与变化生效。

原因判断与行动批准。 业务人员核实分析中的重要事实与原因假设，负责人决定客群、渠道、预算及重要例外，说明采用或退回理由。获准的整理、比对、修订和跟踪任务可交服务执行，专业质量及异常由相应人员验收。分析、取舍、执行和复核共同构成MTL中的智能化工作。

效果检验：从三项能力追到有效线索与完整投入

先从同批对象抽查三类工作结果：客户表达与产品证据是否可回查，来源、版本和状态是否更新；跨系统记录是否对应，接收者能否访问并实际接手，变化是否生效；原因假设查了哪些依据，建议是否采用，获准行动是否完成，后续结果是否支持原判断。发现资料失真、接手未落实或分析缺证时，分别补齐相应任务。

再比较有效线索数量、销售接收比例、等待和退回、首次跟进及单位完整投入。记录更全、连接建成或分析更快，只是能力表现；它们是否减少重复核实和无效投入、增加可继续跟进的对象，要由业务运行检验。质量、采用与完整投入同时成立后，再决定扩大、调整或停止。

2.4 本章小结

MTL把市场认识转成销售能够继续跟进的有效线索。六个目标、十八项举措共同形成三项能力：数字化还原市场信号、产品证据和客户回应，网络化使客群标准、内容、接待与销售可靠接续，智能化利用这些依据核实原因、选择投入并推进获准行动。三者可围绕当前瓶颈并行补齐，后续反馈再用于检验和调整。

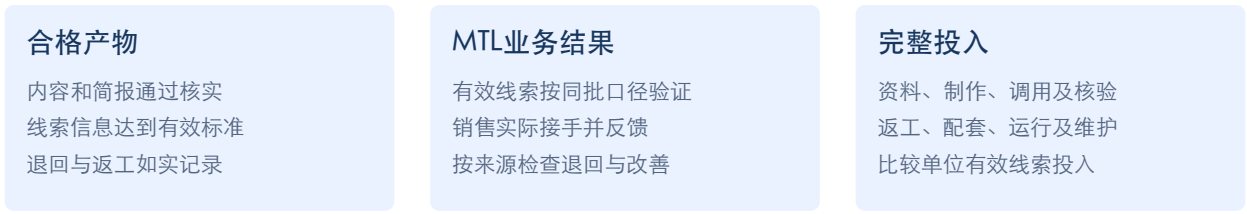
智力服务可以协助建造工具、协调资料与接手、分析推理，并按目标、依据和权限完成有边界任务。业务负责人把牢方向、标准和资源，产品与内容人员确认对外依据，市场和销售判断有效性及实际接手。按同批对象追踪记录、变化、分析和行动，比较业务结果与完整投入，才能判断改造是否值得继续。有效方法怎样由他人复用、持续维护，见第七章的能力建造与判断训练。

图 2-16 / 本章小结 一芥智能研究院

从市场岗位的具体工作出发，逐项验证任务产物、有效线索与销售接手。



改造的评价同时检查合格产物、实际承接与完整投入



第三章继续沿完整业务流程分析市场、销售、产品、交付和财务怎样协同完成结果。

本章六目标和18举措由本报告整理。岗位提效需要通过实际采用、业务结果和全部投入检验。
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图13 MTL岗位改造按任务分工与业务结果检验

前端反馈也会揭示产品能力和后续交易问题。第三章从市场与销售接口进入LTC，继续检查商机、承诺、履约与回款；IPD和ITR提供的能力与客户问题反馈，则持续更新市场判断。

本章参考资料

[1] 华为. Huawei’s Position Paper on Cyber Security. 2019，印刷第33页、PDF第34页。引用范围：MTL的流程名称与业务运作层定位。

[2] Charles Babbage. On the Economy of Machinery and Manufactures. 1832，第20章第241—250节。引用范围：智力劳动中的方法设计、转换与核验、重复计算的分工。

[3] 一芥智能研究院. 餐饮本地生活代运营AI内容生产（L03）.《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用范围：内容准备；阶段：已使用；来源：第三方实施者自述、客户反馈转述，范围为一期文案和脚本工作流。

[4] 一芥智能研究院．户外媒体平台AI投放服务（L04）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用范围：投放执行、内容与分析辅助；阶段：局部使用；来源：经营者自述、界面演示及客户故事转述。

[5] 一芥智能研究院．跨境拖鞋企业AI接待与选品（F05）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用范围：夜间接待与次日人工跟进；阶段：局部使用；来源：经营者应用自述。

[6] 一芥智能研究院．AI员工服务商的教育销售交接实践（I05）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用范围：意向整理、电话前准备与人工接手；阶段：局部使用；来源：供应商匿名客户转述、实施方法自述。

[7] 一芥智能研究院．移动餐车出海企业AI销售准备（C13）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用范围：资料准备、跟进要求及线索回收；阶段：局部使用；来源：经营者自用描述与业务规则说明。

第三章 LTC：从线索到回款

第二章以销售实际接手的有效线索为结果。接手以后，企业还要判断机会是否值得投入，把需求变成可兑现的承诺，组织交付并取得回款。为此，客户需求、产品配置、生产进展和到账情况要有可信事实，商机、合同、订单或项目及应收实收要能够对应，负责人还要据此比较机会、诊断偏差并推动行动。数字化、网络化、智能化共同影响一笔业务能否兑现，缺少任何一项，都可能留下等待、返工或资金占用。

本章借鉴LTC（Lead to Cash，从线索到回款），沿同一笔业务的实际记录分析问题，再将五个目标展开为十五项举措，说明关键节点与效果检验。具体标准、诊断及人机安排是本报告面向一般企业的应用整理，可按交易类型和授权调整。

本章索引

- 3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门
- 3.2 业务分析：从高标准动作识别执行差距
- 3.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作
- 3.4 关键节点与产物：把牢承诺、交接和结果确认
- 3.5 效果检验：沿同一笔业务核实改善
- 3.6 本章小结

3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门

核对一笔已签合同，可以先向前查：客户确认了什么需求，报价采用哪个产品配置，交期依据什么资源安排，谈判改动是否取得批准；再向后查：相关订单是否具备排产条件，项目哪些工作已完成，客户验收了哪一批，应收何时成立、实收对应哪笔款项。合同文本、Excel、业务系统和聊天记录都可能提供依据，但还要确认它们属于同一交易，内容有效，状态没有过时。

诊断中需要核实的情形包括：销售用了旧版产品资料，交付尚未确认现场条件；合同已签，采购仍缺明确配置；生产报了完成，客户验收材料尚未具备；财务看见应收，却不知道未收款卡在何处。部门分别报出的“已完成”，对应的对象和含义可能不同。经营者

逐个找人，才拼出当次答案；分析原因、协调行动以后，还要再次确认各岗位是否改变了安排。

理解华为采用的流程方法，可以先看它怎样组织这些工作。2019年网络安全立场文件的流程架构在业务运作层并列列出MTL、IPD、LTC、ITR；2024年ICT基础设施业务可持续发展报告将IPD、LTC、ITR列为主业务流程。各条流程有各自结果，又相互提供输入和反馈。

流程还需要组织与管理机制支撑。华为2012年报将客户关系管理、线索到回款及IT支撑，与项目组织、资源分配和考核调整一起讨论；公司治理说明说明了流程责任人、业务关键控制点和职责分离的安排。本报告据此检查完整结果、跨岗位参与、关键决定与产物控制，以及执行反馈。下文的高标准动作和改造设计由本报告展开。

LTC需要销售、方案、产品、商务、交付、供应、生产和财务共同完成。销售验证购买条件，产品提供已确认的能力，方案与商务形成交易安排，后续岗位兑现承诺并核实收款。客户问题可以进入ITR，新需求可以进入IPD，原合同的剩余责任继续有人跟踪。小企业可以一人兼任多个角色，记录、接手与判断责任仍要清楚。

3.2 业务分析：从高标准动作识别执行差距

LTC的优秀表现，是把值得投入的机会转为**可兑现的合同、合格履约和按约回款**。诊断选一批可追踪的商机或合同，从三个相互支撑的分析面检查高标准动作：哪些业务事实可信，哪些关系和工作已经接续，哪些依据进入了判断与行动。

3.2.1 数字化：还原需求、承诺、履约与款项事实

机会判断需要客户问题、原话、采购安排与关键角色，承诺需要有效需求、产品版本、配置、成本及资源依据。先核对它们是否忠实对应本次业务，再区分客户确认、内部推测和未决项。推测的预算、过时的配置，会使机会比较和承诺评估失去依据。

履约记录要还原物料到位、各批生产、成果提交和客户验收；资金记录分清付款条件、应收、开票及实收。数量、金额、来源、确认人和更新时间要可核对，已交货与已验收、承诺付款与实际到账分别记录。未知状态保留并安排补证，避免误用完成状态排产或催收。

Excel已有数字记录属性。需要核查的是记录与实物、业务事实是否一致，更新由谁完成，版本是否可辨。系统数量和企业规模不能替代这些检查。

3.2.2 网络化：接续商机、合同、订单或项目与资金关系

沿同一笔交易，还要检查记录间的关系。一个商机可能形成多份合同，同一合同可能拆成多个订单、项目或批次；产品用于多个项目，验收与付款也可分期。只按客户名称查找容易混入其他业务，一个完成状态会遮住部分已交、部分未验的事实。保留实际关系及各自范围，才能核对每笔应收的履约和付款条件。

跨职能工作也要接续：最终合同及配置进入采购和排产，交付证据供验收使用，验收范围进入财务节点。各岗位对数量、状态、版本和时间的含义取得一致，明确访问权、更新人及接手人。接口传输、实际接手和下游安排改变，分别核实。

例如客户增加安装要求，销售更新笔记，方案仍按旧配置报价，交付继续使用原计划。需要让批准变化到达受影响岗位，并确认配置、工期及付款条件是否更新。网络化由此保障承诺成为各岗位可执行的输入。

3.2.3 智能化：核实偏差原因，比较方案并推进获准行动

沿本次交易的依据，还要回答怎样投入和处置。机会比较要结合需求可信度、适配难度及投入，承诺评估要检查产品、产能、成本和客户条件。延期可能来自需求、物料、质量或现场条件，未收款可能来自材料、验收、条款或支付问题。先核对对象和事实是否有效，再核实原因，选择适当行动。

智力服务可以查找获准依据、提出原因假设，比较补齐物料、调整顺序或分批交付的约束；对未收款，则追查哪项条件尚未成立、由谁解决。负责人判断取舍后，服务可在授权范围内登记任务、协调材料、调用系统并跟踪结果。模型推理不直接取得定价、客户承诺或催收权限。行动完成后，用新的履约证据和实际到账复核原因及措施。

三项能力可围绕瓶颈并行补齐。例如处理未收款，同时补录验收事实、关联应收与交付批次、比较原因并发起任务。它们是共同保障下列业务目标的条件，不是必须顺序通过的阶段。

表3 LTC高标准动作、执行差距与后果

改进目标	必须做实的高标准动作	需要追查的差距与后果
1. 把资源用于值得推进的商机	核实购买条件，关联沟通与推进记录，比较投入和下一步	依据过时、机会混淆或缺少取舍，使低质量机会持续占用资源
2. 形成客户认可、企业可兑现的方案	确认需求，对照当前配置和履约能力，共同评审承诺	需求遗漏、配置错用或约束未评估，造成返工、亏损及延期
3. 让最终合同成为各岗位可执行的输入	采用批准版本，关联订单或项目，落实开工条件及接手	改动未同步、对象错配或缺项无人处理，造成错采、漏做及等待
4. 按约完成履约与客户验收	核对实绩，追踪受影响交付项，决定变更并检查验收	状态无依据、批次混淆或处置无效，使返工和收款条件延后
5. 按合同条件取得回款并落实剩余责任	对应付款节点与实收，核实差异原因，行动及剩余责任有人承担	条件不明、核销错配或重复催办，使应收与剩余义务长期未结

3.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作

五个目标仍按交易工作展开，十五项举措把三项能力落实到任务及产物流转：事实经确认后供比较使用，批准结果进入下游执行，实绩与偏差再支持后续判断。当前瓶颈需要哪几项，就组合改造哪几项。智力服务可协助开发小模块、组织资料、分析推理，也可直接承接有明确目标、依据、工具权限、产物、异常接手和验收的任务。

目标1：把资源用于值得推进的商机

客户背景与购买条件是机会比较的输入。先把事实及其归属核实，再让市场、销售和方案使用同一商机依据，资源取舍才能进入实际推进。

举措1.1：接住有效线索，形成可继续工作的客户背景

销售接手时，核对客户、来源、需求、联系条件及此前沟通，确认本次机会与历史交易的关系。材料缺失时请市场补齐，接受后明确联系人和下一步。客户背景带上原始依据及更新时间，历史承诺说明属于哪项业务、是否仍然有效，作为购买条件核实的输入。

智力服务可读取获准记录，查找重复对象、矛盾信息与未履行承诺，整理本轮背景及待核实项。持续使用时，可协助开发查询模块，关联线索、客户与商机，保留来源和接手状态。销售验收背景是否可用；维护人负责对象匹配与更新，失效线索及退回原因反馈MTL。

举措1.2：核实客户问题、购买条件和决定路径

销售使用客户背景，围绕客户想改善的结果核实现有做法、影响、期限、采购安排及相关角色。客户已确认、销售推断和仍待了解的内容分别记录；改变机会判断的新事实保留原说法和时间，供方案及资源负责人使用。

智力服务可比较联系人及前后材料，提出追问，准备会后确认稿。服务发现“预算已落实”只有销售推测时，将其列为待核实项；销售主导客户沟通，补足依据并判断购买条件。确认结果更新到本商机，再进入机会比较。

举措1.3：按机会价值安排推进和支持资源

销售与方案负责人使用已核实的购买条件，比较机会价值、适配难度、预计投入和近期动作，决定继续、培育或退出。请求专家、样机或现场支持时，说明用途、产物及客户下一步；长期无进展的机会重新核实阻碍。

可委托智力服务定期比较候选商机，引用依据及更新时间，列出资源等待、未决条件和优先级建议。负责人取舍后，服务可按授权登记支持任务、提交材料并跟踪接手。验收包括任务是否落实、客户是否实际推进；变化返回商机记录，供下一轮比较。

目标2：形成客户认可、企业可兑现的方案

方案判断要同时取得客户认可的需求与企业当前能力。需求、配置和履约约束能相互核对，评审才能判断承诺是否成立，批准结果才可用于谈判。

举措2.1：把客户需求转成双方能核对的交付要求

销售与方案人员确认问题、场景、范围、约束和验收办法，把客户提出的做法与实际想取得的结果分别记录。需求对应本次商机及拟交付项；影响配置、工期或验收的内容，请客户核对，再交产品和交付评估。

智力服务可以整理已有笔记或逐字稿，关联原始位置，起草确认材料；变化后比较新旧条目及影响。销售核对原意、取得客户确认，方案人员验收输入是否足以开展设计。未确认条件单独保留，使后续配置比较知道哪些依据已成立、哪些仍需补齐。

举措2.2：共同核实产品适配、成本和履约条件

方案人员按已确认需求及当前产品版本核对覆盖和兼容，交付核实现场、资源及工期，供应与生产核实物料和产能，商务及财务核对成本与交易条件。各项依据对应同一配置和交付范围；超出能力的需求交IPD判断，作为承诺评审的未决条件。

智力服务可检索获准产品、历史方案和供应资料，比较适配差距、备选配置及约束，标明版本和有效期。稳定核价交企业规则与程序，专业人员校准例外及成本。反复使用后，可协助开发配置核对或报价准备模块，由负责人验证输入、计算及输出后采用。

案例小贴士丨报价按任务分工。 据实施者自述，非标制造企业最初让模型直接出价，后来改为抽取图纸信息，再调用企业物料、供应商与规则库，逐单人工校准后输出。该做法已使用，来源称售前报价相关工作量至少减少50%。资料维护、调用、校准及返工进入完整核算。

举措2.3：在对外承诺前完成共同评审

销售、方案、交付、生产及商务围绕同一版本评审需求覆盖、配置、交期、成本及付款条件。意见对应具体承诺，未决条件有责任人和期限，例外取得批准。销售获得可承诺范围，再进入谈判。

智力服务可承接评审准备：汇集有效依据，比较需求、方案和报价差异，分析选项对成本、交期及风险的影响，交出差异和待决事项。批准者决定取舍，结果关联适用版本；需求或产能变化时，服务据关系提示需复核的批准，并按授权发起评审。推理建议不直接构成定价或承诺权限。

目标3：让最终合同成为各岗位可执行的输入

评审后的承诺还会经历谈判。需要先确认最终有效内容，再按实际订单或项目展开，并核实各岗位接手，才能让合同进入履约。

举措3.1：把谈判结果落实为一致的最终承诺

销售依据批准范围准备可协商选项，商务核对范围、价格、交期、验收及付款条款。新条件交相应负责人批准后再确认。最终合同、配置和附件保留一致的有效版本，口头承诺、待签事项及附带条件分别有处理安排。

智力服务可比较修订与批准方案，追查变化的依据和批准，准备差异说明。签署及重大商务取舍由有权人决定。最终承诺关联到本商机及后续订单或项目，变化与剩余条件交履约负责人核对，再用于计划，避免继续使用谈判稿。

举措3.2：把合同要求展开为资源、任务和开工条件

交付负责人按最终承诺组织计划：每项交付由哪个订单或项目完成，采用什么配置，物料和资源何时到位，客户如何配合，哪笔款项构成开工条件。分批生产、交货或实施时，各批次保留数量、依赖和节点；实际库存与资源未知时先核实，缺口提交决定。

智力服务可使用有效合同、库存、采购及容量记录，准备并比较执行安排，标出未确认输入。负责人确认后再登记获准任务。采购、车间和财务取得对应字段及权限；需要岗位视图或单据转换时，服务可协助开发，由接收者在真实流程中验证。

案例小贴士丨执行产物要适合岗位。 制造企业订单与岗位权限试点中，车间按工况调整长度与支数，价格由下单端控制，办公室核对合同价格，工序单据送到对应岗位。这段材料未明确展示模型任务。女装批发企业局部使用照片与OCR支持自家ERP入库，经营者称三四百个SKU从约两小时缩到约二十分钟，范围为这项重复录入工作。

举措3.3：确认接手，建立能够延续的执行记录

销售交出最终承诺、客户背景及未决事项，交付核对计划与开工条件，财务接住付款节点及材料要求。接收者确认合同、订单、项目和任务的对应关系及输入可用。此后各岗位维护自身状态、确认依据和更新时间，作为履约偏差分析的输入。

智力服务可以承接交接包准备与缺项追查，在批准和权限成立后调用工具建立订单或任务，回查结果并交接收者验收。失败或状态不明交约定人员处理。一次Odoo与飞书审批回传演示展示两级同意后回传并确认订单，这部分由程序完成。正式采用还需验证回传失败及重复处理，保证决定回到执行端。

目标4：按约完成履约与客户验收

执行记录要能够与当前承诺、批次和依赖比较。查清偏差后决定处置，让变化在相关岗位生效，最终按实际成果与证据组织验收。

举措4.1：跟踪真实进展，及时处理影响交付的依赖

交付负责人按订单、项目或批次核对实际产物与计划，区分已确认完成、等待确认和尚未具备条件。记录久未更新时先查事实；确有延期，再追到需求、物料、产能、质量或客户配合等原因，并确认受影响交付项及付款节点。

智力服务可按约定周期比较任务、单据和沟通记录，识别矛盾及逾期，提出原因假设，比较补料、调整顺序或分批交付的约束。负责人决定后，服务可在授权内建立协调任务并跟踪接手、完成及偏差变化。需要改变客户承诺的，进入变更确认。

案例小贴士丨提醒接到人工处置。 TikTok达人运营团队试点连接匹配、脚本辅助和状态提醒，核心沟通及逾期由人接手。实施者自述，从合作确定到收样、创作与提交的平均周期由约一个月缩至约18天，样本与全成本未披露。

举措4.2：让变更和更正及时改变后续执行

新增需求、质量异常或延期出现后，核对对范围、成本、交期、验收和收款的影响，由相应负责人决定并与客户协调。批准变化对应交付项、生效时间及受影响岗位；已执行部分需要更正时，明确处置和复核。新依据继续用于履约跟踪与验收。

智力服务可沿业务关系查找受影响的物料、任务、批次和付款节点，准备分析及通知，在授权路径内更正并检查采用结果。一次使用测试数据的ERP核价单更正演示遇到锁单后，通过新建正确审核单完成更正，旧单保留、后续不再引用。实际业务也要核对使用者已经采用哪份依据。

举措4.3：把交付成果与验收证据一起准备

交付人员按有效合同及变更预检成果，补齐配置、数量、测试或服务记录，再组织客户验收。内部预检、成果提交、客户接受分别记录，分批验收对应具体范围。退回项有整改和复验，验收证据交财务办理相应节点，并供服务接手。

智力服务可汇集成果记录，比较约定与实绩，检查证据缺项，准备材料和获准的补齐任务。专业人员确认实际质量，客户按约确认接受。提速以后继续看核验与修订投入：兴城泳装商拍服务商复盘早期试点称，大量AI图仍靠PS补救，当时交出的图片甚至比真人拍摄更贵，这一阶段持续近一年。

目标5：按合同条件取得回款并落实剩余责任

付款节点使用有效合同和履约证据，应收实收对应到具体款项。以这些依据分析未收款原因，分别采取行动，收尾时交清剩余义务。

举措5.1：提前准备各收款节点的条件与材料

财务、商务和交付核对预付款、进度款、验收款等条件，关联相应批次、验收及开票要求，提前准备材料。付款是开工条件时，核实到账后按批准安排执行。部分履约或付款，分别记录已成立和尚未成立的范围。

智力服务可从有效合同及变更整理节点，对照履约证据检查条件，建立获准的缺项任务。程序关联应收、发票及收款并按规则计算；财务核实币种、金额、日期和核销关系。条款或条件有争议交商务及有权负责人确认，核对结果供未收款分析使用。

举措5.2：把未收款原因交给能够解决的人

未到账时，沿对应合同、交付项和应收记录，查清材料未齐、验收争议、支付差错或客户逾期等原因。交付解决整改及证据问题，商务处理条款差异，销售协调客户，财务查验到账与核销。每项行动推进一个已核实的具体原因。

可委托智力服务查找获准记录，交叉比较合同、验收、发票及沟通材料，交出原因假设、证据和处理选项。确认后，服务可按授权分配任务、准备材料并跟踪结果；催收方式、

补偿及付款条件调整由有权人决定。资料不足交对应岗位补证，行动完成后仍以实际到账复核，模型判断不代替收款事实或催收授权。

举措5.3：交清剩余责任，把偏差反馈给下一轮业务

收尾时列明剩余应收、质保义务、未决问题及后续负责人，由接收者核对对应业务和当前状态。销售、交付及财务沿原判断、行动和结果复盘机会投入、承诺差距及反复缺项。客群、产品或服务改进分别交MTL、IPD和ITR处理。

智力服务可归并同类偏差，检查原因是否核实、行动是否有效，准备规则、模板或Skill的修订稿。维护人确认后用于后续任务；小模块也按已确认问题修改并验证。未决项按条件再次发起，直到结果成立或责任正式转交，后续业务检验修订是否减少同类偏差。

3.4 关键节点与产物：把牢承诺、交接和结果确认

关键节点需要一起把牢三项条件：数字化提供的事实和有效版本，网络化形成的对象关系、权限与接手，智能化支持的判断、获准行动及结果复核。它们随业务产物延续，构成各岗位接续使用的组织上下文。原始资料可留在已有系统，接手者能够回查依据，重要变化到达实际使用者。

表4 LTC关键节点的事实、接手与判断责任

关键节点	可信事实与当前依据	对应关系与接手	判断、行动及结果确认
是否投入商机	客户问题、购买条件及来源时间	线索与本商机对应，支持任务有人接	比较机会和投入，决定推进并核对客户下一步
能否对外承诺	确认需求、配置、成本及履约条件	各专业使用同一版本和范围	评估备选方案，批准承诺及例外
能否签署和开工	最终合同、资源及实际付款条件	合同对应订单或项目，各岗位接住计划	核实缺口处置和开工安排，确认可以执行
是否接受变更及完成交付	批准变化、实际成果及验收证据	生效范围对应批次，变化进入执行	确认处置有效、质量达标及客户接受范围
是否完成收款与责任转交	到账、核销及剩余义务	实收对应应收，未决项有接收者	复核差异原因和处理结果，确认剩余责任

流程负责人对完整履约和回款跟踪负责，各专业负责人保留相应判断与授权。服务参与开发、协调、分析和执行，负责人分别验收工具可用性、资料对应、建议依据及行动结果。事实尚待确认、权限不足、结果不明或超出授权时，任务交约定人员接手，重要取舍再进入正式批准。

连接本身也需要维护。跨境电商项目的实施者描述，共享接口Key变化可能影响其他团队，交付后客户又移除了实施方权限。该已使用场景中的权限、变更通知与交付后维护，需要纳入接手安排。具体方法见附录D。

3.5 效果检验：沿同一笔业务核实改善

固定同一批商机或合同的范围、难度、质量要求和观察截止日，保留退出、未完成及有争议对象。分批交付、分期付款分别看数量与金额，未知或过时状态单独列出；按同批对象看阶段转化，按约定范围看交付和实收。

数字化的检验回到原始事实：需求和承诺是否经确认，配置与数量是否准确，生产、验收和到账记录是否有来源、版本及更新时间。还要看这些改进是否减少了错报、漏项及重新核实，避免仅统计新增记录数量。

网络化的检验沿业务关系追踪：商机、合同、订单或项目及款项是否准确对应，输入是否到达有权使用的岗位，接收者是否接手，批准变化是否在采购、排产、验收和财务生效。观察背景重建、重复录入、交接等待和版本返工是否减少。

智能化的检验追到原因与行动：假设是否核实，选项是否比较实际约束，建议是否被采用，获准任务是否完成，延期或未收款是否改善。行动没有奏效时，区分原因判断偏差、执行受阻及外部条件变化，再调整。过程变好还要继续追到机会取舍、可兑现承诺、合格履约和约定回款。

完整投入覆盖资料准备、能力建设、调用、系统操作、专业判断、交接、核验、返工、培训及维护，一次性建设与持续运行分别归集。周期包含等待，工时记录各参与者实际投入。比较同等范围和质量下的合格交付投入，再分别观察成本、收入、毛利、净利润及现

金回收；下游积压或维护抵消节省时调整任务和分工，长期达不到验收及价值要求的安排停止。

3.6 本章小结

LTC的数字化还原需求、承诺、履约和资金事实，网络化使商机、合同、订单或项目及款项能够对应并由各职能接续，智能化据此比较机会、核实偏差、推动获准行动并复核结果。三项能力共同保障履约与约定回款，五个目标和十五项举措的价值仍需在同一批业务的完整结果及投入中检验。

智力服务可参与建造、协调与推理，直接承接有边界任务，人把牢事实确认、专业质量、重要承诺和经营取舍。承诺能够兑现，还依赖产品能力。第四章继续沿IPD分析：企业应当开发什么，怎样形成可销售、可交付、可支持的产品。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章目标、诊断、举措及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为. Huawei’s Position Paper on Cyber Security. 2019，印刷第33页、PDF第34页。阅读范围：业务运作层的MTL、IPD、LTC、ITR流程架构；2026年10月17日复核。

[2] 华为. ICT基础设施业务2024年可持续发展报告. 印刷第7页、PDF第9页。阅读范围：可持续发展管理体系框架中的主业务流程口径；2026年10月17日复核。

[3] 华为. 2012年年度报告. 印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD、项目及资源管理；2026年10月17日审读。

[4] 华为. 公司治理. “内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

[5] Datawhale FDE案例集，实施者访谈自述. NO.17 从老师傅报价到AI深度协同：FDE用AI重构非标制造售前链路：原书165－176页、PDF166－177页，C02，已使用；NO.5 从大海捞针到全链路提效：FDE用AI重构TikTok达人建联与履约：原书46－54页、

PDF47－55页，L01，试点；NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策：原书215－224页、PDF216－225页，F01所引数据回填与补货场景，已使用。

[6] 皓月的创业分享．100家企业AI落地实录·第三家．定位：00:00:53.050；00:02:01.150；00:04:00.050。制造企业订单与岗位权限调整（C05），所引场景阶段：试点。

[7] 一芥智能研究院．女装批发企业AI入库与工牌试制（F06）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。所引场景阶段：局部使用。原始出处：5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。；定位：00:02:29.290；00:01:21.570。

[8] 老关聊企业数字化 － 企业AI落地实操．odoo自动化对接飞书审批．定位：00:00:01.320。Odoo与飞书审批回传演示（附B07），所引场景阶段：演示。

[9] 老关聊企业数字化 － 企业AI落地实操．FDE实战：AI每个动作，都先过ERP规则与权限校验．定位：00:00:00.290；00:05:52.530；00:09:00.290。ERP核价单更正演示（附B06），所引场景阶段：演示。

[10] 一芥智能研究院．兴城泳装AI商拍服务（I01）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。所引场景阶段：试点。原始出处：AI落地泳装产业带 一个环节年省百万 当AI落地到东北县城，一个传统的泳装生意也能跑出十倍效率；定位：00:02:44.880；00:04:22.170。

第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品

销售能否兑现承诺，取决于产品具备什么能力、经过哪些验证，供应、交付与服务能否接住。本章借鉴IPD（Integrated Product Development，集成产品开发），沿需求、实现、验证与采用，分析怎样持续形成客户需要的产品能力。

在产品工作中，数字化要让需求原始依据、设计实现、测试与准备情况可以核对；网络化要让同一需求和产品版本连接研发、供应、销售、交付及服务；智能化要据此比较客户价值、完整投入和验证偏差，推进获准行动并检验结果。三项能力共同影响产品能否销售交付，可以围绕当前瓶颈并行补齐。这里的产品包括硬件、软件和可重复提供的服务方案，专业条件与验证方法随业务而变；下文的目标、动作及人机安排为本报告应用整理。

本章索引

- 4.1 业务现状与问题：研发完成以后，产品为何仍难使用
- 4.2 业务分析：从客户价值追到产品形成与采用
- 4.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作
- 4.4 关键节点与产物：把牢需求、投入、质量与发布
- 4.5 效果检验：追踪同一产品的完整结果
- 4.6 本章小结

4.1 业务现状与问题：研发完成以后，产品为何仍难使用

产品人员有需求表，研发有图纸或代码，测试有检查记录，供应、生产和服务也各有资料。研发报了完成，交付仍可能发现客户现场条件不符；销售说某项功能已经具备，服务却找不到相应版本的诊断办法。各处的“完成”回答着不同问题，需要沿同一产品核实它们能否共同支持交付。

有些差距来自记录本身。销售转发聊天中的功能名称，却没有留下客户要解决什么问题、谁确认过；测试记录写着通过，却没有注明样品、环境和判断标准。另一些差距发生在变化以后：群里通知需求已改，设计与试制仍按旧版开展；关键器件更换了，验证和服

务说明没有重查。接手者只好逐个询问，重新拼接哪个版本做到了什么。Excel和业务系统都可以保存数字记录，诊断要看它们是否对应实际工作，变化是否进入后续安排。

华为2012年报在讨论IPD时，将结构化流程、团队运作、管理控制和IT支撑，与产品能否销售、制造、采购和服务联系起来。本章借鉴这一观察范围，把产品工作追到跨职能准备和实际采用。

市场提供客户与竞争信息，销售提供真实机会和购买条件，服务提供使用问题。产品负责人组织需求与投入取舍，研发、测试、供应、生产、交付和服务共同形成可用能力。各专业资料可以保留在原系统，但接手者需要知道它们对应哪项需求、哪个产品版本，以及哪些条件已经确认。设计变动影响后续工作时，还要有人核实、更新安排并接手。

4.2 业务分析：从客户价值追到产品形成与采用

IPD的优秀表现，是持续形成**客户需要、经验证、可销售交付并能获得支持的产品能力**。下面从三项能力检查高标准动作、差距与后果，推导五个改进目标。

4.2.1 数字化：还原需求、实现、验证与准备事实

选定一批需求及其对应产品，核实客户原话和场景、批准要求、设计实现，以及供应生产、部署和服务准备情况。记录应注明对象、来源、时间、版本与确认人，区分计划、已执行和已确认。测试通过要能回查软件构建或样品批次、方法、环境及实际结果；试制、设备采集和现场测量形成相应原始记录。

只有功能名称，便难以判断客户问题是否得到解决；只有“通过”或“准备完成”，便难以确定验证范围和剩余条件。这些缺口会使需求反复、错误设计或过早发布。目标1把原始依据转成可验证的要求，目标3保留实现和配套准备事实，目标4取得与产品实际状态相符的验证证据。缺失和待确认的部分由责任人补证。

4.2.2 网络化：连接需求、版本、验证与实际采用

客户依据需要进入产品要求，要求连接设计和实现，验证结果对应实际版本，供应、交付与服务按有效条件准备，销售使用相符的能力说明。同一需求可能分轮实现，一款产品也可能用于多个客户；一次验证只覆盖特定配置和环境。关联时保留实际覆盖范围。

高标准动作包括共同标识、状态含义、版本关系、更新时效、访问权限和接手责任。资料可保留在原系统，变化要能找到受影响产物，相关人员确认如何处理。接口已通、通知已发，设计仍用旧要求或服务未更新办法，就会产生集成返工、错误承诺和现场等待。目标3使跨专业产物可靠接续，目标5把连接追到岗位与客户实际采用；目标1的需求确认和目标4的发布也以这些关系为依据。

4.2.3 智能化：把产品依据用于取舍、修正与行动复核

共同依据应支持三个判断：需求覆盖哪些客户、价值是否值得完整投入；验证失败来自需求理解、实现缺陷、试验办法还是使用条件；发布后未采用或反复求助，需要改产品、改说明还是补充使用准备。比较方案时保留成本假设、依赖、证据缺口和可能影响优先级的条件。目标2据此决定投入与范围，目标4核实验证偏差和发布条件，目标5用实际采用复核原判断。

原因推测未经核实就进入修改，可能增加无效开发或提前发布。智力服务可以比较证据、提出原因假设和检验办法；获授权者决定取舍后，范围清楚的实现修订、检查运行或资料更新可以交服务执行。各专业验收结果，实际采用和问题变化再返回复核，重大投入、专业质量与发布仍由人把牢。

三项能力相互支撑。围绕一次现场失败，可以同步补齐实际版本和环境记录、关联受影响设计与客户、检验原因并安排修正。改造从本企业的具体差距进入，同时核实测试、试制和专业审核能否承接新增产出。

4.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作

下面按五个目标组织十四项举措：需求记录和验证要求支撑投入取舍，批准范围进入跨专业实现，版本与准备关系支撑发布和采用，实际结果再改变需求。原型、供应核实和客户试用可按依赖并行开展。

智力服务可协助建造原型、实现和验证工具，协调依据与变化，分析差异并承担有边界的任务。委托时明确目标、有效资料、工具与权限、产物、验收及异常接手；固定标识、计算和版本保存交给程序，业务人员和各专业确认事实与质量。

目标1：把真实需求转成可验证的产品要求

举措1.1：从市场、交易和使用中核实需求依据

产品人员整理市场研究、销售机会和使用问题，说明谁在什么条件下遇到什么困难、现有办法及影响。客户原话、业务人员的解释与拟议功能分别保留，并关联来源、时间及相关产品。销售核实购买条件，服务核实使用影响，产品组织判断还缺哪些证据。

智力服务可在权限内查找记录，归并相近表达，提出相互矛盾和待核实之处。归并要保留原始对象与场景，由业务人员确认是否属于同一需要；重复提及的次数还要结合客户覆盖和实际影响判断。整理后的原始依据供原型讨论和要求确认使用，重要新事实返回市场、销售与服务。

举措1.2：用合适的样例和原型提前核对理解

对文字难以讲清的操作、配置或视觉要求，产品人员先确定本轮要验证什么理解，再准备样例、草图或原型，请实际使用者核对关键任务。智力服务可以使用获准规格、素材与制作工具，交出可操作的界面或视觉备选，标明依据版本、模拟范围和待验证条件。产品人员组织客户与专业方核对，确认和分歧进入需求记录，供正式要求取舍。

电助力单车企业借助AI理解仪表规格书并制作模拟器，与供应商核对需求，属于沟通原型。童装电商企业已采用先生成图片选款、再制作样衣的做法，经营者自述开发周期约缩短一半。物理仪表、服装材质与版型仍需相应实物验证。

举措1.3：明确可验证的需求与验收条件

理解取得确认后，产品人员把需求写成可指导设计和验证的要求：在哪个场景完成什么任务，满足哪些性能与使用限制，用什么证据判断达标。研发、测试及相关专业共同检查可实现性和验证条件，确认后建立需求版本。

智力服务可以整理要求、使用示例和验收检查项，比较版本并提示歧义。确认后的要求关联原始依据和原型结论，进入方案比较、设计与验证。变更保留理由、确认人及影响范围，相关专业接手后更新对应产物。未经确认的建议保持候选状态，专业人员确认要求可实现、可检验后，再交给实现任务使用。

目标2：把投入集中在值得形成的产品能力

举措2.1：共同比较客户价值、实现与支持投入

产品负责人组织市场、销售、研发及相关专业，依据需求记录比较客户覆盖、价值、已有替代办法和投入。开发工时之外，还要估计供应、试制、部署、培训和维护，保留估计所依据的需求与方案版本，区分已核实条件和假设。优先级应说明为什么值得先做，以及会推迟哪些已有责任，形成开发、继续验证、采用现有能力或暂缓的决定。

智力服务可以查找已有能力，整理客户证据和成本假设，比较方案对质量、周期与支持的影响，提出可能改变排序的补证问题。跨境拖鞋企业的选品表将竞品材料、升级思路与产品图共享给工厂和合伙人讨论，属于局部使用，可实现性与投入由相关人员继续核实。重大投入由有权人决定。

举措2.2：圈定本轮范围，安排资源和再次决定的条件

批准开发后，明确本轮目标、交付能力、投入范围及继续判断所需的证据。研发、测试、试制、供应和交付的关键依赖同时进入计划，相关负责人确认能否承接。新增需求影响目标、资源或交期时，重新提交取舍。

智力服务可以把批准范围展开为产物和依赖，结合已确认容量准备计划，跟踪未满足条件。决定、计划与需求版本关联，资源承担者确认接手后进入执行。预计日期和实际进展分别记录；范围、成本假设或关键验证失败达到约定条件时，准备重新决定的材料，交负责人调整优先级和资源。

目标3：把实现与采用条件一起做出来

本目标把网络化落实为共同版本、专业依赖和变化接手。实现任务使用有效要求，产物和检查结果继续补充产品事实，供集成与采用准备。

举措3.1：按共同产物组织分工和版本维护

开发参与者共同确定需求、设计、接口、实现和配套资料由谁维护，怎样辨认有效版本，哪些产物交给下一环节。软件构建、硬件图纸、物料清单和样品按实际关系关联；变更要能查到受影响的测试、供应和服务资料，相关人员确认需要重做什么、何时接手，处理结果返回同一版本记录。

关联查询和重复核对缺少工具时，可以让智力服务辅助开发，再由专业人员检验对应关系和使用结果。服务也可比较设计、接口和说明中的冲突，准备交接材料；程序维护稳定标识、版本和变更记录。基金公司研发培训围绕真实需求共创Spec文档，转向Markdown和TXT协作后，仍要重新安排文档划分、维护与多人修改，属于局部使用。

举措3.2：让智力服务承接实现任务，专业人员检验结果

研发人员界定可以检查的实现范围，提供有效需求、现有设计、运行条件和测试要求。智力服务可在获准环境中查阅资料、编写实现、准备并运行适合的检查，交出产物、执行记录和未解决问题。研发人员审查设计与实际表现，确认能否集成，处理复杂缺陷和工程取舍。需求冲突、环境受阻或检查无法完成时，服务带回受阻位置与未检范围，由研发接手。

非研发人员先做出的原型，交接时说明哪些可沿用、哪些需重新设计。小裂变据受访者自述，由老板先做第一版，再交研发构建完整产品，属于局部使用。

案例小贴士丨不同任务分别观察。 据实施者介绍，制造企业研发试点三个小组在几天内反馈：编码时间约节省三分之一，文档节省一半多，测试基本持平。

举措3.3：把供应、交付与服务准备前移到开发中

产品实现同时准备采用条件。硬件核实器件、工艺、试制和维护，软件核实部署、数据、运行和支持，服务方案核实人员与操作要求。各项准备关联设计和发布版本。设计变动后，各专业更新受影响的物料、成本、验证和说明，区分已准备与待确认；下游确认能否执行，缺项返回设计或计划处理。

智力服务可比对配套资料、准备安装说明与服务问答，也可协助建设提交前的检查工具。消费品包装预检据实施方自述，已在设计提交时开展常态预审：代码完成固定计算，AI提供建议与解释，结果附来源供核对，复杂法规和产品表达由专业人员判断。预检先处理部分问题，为后续审核、采购和物料生产准备依据。

目标4：发布有证据支持的可靠能力

举措4.1：让验证覆盖需求及真实使用条件

验证人员对照要求确定样品、环境、数据和方法，说明技术测试、生产检查与客户试用各自回答什么问题。验证记录注明要求、版本、样品、环境与时间，保留原始结果、通过与失败及未覆盖范围，检查样本是否偏向容易成功的条件。产品人员核实验证是否回应原定目标，专业人员确认方法与证据是否足够。

智力服务可以关联需求和测试，协助制作测试数据、模拟器或核对脚本，运行获准检查并整理异常。设备采集、现场试验和专业测量应形成实际记录。畜牧机器人团队自述将样机放到合作场试点，通过视觉、声音采集异常线索并提醒饲养员，当前准确度和数据质量仍需提升。扩大范围需要继续检验不同现场条件；模型回答不能替代设备运行与专业试验。

举措4.2：处理验证问题，确认修改后的影响范围

发现偏差后，先对照预期、实际表现、版本与环境，判断是实现缺陷、验证办法还是使用条件问题。产品负责人组织评估业务影响，各专业核实原因，明确修正和重新验证责任。改动影响已通过部分时，同步安排回归检查。

智力服务可以关联失败记录、代码或设计，提出原因假设与验证办法，在获准范围内准备修订、执行检查。假设、已确认原因和修复结果分别保留，并关联受影响要求与版本；专业人员决定采用哪项修改，用重新取得的证据确认是否达标，再更新相关配套资料。未解决问题进入发布判断。

举措4.3：把能力、限制与采用准备一起交给发布决定

发布前，产品负责人汇集当前版本的要求、验证证据、已知限制，以及供应、销售、交付和服务准备情况。智力服务可以检查材料是否一致、关键条件是否缺失，准备发布说明和待决事项。获授权者据此批准发布、限制范围或暂缓。发布决定与实际版本关联，供应、销售、交付和服务确认各自接手事项，后续在采用中核实变化是否生效。

发布范围应说明哪些客户、配置和条件适用，后续由谁维护。畜牧机器人案例中的报价和交期属于原型阶段的商务准备，与合作场试点各有进度。发布范围以本轮验证和交付准备为依据。

目标5：让产品进入实际工作并取得反馈

将发布依据送到实际使用者并确认采用，取得客户任务与问题记录，分析未采用和重复问题，再把改进决定送回需求及实现。

举措5.1：让市场、销售、交付和服务采用有效依据

发布资料交给相关岗位后，还要检查能否按真实任务使用：市场准确表达价值，销售解释适用范围，交付按条件实施，服务识别客户版本并处理问题。旧资料标明适用版本与替代范围，重要变化落实到实际采用者。

智力服务可以根据已批准资料准备问答、配置查询和练习，回答时带入对应版本、条件与来源；资料责任人维护来源与变化，相关岗位用当前任务检验查询结果能否采用。迪欧家具将展厅知识用于问答，考核标准先由人确定，属于局部使用。

举措5.2：跟踪部署、使用和客户结果

交付与服务关联客户、项目、实际版本及运行条件，确认能否完成约定任务。未采用、运行失败和额外支持分别记录，产品负责人据此分析是能力不足、条件不符、表达偏差还是使用准备不足。涉及合同承诺的差异交LTC共同处理，具体客户问题交ITR牵头。

智力服务可以在权限内读取部署、使用和问题记录，发现长期未完成或反复求助。在已验证的触发与授权范围内，它可以登记内部核实任务、整理对应资料并跟踪接手；异常

交给约定的交付或服务人员。业务人员核实现场情况与客户结果，接手者返回处置记录。下载、登录或生成报告作为过程活动保留，采用确认追到客户任务。

举措5.3：把新需求与重复问题带回产品取舍

市场、销售与服务整理反馈时，保留发生对象、版本、条件、影响和已有处置。产品负责人判断是更新说明、培训或交付办法，还是投入产品改进，并把决定返回提出者。进入开发的改进关联原问题，发布后检查受影响业务是否采用、问题是否减少。

智力服务可以归并反馈、比较共同条件和反例，辅助提出原因与改进选项，准备决定材料。相关人员确认归并和原因假设是否成立，决定修订或验证；改进任务关联原反馈、决定与新版本，后续结果用于复核原假设。迪欧家具提出的售后联动希望工厂和业务共同了解处理进展，将重复问题交给工艺与产品判断，仍处于需求与设想阶段。

4.4 关键节点与产物：把牢需求、投入、质量与发布

关键节点同时检查三项能力：数字事实是否真实可查，跨职能关系与变化是否被接手，分析假设、获准行动与结果是否确认。人的把关落实到以下产物。

表5 IPD关键节点、事实关系与人的判断

关键节点	需要核对的事实与关系	人的判断与行动确认
需求是否成立	客户依据、来源与确认状态，需求和验收条件的对应关系	问题是否真实、有价值，要求能否检验，未决项由谁补证
是否投入或改变范围	价值与投入假设、方案版本，范围和资源依赖	假设是否充分，优先级和重大投入是否合理，资源是否接手
实现能否进入下一环节	设计、实现和配套版本，检查结果及变更影响	专业质量是否合格，下游能否承接，缺项与修订是否落实
是否批准发布	验证对象、方法和结果，限制及供应交付服务准备	关键要求是否达标，风险能否接受，谁批准并接手发布范围
是否完成采用并进入改进	客户实际版本与任务结果，反馈、决定和新版本关系	是否真正采用，原因是否核实，获准改进是否完成并有效

华为公司治理说明提供流程责任、关键控制和职责分离的参照。本章据此安排产品负责人协调共同结果，各专业人员把牢设计、测试、供应、生产和服务质量，获授权者决定重大投入与发布。智力服务参与建设、推理或执行，按具体任务验收；现场设备、试制和试验资源随计划落实。

4.5 效果检验：追踪同一产品的完整结果

选定同一批需求、产品或版本，明确范围、难度、质量要求和观察期，追踪需求确认、取舍、实现、验证、发布与采用。暂缓、终止和未完成的对象保留原因。

数字化的检验，看需求来源、确认状态、实现版本、测试样品与环境、准备和采用记录是否能回查，是否及时更新。缺失与过时的依据应能被发现并补齐，设备、试制和现场记录与实际对象核对。

网络化的检验，看跨系统对象和版本是否对应，变更是否到达受影响岗位、由谁接手、怎样改变后续工作。统计版本冲突、重复解释与交接等待时，继续核实相关岗位是否使用有效资料，客户是否实际采用。

智能化的检验，看价值和成本假设是否补证，验证失败与未采用的原因是否核实，建议是否被采纳，获准修订或检查任务是否完成。用后续验证和客户任务检验行动结果，再决定保持、调整或停止。

三项能力的改善最终追到五个业务目标：需求误解与反复是否减少，投入是否转向值得做的能力，集成和采用准备是否少了缺项，发布是否可靠，客户任务与重复问题是否改善。阶段耗时区分决定等待、执行、验证排队和采用延迟，局部提速与完整周期分别记录。

完整投入包括研究、原型、实现、试制或部署、测试、专业判断、协调交接、返工、培训和后续支持，以及工具、调用与系统维护。按同等范围和质量比较，工时、周期、成本与经营收益分别记录。新增产出若增加后道核验、现场修补或维护负担，应回到任务范围和分工调整；持续达不到质量、采用或价值要求时，重新决定是否继续。

4.6 本章小结

IPD把数字化、网络化、智能化用在同一产品上：可信的需求、实现和验证事实支持跨职能版本与采用衔接，共同依据支持价值取舍、获准修正与结果复核。智力服务可以协助建造工具、协调变化、分析选项并承担有边界的任务；人把牢事实确认、需求取舍、重大投入、专业质量、发布和采用确认。

产品进入现场后，故障、使用困难和交付遗留仍需可靠处理。第五章沿ITR追到客户确认解决，并把本次处置与重复问题带回产品和管理改进。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章目标、诊断、举措及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为．2012年年度报告．印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：IPD、结构化流程、团队运作、管理控制与IT支撑，以及销售、制造、采购和服务条件；2026年10月17日审读。

[2] 光羽的平行世界．20人公司，AI化改造，连续17个月增长．定位：00:02:01.210。电助力单车企业AI应用（C06），所引场景阶段：原型。

[3] 马想聊AI．看童装电商老板怎么落地AI拿到结果．定位：00:04:00.300；00:00:00.000。童装电商AI选款与员工学习（F03），所引场景阶段：已使用。

[4] 一芥智能研究院．跨境拖鞋企业AI接待与选品（F05）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。场景阶段：局部使用，经营者自述及现场展示。原始出处：靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！；定位：00:04:40.260；00:08:00.230。

[5] Datawhale FDE案例集．NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型．原书67—75页，PDF68—76页。第三方实施者访谈自述；基金公司AI研发培训（J01）：局部使用；制造企业AI辅助研发试点（C07）：试点，几天内三个小组的任务反馈。

[6] Datawhale FDE案例集．NO.19 从人工排队到审核前置：FDE用AI重构消费品研发协同与包装审核．原书185—195页，PDF186—196页。消费品企业包装AI预检（待03）：局部使用，实施方访谈自述。

[7] 一芥智能研究院．小裂变AI研发与GEO服务探索（待05）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。场景阶段：局部使用，内部采用自述。原始出处：AI时代做增长 GEO成为新基建 GEO到底能不能获客？GEO到底是不是风口？老板怎么做GEO，带着这些困惑访谈了张东晴，很有启发；定位：00:18:43.080；00:18:03.270。

[8] 一芥智能研究院．畜牧机器人研发与合作场试点（C12）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。研发团队自述；合作场样机：试点；报价交期：原型。原始出处：AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化；定位：00:01:08.020；00:04:37.480；00:10:42.930；00:06:52.050。

[9] 一芥智能研究院．迪欧家具AI应用（C09）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。经营者自述；问答考核：局部使用；售后联动：需求与设想。原始出处：办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。；定位：00:06:34.520；00:07:43.000；00:07:56.440。

[10] 华为．公司治理．“内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

第五章 ITR：从问题受理到解决确认

客户提出问题后，已有聊天记录、工单和产品系统，客服仍可能反复找销售核对承诺、找研发解释版本、找履约人员确认现场。本章借鉴ITR（Issue to Resolution，从问题到解决），研究三项能力怎样共同支持解决：数字化使原话、影响、实际版本、处置与验证成为可信事实；网络化让客服、产品研发、履约现场与客户接续依据和责任；智能化据此核实原因、比较办法、执行获准任务并复核。智力服务参与其中，人把牢专业判断、客户承诺和解决确认。

华为公开资料提供流程目的及管理机制参照；下文五个目标、十三项举措及人机分工由本报告面向一般企业整理，按服务范围、客户影响和专业要求应用。

本章索引

- 5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗
- 5.2 业务分析：从解决标准识别执行差距
- 5.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作
- 5.4 关键节点与产物：把牢影响、处置和客户确认
- 5.5 效果检验：观察解决、重复发生与完整投入
- 5.6 本章小结

5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗

例如，客户说系统不能用，客服给出建议，研发完成修改，履约人员等待客户配合。各处都有“已处理”的记录，客户仍无法完成工作。需要还原原话、实际版本、已做检查、当前等待和客户验证，才能知道哪里受阻。

问题可从销售、客服、门店或合作方进入。入口保存现象与影响，牵头人取得专业接手，产品、研发或履约人员按证据排查和处理，再验证客户结果。简单咨询可以当场处理，多人协作则需持续传递背景、决定和剩余事项。

同一问题的资料可能分散在聊天、Excel、工单、合同和产品系统。研发记录对应某个版本，现场却仍使用旧配置；对象、来源和时间对不上，接手者就要重问、重查。修改完成后还要核实是否到了现场、客户是否采用、原工作是否恢复。

华为2012年报将客户问题管理与按契约解决问题、支撑客户业务连续性、推动产品和管理改进联系起来；公司治理说明提供流程责任及关键控制点的管理参照。本章据此把观察追到客户实际结果，再检查本次处理怎样进入后续预防。

运动门店SaaS企业的经营者谈到，预约、签到和门禁关系到门店营业，故障可能让会员进不了门。供方还需响应问题、排查网络和维护运行。据其自述，AI主要用于内部研发和内容，属于局部使用。原始出处见参考资料[3]。

5.2 业务分析：从解决标准识别执行差距

ITR的优秀表现，是**及时、可靠地解决客户问题，并减少相同原因带来的重复影响**。需要沿客户任务看当前影响是否受控、约定问题是否验证解决、后续修正是否减少再次发生。首次回复、内部修复和工单关闭各有用途，实际结果还需由客户任务与证据确认。

5.2.1 数字化：还原问题、处置与验证的可信事实

受理需要客户原话、受影响任务、实际产品及版本、发生条件和合同服务范围。排查与处置记录检查、动作、执行者及实际结果，验证追到客户能否完成原任务。事实保留来源、业务时间、更新时间和待核实内容，才能判断变化。

Excel和工单已有数字记录，仍要查是否用最新发布版代填现场版本、把推测写成原因、把内部测试当成客户确认。事实失真会导致分派、处置及统计失当。目标1补齐事实，目标4据原问题和执行证据确认结果，排查新发现再返回记录。

5.2.2 网络化：让同一问题跨系统、跨职能接续

记录要沿客户、产品、版本、合同和项目的关系被找到。客服核对服务范围，研发取得现场条件和已做检查，履约取得处置及资源安排，客户知道下一步和剩余责任。资料可留在原系统，接收者与服务在权限内取得当前依据，理解状态含义并确认接手。

只有转发，任务可能无人接受；只同步“修复完成”，可能掩盖现场尚未采用。目标2落实接手，目标4接续客户验证，目标5将改进交到产品和受影响岗位。关系、时效或责任断开，问题就会继续等待。

5.2.3 智能化：核实原因，落实授权行动与结果复核

同一现象可能来自版本、配置、网络或现场条件，应比较假设的证据与反例，选择有区分作用的检查，再比较恢复和长期修正的时间、影响、投入及限制。目标3可将排查、比较与获准执行交给智力服务，专业人员确认判断，有权人决定资源和承诺，结果返回检验；目标5继续判断共同原因与预防改进。

分析依赖事实与接手，也会提出补证和协调任务。企业可从受理失真、专业等待或反复修复等瓶颈进入，同时补齐记录、关联、工具与推理条件。三项能力相互支持，不是固定先后阶段；入口加快后，还要检查专业和现场能否承接。

选一批真实问题，固定类型、影响与观察期，按下表回查原始记录，核实高标准动作的执行差距。

表6 ITR高标准动作、执行差距与后果

改进目标	高标准动作	需要核实的差距	可能后果
1. 准确受理并判断客户影响	原话、对象、条件与影响可核对，按当前依据判断	只有摘要；版本不明；把猜测填成事实	重复追问、错误分派、低估紧急程度
2. 让问题及时被实际接手	同一背景交到牵头人和专业人员，取得接手及资源安排	转发后无人接受；各方使用不同背景	部门之间反复退回，客户持续等待
3. 形成有依据的判断并可靠处置	比较原因假设与方案，按授权执行，结果回传	套用相似办法；临时恢复后无人修正；执行状态不明	误处置、新影响、反复修复
4. 在客户实际工作中确认解决	原问题与执行、客户验证对应，落实剩余责任	内部通过便关闭；客户未确认；观察无期限	客户仍受阻，记录失真，再次求助
5. 让本次经验减少后续重复问题	验证有效办法，共同原因进入改进并确认采用	只入库；产品反馈无决定；修正未到现场	下次从头排查，同因问题持续发生

5.3 改造举措：围绕五个目标组织人机协作

下面将五个业务目标拆为十三项举措，接续事实、背景、诊断决定、执行验证及预防采用。每项服务任务明确对象、依据、工具权限、产物、验收及异常接手；数字临时工在约定范围内接受并执行任务，稳定标识、时限计算和明确状态传递可交程序完成。

目标1：准确受理并判断客户影响

数字化补齐问题事实，并借助产品、合同和现场关系核对，供优先级判断、常见处理或专业接手。

举措1.1：统一问题记录，延续客户已经提供的背景

入口人员为问题保留统一标识、客户原话、来件渠道和时间，再整理受影响客户、产品或设备、现象、发生条件及已尝试办法。原话与整理结果并存，照片、日志和沟通可回查；客户描述、现场事实与原因推测分开。按客户、产品和项目标识关联相关合同，实际版本从现场或部署记录核实，未知内容保留核实责任。

智力服务可以整理多入口材料，识别重复来件和对象候选，提示同一记录中的冲突，由人员确认关联。资料可留在原系统，问题记录保存位置、业务发生时间和最近更新时间。相近描述未必同因，一个产品问题也可能影响多个客户，应分别保留各自影响和验证状态。

举措1.2：补问关键条件，判断影响和处理优先级

优先补问会改变处置的信息：谁不能完成哪项工作，多少对象受影响，何时开始、此前有何变化，是否存在可接受替代办法。客户联系人说明现场情况，业务人员核实影响及合同服务要求，专业人员判断技术条件，牵头人据此确定次序与下一次反馈。重要信息缺失时，明确谁在何时补齐。

智力服务可以结合当前记录准备少而关键的追问，比较新旧描述，提示影响扩大或服务时限将到。明确规则可触发提醒；超出日常范围的资源、补偿和完成期限由有权人决定。新增影响与证据回写问题记录，更新优先级，并交相关接手者确认安排变化。

举措1.3：处理有可靠依据的常见问答，保留转接条件

常见问答需要对应有效产品、版本和使用条件，说明操作步骤、预期结果及转接情形。智力服务可以检索已确认知识，直接接受并执行获准的常规查询或检查任务，将实际结果写回问题记录，再取得客户反馈。无匹配依据、操作无效或出现例外时，带上原问题和已尝试办法交给指定人员；资料负责人维护适用范围，客户沟通由人主导，例外承诺按权限确认。

森马电商受访者自述约70%的接待由机器人承担，属于局部使用，出处见参考资料[4]。接待后的处理结果和客户验证仍需逐项跟踪。

目标2：让问题及时被实际接手

网络化接续目标1的背景，将跨系统依据交到能够处理的人或服务；新证据和决定返回共同记录。

举措2.1：指定牵头人，取得专业接手确认

继续处理的问题落实一位牵头人，持续负责推进、客户沟通和结果跟踪。交给产品、研发或履约人员时，带上当前影响、对象版本、有效依据、已做检查及本次需要解决什么。接收者确认能否开始、承担哪项产物及何时反馈；资料不足或分派错误时，说明退回原因，由牵头人修正。

智力服务可以接受接手背景准备任务，查找获准的合同、产品和现场记录，交出带来源、时间、矛盾及未决项的当前背景。接收者据此核对关键事实，避免摘要覆盖客户原意。程序分别记录分派、接受、执行和反馈，未接手事项持续有人跟进；一个问题拆为多项任务时，仍保留共同牵头和各项责任。

举措2.2：协调处理依赖，及时取得资源和升级决定

牵头人查清哪些工作可以并行，哪些必须等待检查、备件、现场窗口或客户配合。需要研发与现场共同排查时，约定各自输入、产物和汇合时间；资源冲突或等待扩大客户影响时，提交有权人决定优先级、投入和客户安排。每次升级附当前依据、已尝试办法及需要哪项决定。

智力服务可以汇总进展与依赖，比较计划和实际等待，按约定规则登记协调任务并跟踪接手。决定形成后，牵头人核实专业人员、履约人员和客户是否接受新的安排，对外承诺由相应负责人确认。通知发出后仍要检查下一步是否真正开始。

目标3：形成有依据的判断并可靠处置

智能化利用目标1的对象条件和目标2的接手安排，核实原因、比较方案并执行获准任务，结果交目标4验证。

举措3.1：依据当前证据组织排查

专业人员从现象及发生条件提出候选原因，逐一比较支持或与其不符的证据，再选择能改变判断的检查。例如版本变化、配置、网络与现场条件可能产生相似现象，应核实时间关系、影响范围和未受影响的对象。诊断记录保留假设、检查动作、实际结果、已排除项和待验证项，形成下一步判断的依据。

智力服务可以承接指定范围的排查任务，检索获准的产品资料和历史问题，还原时间顺序，提出假设、查找反例并执行获准检查，交出依据与未决项。缺少版本查询或日志比对工具时，也可委托它辅助开发，由技术负责人用已知样本验证结果、权限与异常处理，再纳入排查。专业人员据实审查结果，确认诊断结论及适用范围。

AI法务服务中，工具追问背景、整理初稿，法律团队承接专业服务，大额项目保留人审，属于局部使用、服务商自述，出处见参考资料[5]。

举措3.2：分别安排客户恢复与长期修正

客户工作受阻时，专业人员比较先恢复与直接修正的可行办法，说明各自适用对象、恢复时间、影响、投入和后续限制。临时配置、替代操作或补发能否采用，要结合客户任务、产品条件及合同责任判断。智力服务可以整理选项与依据、提示缺失条件；专业人员判断可靠性，有权人批准费用、变更及承诺，牵头人与客户核对接受范围。

恢复和长期修正可以并行，分别明确执行人、验证方法、期限及剩余责任。根因尚未确认时如需临时行动，保留行动理由和继续排查安排；客户恢复后，产品或研发接手的修正任务仍持续跟踪。长期修正的取舍决定也要返回牵头人，用于安排当前客户责任。

举措3.3：按批准办法执行，留下可验证的结果

执行前核对客户、设备或环境、实际版本、批准范围和验证条件，需要时备好恢复原状的办法。执行者记录每项实际动作、时间、输出及新影响，完成后交出证据与未解决内容。条件不符、检查失败或出现额外影响时，交专业负责人重新判断。

智力服务可以直接接受一项有边界的排查或处置任务，以当前现场记录和批准办法为输入，在限定环境调用已验证工具，完成获准检查或变更，交出动作、输出及未决项供专业人员验收。技术负责人确认工具和权限范围，执行记录保留调用对象与回执；常规规则动作可由程序完成。操作中断或返回状态不明时，先查询实际发生了什么，再决定重试，避免重复执行。新的处置办法与重要变更重新取得批准。

目标4：在客户实际工作中确认解决

以可信的原问题和执行证据比较效果，将验证接到客户实际任务。结果不符时重新排查，恢复与修正分别保留责任。

举措4.1：围绕原问题及客户任务验证效果

处置前就应约定怎样判断有效。处理后，专业人员在对应环境检验原现象、相关功能及新影响，牵头人再组织客户实际使用者完成原来受阻的任务。恢复使用与长期修正分别验证，观察性问题说明期限、发生条件及再次出现时的接手人。事先约定的客户确认人核对业务结果和接受范围，避免仅凭一次回复判断解决。

智力服务可以接受验证任务，从原话、影响和处置记录确定检查项，运行获准检查，比较前后结果，交出证据及尚未覆盖的条件。程序关联实际版本、执行与验证证据。专业人员确认内部质量，客户提供实际任务结果；两者存在差异时，保留差异并返回处理。

举措4.2：确认解决范围，交清剩余事项再关闭

牵头人核对已解决什么、客户确认人确认了什么，记录继续观察、接受或仍有争议的状态。无法联系客户时保留未确认和跟进安排；客户只接受临时恢复时，说明限制与长期修正责任。剩余事项由接手者确认产物及期限，工单关闭后仍可追踪，同一问题再次发生时关联原过程。

智力服务可以整理结果说明、证据和待确认项，按约定跟踪观察反馈。程序检查关闭条件，区分内部处理完成、客户结果未确认、临时恢复与问题解决。牵头人据实际结果确认状态，服务未取得客户反馈时不得补填为已解决。

目标5：让本次经验减少后续重复问题

从已验证的处置事实提炼方法，继续核实共同原因，推动跨岗位改进及采用，再用后续问题检验预防效果。

举措5.1：将确认有效的办法转为可复用知识和任务方法

专业人员从验证记录中提炼有效办法，写清适用产品、版本与条件，引用诊断依据、操作和验收结果。维护人据此更新知识条目、检查工具、Skill或培训示例，明确失效条件与复核责任。后续使用发现条件不符或方法无效时，反馈给维护人修订。

智力服务可以提取候选经验、起草修订和辅助完善工具，由责任人确认后投入使用。入库只是准备，复用要看接手者是否找到并正确采用、重复排查是否减少、结果是否可靠；纠错和维护投入一并观察。

举措5.2：把重复原因转为产品或流程改进请求

定期归并重复问题，比较产品版本、批次、环境及触发条件，说明共同原因的证据和受影响范围。产品、研发、履约或业务负责人据此判断调整产品、工艺、说明、培训还是服务流程，记录采纳、暂缓或继续核实的决定及责任。开发改进交IPD取舍，当前客户问题继续由ITR推进。

智力服务可以比较记录、准备趋势和影响材料，专业人员核实是否同因。迪欧家具已有售后系统，经营者希望工厂和业务共同了解进展，并由工艺、产品部门判断重复问题是否需要改标准，仍属需求与设想，出处见参考资料[6]。

举措5.3：让获准改进到达受影响岗位，并观察再次发生

修正获准后，核对受影响客户、产品版本、项目与批次，分别安排更新、交付预检、服务方法及客户采用。旧办法停用范围和未覆盖对象保留记录。影响市场表达、合同承诺或履约条件时，交MTL、LTC负责人确认相应调整；客户的更新窗口和接受条件由牵头人协调。

智力服务可以利用关联查询查找受影响对象，在授权范围内登记更新任务并跟踪接手、采用；资料不足时交出核实任务。相关负责人确认改进进入实际工作后，再比较后续同因问题及投入。版本发布、知识更新和客户采用分别留证，减少重复影响才构成预防效果。

5.4 关键节点与产物：把牢影响、处置和客户确认

人的把关贯穿三项能力：数字化事实须与现场和业务相符，网络化传递须取得实际接手，智能化推理与执行须经过专业判断、授权和结果复核。同一问题沿下列节点交出产物，来源、时间、状态及未决责任随之接续。

表7 ITR关键节点、产物与人的责任

关键节点	应交出的关键产物	人的把关内容
受理判断与数字事实	原话、实际对象版本、合同范围及影响	来源是否可回查，记录是否对应现场，未知或过时部分由谁核实
专业接手与跨系统对应	当前背景、接手确认及资源安排	同一客户与产品是否对应，状态含义与权限是否明确，接收者能否开始
原因取舍与授权行动	假设检查、方案比较及批准	原因是否经验证，恢复与修正怎样选择，谁决定费用、变更及承诺
执行回传与验证条件	实际动作、版本、回执与未决项	是否按范围执行，有何新影响，结果能否进入原问题的验证
客户确认与剩余责任	验证证据、客户确认及后续接手	原任务是否恢复，确认人接受什么，余项是否实际有人接手
预防决定与改进采用	有效知识、产品决定及采用记录	同因判断是否可信，改动是否进入相关客户与岗位，后续怎样检验

牵头人持续推进具体问题，专业人员判断与处置，有权人决定资源和重要承诺，客户确认人核对接受范围。流程负责人检查长期未决、反复退回及重复发生，建设维护人员验证工具、权限和依据更新。智力服务参与建设、协调与推理，也执行获准任务；产物由相应责任人验收，异常交给指定人员。

5.5 效果检验：观察解决、重复发生与完整投入

固定同一批问题的类型、影响、服务范围和观察期，分别记录受理、实际接手、定位、恢复、修正、客户验证与关闭。未解决、等待客户、观察中和重新打开的事项继续保留，已关闭问题的周期与未结数量一起看。一次问题影响多个客户时，各客户结果分别跟踪，同因问题另作归并。

数字化看依据是否可信。 抽查原话、日志、实际版本、合同范围、动作及客户验证，核对来源、业务时间和更新时间，检查未知内容是否经核实。还要看记录改善有没有减少关键遗漏、重复补问和取证，避免只统计建档数量。

网络化看工作是否接续。 核对跨系统客户、产品、项目与问题的对应，分别检查信息到达、实际接手及变更生效。观察等待和退回是否减少，研发修正是否到了现场，客户结果是否返回牵头人，剩余事项是否继续有人承担。资料缺失、专业资源和客户必要配合造成的等待分别分析。

智能化看判断与行动是否得到检验。 回查哪些原因假设得到验证，哪些仍待补证，方案为何被采纳或退回，获准行动是否按范围完成。结合前后证据检查处置是否有效、是否产生新影响，错误处置与返工有没有减少；同因改进则继续追到实际采用和后续发生情况。

三项能力的改善最终要传到客户任务恢复、确认解决的周期与数量，以及重复影响减少。回复速度、工具建成和建议生成是过程结果。客户尚未确认、长期修正尚未完成的部分，继续保留各自责任，不能靠关闭工单补成解决。

完整投入包括资料准备、工具建设、入口接待、专业排查、现场服务、沟通、判断、验证、交接、返工与维护，以及系统、调用和外部支持费用。一次建设与持续运行、恢复与长期修正分别归集，在同等范围与质量要求下，以同批问题全部投入和客户确认解决个

案数比较单位投入，并列示未结和重复问题负担。入口节时、恢复更快、重复减少与现金支出变化分别提供依据；核验和维护若抵消节省，应调整任务与分工。

5.6 本章小结

ITR以数字化还原客户问题、处置和验证，以网络化接续客服、产品研发、履约现场与客户，以智能化核实原因、选择办法、执行获准行动并复核。三项能力围绕五个业务目标互相支持，随具体问题补齐。智力服务可以协助建造工具、组织接手背景，也直接承接排查、处置或验证任务；专业判断、客户承诺、客户确认和剩余责任由相应人员把牢，效果追到客户实际工作及重复预防。

MTL形成有效线索，LTC推进合同、履约和回款，IPD形成可用产品，ITR处理问题并反馈预防。客户、产品、版本、承诺与问题把四条业务线连接起来。第六章继续研究如何沿这些共同对象核对经营全貌，判断跨线偏差、安排协同行动并复核结果。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章目标、诊断、举措及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为．2012年年度报告．印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD、项目及资源管理；2026年10月17日审读。

[2] 华为．公司治理．“内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

[3] 一芥智能研究院．运动门店SaaS企业AI应用（I04）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。所引场景阶段：局部使用。原始出处：用AI重做To B软件？他还不太着急 AI来了，SaaS会被取代还是会变得更有壁垒？听听服务近万家门店的龚旭东老板怎么说；定位：00:04:32.340；00:08:51.940。

[4] 光羽的平行世界．森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿．定位：00:02:00.940；00:09:51.270；00:12:00.390。森马电商AI转型（F02），所引场景阶段：局部使用。

[5] 一芥智能研究院．AI法务服务与专业复核（L07）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。所引场景阶段：局部使用。原始出处：一个不敢签字的AI 能不能当企业法务 在容错率极低的法律行业，看看格玛如何用AI赋能中小企业；定位：00:03:14.410；00:05:03.860；00:08:06.250；00:12:54.050。

[6] 一芥智能研究院．迪欧家具AI应用（C09）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。所引场景阶段：需求与设想。原始出处：办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。；定位：00:07:56.440。

第六章 业务线融合：从经营全貌到协同行动

第二至第五章分别分析MTL、LTC、IPD与ITR：市场形成销售实际接手的有效线索，交易推进到合同、履约与回款，产品形成经过验证、可以销售交付的能力，问题处理追到客户确认解决。每条业务线都有自己的结果，也依赖其他业务线提供依据、能力和资源。

经营者还需要沿同一项目核对：合同约定了什么，产品是否准备好，是否具备排产条件，生产和交付走到哪一步，哪些款项已到期、实际收到多少。这些记录即使各自存在，仍可能要找不同负责人重新拼接。本章从这一经营问题出发，把跨线传递进一步推进到可核对的经营全貌、偏差分析、共同取舍与行动复核。四条业务线按需要并行协作，财务、供应、生产等职能参与相应任务；以下融合机制和人机安排为本报告应用设计。

本章索引

- 6.1 组织现状与问题：经营全貌为何仍需临时拼接
- 6.2 组织分析：从可核对状态走向跨线诊断
- 6.3 改造举措：围绕五个目标融合四条业务线
- 6.4 关键节点与产物：把牢事实、取舍与结果
- 6.5 效果检验：观察状态、行动与业务结果
- 6.6 本章小结

6.1 组织现状与问题：经营全貌为何仍需临时拼接

一家企业可能已经使用客户管理、产品研发、ERP和财务系统，也有员工通过Excel补充进展。单项记录能够找到，经营者仍难以持续判断哪些承诺受到影响、哪处约束需要处理。诊断应沿同一业务检查以下情形，并用本企业记录确认具体差距。

6.1.1 各处都有记录，同一项目却对不上

销售按客户和合同记录，研发按产品与版本记录，生产按订单和批次记录，财务按结算对象与款项记录。名称相近的记录未必属于同一笔业务，同一项目也可能使用不同编号。接手者只好请各部门重新解释关系、核实背景和当前依据。

即使对象对应，“完成”也可能分别指内部方案完成、生产完工、货物发出或客户验收。状态含义、来源和更新时间没有说明时，把几张表拼在一起仍可能产生错误判断。缺失记录、尚未确认和确认未完成，需要分别保留。

6.1.2 只看一个总状态，掩盖批次、条件和剩余责任

项目已签约却未排产，可能是约定日期未到，也可能在等待需求确认、产品验证、物料、产能或预付款。要判断是否发生偏差，需要把合同条件与产品、生产、资金记录放在一起核对。只凭“已签约”催生产，可能忽略尚未满足的履约条件。

同一合同可能分批交付、分期付款；一款产品可能用于多个项目，一个客户问题可能影响多个批次。首批发货以后，项目仍有未交数量、待验收部分和后续款项。用一个“已交付”覆盖整个项目，容易提前结束跟踪，或把尚未到期款项误作逾期。

6.1.3 异常已经看见，原因仍靠猜测

交期延后、库存增加或应收逾期，可以在报表中出现，但不同原因需要不同动作。排产等待可能来自产品条件未确认，也可能来自资源冲突；收款延后可能与验收争议、付款条件或催收执行有关。记录之间有关联，还需要核实时间顺序、实际约束和反例。

如果系统只显示异常，分析没有提出可以验证的原因，经营者仍要逐个询问。若把推测直接写成结论，又可能错误追加产能、催促客户或调整产品。原因分析需要沿共同依据继续核实。

6.1.4 各方都在催办，资源与授权没有共同取舍

销售要求保交期，产品需要完成验证，生产希望减少切换，服务又需要专家先处理已有客户问题。临时插单会占用其他项目的资源，提前备货可能增加资金压力。各部门只按本线目标催办，局部加速便可能转为其他环节的等待、返工或承诺偏差。

这里应分清资料不足、专业判断未完成和需要经营裁定的事项。没有人决定优先级、增加投入或调整客户承诺，信息更透明也难以推动下一步。

6.1.5 决定已经发出，业务结果没有返回复核

产品发布了，销售仍引用旧能力；交付计划改了，财务仍按原节点估计收款；服务找到有效处置，后续批次没有加入预检。另一类情形是任务已登记完成，实际交付和客户验收仍未发生。文件发送和任务关闭代替了采用及结果确认。

复盘需要查清决定改变了哪些工作、谁实际采用，以及原偏差有没有改善。只留下最终报告，下一轮仍可能重复核实、误用旧条件或再次争用同一资源。

6.2 组织分析：从可核对状态走向跨线诊断

6.2.1 用共同业务对象连接各条线的结果

借鉴华为流程方法，需要同时看流程、组织和管理安排。华为2012年报在“管理变革”中，将客户关系与LTC、客户问题管理、IPD，与团队运作、管理控制、IT支撑及项目资源管理一起展开；“内部控制”说明流程责任人、关键控制点及职责分离。它提供了用完整结果组织跨部门工作、配合责任和控制机制的参照。

本报告把融合落实到共同业务对象。MTL形成的客户问题和选择依据进入LTC，LTC的需求与承诺关联IPD的有效产品能力，履约中形成的交付事实与ITR的问题处置互相校验。财务、供应和生产各自维护专业事实，流程负责人维护本线结果，经营负责人处理超出单线授权的共同取舍。以一个制造项目为例，至少应能回答下表中的问题。

表8 经营全貌中的状态、依据与接手责任

要核对的业务状态	需要关联的依据	确认与接手责任
合同是否生效，承诺和启动条件是什么	有效合同、需求确认、变更、交期及付款约定	销售、商务确认合同依据，履约负责人接手未满足条件
所需产品是否准备好	产品与版本、验证结果、适用限制、待完成能力	产品及专业人员确认能力，供应和生产确认能否采用
是否排产，实际生产到哪一批	排产条件、物料、产能、批次计划、实际进度与质量记录	供应、生产及质量人员确认事实，相关负责人处理阻塞
哪些已交付、待验收或存在问题	发货、签收、客户验收、问题及处置记录	交付与ITR分别推进履约、问题解决及客户确认

表8 经营全貌中的状态、依据与接手责任

要核对的业务状态	需要关联的依据	确认与接手责任
应收、到期和实收分别是多少	合同付款条件、交付验收、应收及收款分配记录	财务确认金额与口径，销售和履约负责人接手争议及催收

共同依据应保留原系统来源、状态含义、业务发生时间、最近更新时间和维护人。一个项目可关联多款产品、多批生产和多笔款项，同一产品也可用于多个项目；数量、金额和剩余责任继续保留。应收不直接等于合同总额，实收也需按企业确认的规则对应款项。缺失和过时的部分应明确显示，并安排核实。

经营者据此沿业务核对全貌。共同视图可以由表格、查询或应用提供，可靠性取决于依据与关联能否核对；看板建成以后，仍需继续判断偏差、检验原因和落实行动。

6.2.2 从结果差距推导五项共同要求

状态与依据。 高标准动作是辨认同一业务，保留各环节的真实阶段、条件和时效，并让接收者确认下一步。对象错配、含义不清或更新滞后，会把经营判断建立在失真的全貌上。目标1首先使共同依据可核对、可接手。

需求与承诺。 高标准动作是共同核实客户价值、产品准备、履约条件与投入，再决定做什么和能承诺什么。将规划能力当作现有能力，或不核实启动条件便接受交期，会使偏差从交易传到生产、验收和收款。目标2让客户选择、产品投入与承诺保持一致。

优先级与容量。 高标准动作是把已有责任、未来投入、共享资源和资金约束放在同一安排中。各自插单或继续增加前道产出，容易使等待、切换与审核负担积压。目标3让共同排序与实际承接能力相匹配。

决定与采用。 高标准动作是把有效产品资料、批准的计划和处置办法用于相关业务，并检查接收方能否执行。通知已发、旧版本仍用，或计划更新而现场未变，会使共同决定停在文件里。目标4要求专业产物进入实际工作。

诊断与复核。 高标准动作是区分已确认偏差、待验证原因和可选行动，核实关键约束后决定改进，再观察结果。把相关性当成原因，或只统计任务完成，会使无效措施继续消耗投入。目标5让反馈改变后续工作，并得到业务结果检验。

丰田生产方式官方说明把按需求同步组织生产、识别异常与持续改善联系起来。本章借鉴这一管理关系，检查上下游能否配合、异常能否改变后续执行；具体融合安排由本报告展开。

6.2.3 让智力服务承接建设、协调和诊断中的具体任务

共同依据和行动衔接中，有些缺口来自缺少可用工具，有些来自资料需要理解，还有些需要比较原因与方案。企业可以让智力服务辅助制作关联查询、核对脚本和试用界面，由负责建设的人检验关系、权限和结果；也可以委托它查找获准记录、对照不同表达、准备交接材料，减少人工反复汇总。

状态可核对后，智力服务还可以还原时间顺序，比较合同条件与实际进度，提出原因假设、补证问题和行动选项。稳定标识、金额计算和明确状态传递适合由程序处理。业务人员确认事实，专业人员核实产品、生产和财务约束，获授权者决定资源及承诺，执行结果再返回复核。企业可以围绕同一个问题并行补齐记录、连接和分析条件，按资料、工具、权限、验收及异常接手检验任务承接。

6.3 改造举措：围绕五个目标融合四条业务线

下面将五个目标拆为十五项举措，分别处理共同依据、需求承诺、资源容量、实际采用与反馈复核。已有系统可以继续使用，先围绕经营者需要判断的真实业务，补齐必要记录、关联与分析任务。

目标1：让同一业务的状态可核对、依据可接手

举措1.1：关联同一项目的合同、产品、履约与资金依据

销售、产品、供应生产、交付、服务与财务共同确认需要追踪的项目及关联对象。合同条目对应产品版本、生产批次、交付部分和付款安排，保留一对多及跨项目共用关系。资料仍可留在原系统，关联记录指向来源；暂时无法对应的记录交给维护人核实。

智力服务可以查找名称和编号差异，提出匹配候选，辅助制作关联查询与核对工具。业务人员确认对应关系，建设负责人验证工具，程序维护已确认的稳定关联和计算。查询只取得任务获准使用的资料；不能据相似名称补出不存在的合同、交付或收款事实。共享资料的发现与维护方法见附录D。

案例小贴士丨从局部可见继续追踪异常处置。 汽车零部件供应链经营分析保留ERP，据实施者自述，刚上线的功能使库存、应付款依据更可追溯，并提供基础异常通知。沿一项通知继续核实原因、安排处置与复核结果，是本章提出的后续检验；局部可见性之后的成本、利润效果仍待观察。原始出处见本章参考资料[4]。

举措1.2：说明状态含义、更新时间和下一步条件

各专业负责人约定本轮核对所需的状态及含义。例如产品“已发布”要说明适用版本和生产条件，交付区分发货、签收与验收，款项区分应收、到期与实收。记录业务发生时间、最近确认时间和维护人，按经营判断需要确定更新频率；没有更新的状态保留时效提示。

智力服务可以对照单据和记录，整理状态简报，提示缺项、冲突及过时依据。系统按确认规则取数、标记时效；原资料责任人核实差异。接收方明确接手、退回补齐或升级，说明尚缺什么条件。没有找到排产记录时，先列为待核实，再判断实际是否未排产。

举措1.3：把关键变化传到受影响的对象和责任人

合同、需求、产品限制或客户条件变化时，提出方说明新依据、生效范围和时间。相关负责人核实影响哪些项目、批次、方案和款项，确认需要重审的安排。已经向客户作出的承诺，继续按LTC的授权和客户确认要求办理；未受影响部分保持各自依据。

数字临时工可以比较版本、查找仍引用旧条件的记录，准备影响清单和修订任务。在授权范围内提交提醒并跟踪接手；改变原系统状态、生产安排或商务条件，须满足对应的批准规则。冲突尚未解决时保留双方依据及核实责任，避免把新推测覆盖为共同事实。

目标2：让客户选择、产品投入与对外承诺保持一致

举措2.1：把市场、交易和使用证据带入需求取舍

产品负责人组织市场、销售、服务及专业人员，核实客户问题、购买条件、共性与使用影响。将共用产品能力、项目定制和当前问题处置分别说明价值、投入及责任，形成接受、验证、暂缓或退出的依据。决定返回提出方，销售据此管理机会，服务继续跟踪已有客户影响。

智力服务可以关联市场反馈、合同需求、产品采用和问题记录，归并同类诉求，整理支持、反对证据与未知项。归并保留客户差异及来源，频次与商业价值分别呈现。产品与经营负责人按授权取舍，专业人员确认实现、交付和支持条件。

举措2.2：在承诺前共同核实产品与履约条件

销售准备方案和合同前，与产品、供应生产、交付及财务商务核实有效能力、物料与容量、成本、交期、验收和付款条件。现有能力、附条件提供的能力和仍待验证的要求分别写清。核对产品准备计划、合同启动条件与交付安排后，再按批准范围承诺；已签约项目则核对现有责任及尚待满足的条件。

智力服务可以逐项比较客户要求、产品说明和履约依据，列出能力差异、条件冲突及需要决定的事项，准备方案草稿。能力、容量和结算规则需要有人维护；产品及专业人员确认可行性，有权人批准重要承诺，销售主导客户沟通并记录接受结果。

举措2.3：把跨线选择落实为有授权的决定与行动

面对交期风险、能力缺口或验收争议，各负责人准备可选安排及影响。例如补做验证、调整生产顺序、分批交付或协商变更，分别说明资源、质量、成本、资金和其他项目影响。经营负责人按授权选择，写明理由、责任人、期限、客户沟通和再次判断条件。

智力服务可以在当前依据上比较选项，标明估计、缺失和待验证假设，整理决定草稿；批准后再展开为相关任务。程序通知、提醒并记录接手，负责人核对任务是否准确表达决定。涉及客户权利和承诺的变化，由相应人员取得客户确认后按约生效。

目标3：让共同优先级与上下游承接能力相匹配

举措3.1：统筹已有客户责任、产品投入与共享资源

经营负责人依据客户影响、合同责任、产品价值和期限，安排共用专家、研发测试、生产设备、现场支持及预算。ITR推进必要恢复，LTC跟踪履约与回款，IPD保留批准的验证与改进，MTL依承接条件调整拓展。紧急事项插入时，说明占用哪些资源、推迟什么及谁沟通受影响客户。

智力服务可以从计划和实际进展中整理依赖、资源冲突及现金安排，准备可选排序。业务与专业负责人确认工作量、约束和估计，经营负责人处理超限取舍。排程建议需带上其他项目影响，不能只把当前项目提前当作整体改善。

举措3.2：增加前道产出前检查后道能否接住

市场扩大线索前检查销售与方案接手能力，增加签约前检查产品、供应和交付准备，增加研发产出前检查验证与采用容量。履约中继续核对排产条件是否满足、订单是否进入计划、执行是否受阻。流程负责人区分资料缺项、专业等待、客户配合与资源不足，再决定补齐、调速、增配或重审承诺。

数字临时工可以定期整理待接手、待审核和受阻事项，按确认规则提示异常，附上对象、等待时长及需核实的问题。预警阈值结合合同条件和当前计划设置，未知状态先触发核实。负责人确认瓶颈后调整安排，再观察等待是否减少、质量和其他责任是否受损。

举措3.3：按任务安排人、智力服务与程序接力

共同计划将资料核对、分析准备、行动登记和结果跟踪拆成可验收任务，明确目标、依据、工具、权限、产物、责任人及异常接手。完成一段后，把结论、未决项和当前状态交给下一段。流程负责人继续跟踪完整业务，专业判断和经营取舍由相应人员承担。

智力服务可以取得获准上下文，调用查询与核对工具，提交任务、准备材料或按规则登记进展；程序执行明确计算和状态传递。能够修改什么、何时需审核要写到任务中，不能因具备写入工具便取得调整交期、资金或验收结论的权力。缺资料、权限不足或结果不可靠时交回责任人。

目标4：让专业产物进入其他业务线的实际工作

举措4.1：把产品发布转为项目采用与生产交付准备

产品发布时，市场、销售、供应生产、交付和服务分别确认怎样使用有效能力。市场更新客群与表达，销售更新方案及承诺依据，生产核实工艺、物料和质量条件，交付与服务确认现场准备和支持范围。共用产品用于多个项目时，各项目保留自己的版本、采用条件及剩余准备。

智力服务可以比较发布资料与当前方案、准备记录，整理需要更新的对象、文件和任务。专业人员确认差异，接收方核实是否具备执行条件并记录采用。尚待验证的能力继续保留阶段与限制，不因文件发布便自动改为项目已准备完成。

举措4.2：让有效排查与处置进入后续交付和服务

ITR确认有效办法后，与产品、质量及交付核实适用版本、批次、现场条件和客户配合。预防检查进入生产或交付准备，处置办法进入服务工作，长期产品修正另由IPD安排。既有客户的恢复、当前批次的验收与未来改进分别保留责任人及验证条件。

智力服务可以整理已确认的处置依据，查找受影响对象，起草检查项和操作说明。专业人员确认方法及适用性，使用方确认接手；程序关联问题、版本和采用记录。使用中的新影响与失败返回相应负责人。

举措4.3：检查批准的决定是否进入实际执行

跨线负责人沿项目核实：能力条件是否用于承诺，排产调整是否进入生产，分批交付是否按约执行，验收与付款安排是否同步。发现遗漏或无法采用，明确需要补齐的资料、资源和决定，再确认后续动作。内部任务完成后，仍要核对对应的业务事实。

数字临时工可以比较批准事项与计划、执行回执，提示版本、期限和数量差异，形成待核实清单。业务人员确认实际发生了什么，财务按专业口径确认款项，客户验收由相应责任人取得。需要修改共用工具或方法的，交给第七章中的能力建造与维护职责。

目标5：让本轮反馈改变下一轮工作并得到检验

举措5.1：围绕偏差提出原因假设并组织核实

流程负责人共同查看承诺偏差、排产等待、产品未采用、交付返工和收款争议，追到同一项目及相关条件。先确认目标与实际差距，再区分记录滞后、条件未满足、资源冲突和执行偏差等可能原因。安排能改变判断的核实任务，保留反例、未完成和退出事项；多项原因可以同时成立。

智力服务可以还原时间顺序、比较相近业务，整理各项假设的依据、反证与补证问题。业务人员确认事实，专业人员检验关键因果关系及约束，有权人据此决定改进范围和投入。当前客户的剩余责任继续跟踪，共性问题再进入产品、市场或流程调整。

历史管理参照丨需求反馈进入供给安排。 Inditex 2015年报描述每日分析客户需求、设计据此更新、供应链安排小批量生产，并由物流支持持续上新。

举措5.2：验证改进，同步更新受影响的产物与任务

改进负责人在实施前确定偏差、适用范围和验证条件，记录预期改变什么及需观察的其他影响。验证通过后，更新能力说明、承诺依据、排产条件、交付检查或问题处理办法，注明版本与生效范围。接收方确认采用，再用实际交付、验收、收款或其他约定结果复核。

智力服务可以辅助修改工具与说明、准备验证样例，整理前后结果和未决项。专业人员检验修改质量，按授权决定发布范围。记录关联更准确、查询更快属于阶段结果；原交期风险是否降低、返工是否减少、资金是否按约回收，需要继续取得业务证据。

举措5.3：按变化再次发起任务，保留调整与停止条件

各流程约定哪些变化需要重新核实或决定，例如产品条件改变后重审相关项目，交付节点变化后复核付款安排，重复问题出现后复查预检。再次发起的任务关联原对象、当前依据、负责人和期限。经营与专业负责人决定继续、调整、暂缓或停止，并安排已有承诺及后续责任。

程序可以按可靠事件或周期发起已约定检查，智力服务补齐背景、分析影响并准备下一步产物。持续运行需要维护输入、规则、权限和异常接手，失效或重复误报时及时修正或暂停。任务触发以后继续验收结果，方法如何持续建造及验证后续改善，由第七章展开。

融合示例：核实已签约项目为何尚未排产

以下为本报告设计的说明性诊断。假设一个项目合同已签，首批约定交付日临近，共同查询中没有排产记录。首先核对合同是否生效、启动条件是否满足、排产记录是否更新，再查对应产品版本、需求确认、物料与产能。智力服务可以准备带来源和更新时间的简报，保留未知项；各资料责任人确认事实。

若核实后发现产品尚有一项验证未完成、生产时段又与其他项目冲突，产品及生产负责人分别确认验证工作量、最早可用时间和调整影响。智力服务可以整理补做验证、调整顺序、分批交付等选项及约束。经营负责人按授权决定资源安排，销售主导客户沟通，相关人员确认变更是否被接受；MTL同步修正受影响的能力表达，ITR提供已有问题与预检依据。

决定落实后，产品交出验证证据，生产确认实际批次，交付取得签收与验收，财务依约核对每期应收和实收，继续跟踪剩余批次和款项。负责人再检查排产等待是否缩短、其他项目是否受到影响、完整投入是否值得；仍未验证的原因继续保留，结果用于下一轮承诺与准备。

6.4 关键节点与产物：把牢事实、取舍与结果

四条业务线融合以后，人需要把牢会影响后续投入、客户承诺和结果认定的节点。小企业可由一人兼任多个角色，仍应明确每次依据、批准与验收责任。

共同事实与当前状态。 各资料责任人确认对象关联、业务阶段、来源与时效，产品、生产、质量和财务人员按专业口径核实。关键产物是可追溯的项目依据、未知及冲突清单、核实责任。智力服务提出匹配和差异，不能以汇总结果替代事实确认。

原因判断与经营取舍。 流程负责人组织偏差核实，专业人员检验原因与约束，经营负责人按授权决定投入、优先级及行动。关键产物是区分事实、假设和估计的比较材料，以

及范围、资源、负责人、期限和再判断条件明确的决定。证据不足但确需行动时，写明依据、风险与验证安排。

产品能力与对外承诺。 产品及专业负责人确认能力、限制和质量，销售、交付、商务及经营负责人确认交易责任。关键产物是验证证据、有效能力说明、批准的合同或变更。重要承诺变化取得相应授权与客户确认，尚未完成的能力继续带着阶段和条件。

实际执行与结果验收。 执行者交出动作、版本、批次及回执，接收方确认采用，专业人员及客户按约验证。关键产物是实际进展、交付验收、问题解决与款项依据，以及剩余责任安排。排产计划、发货记录和内部任务完成各有含义，不能相互替代。

继续投入与停止。 经营负责人结合业务质量、完整投入、收益和现金回收，决定扩大、保持、调整或停止。关键产物是同口径结果、未决事项及后续责任。智力服务可以整理变化和准备选项，经营决定与结果认定由相应人员负责。

6.5 效果检验：观察状态、行动与业务结果

检验先选一项真实跨线改造，例如核对某类项目的排产条件，或将重复问题用于产品修正和交付预检。固定项目范围、批次、观察期及结果条件，记录原差距、状态确认、原因假设、共同决定、生效时间与实际采用。退出、暂缓、未完成和重新打开的事项继续保留。

状态层先看对象能否对应、关键依据能否追溯、缺失与过时记录是否减少；诊断和行动层看异常是否得到核实、关键假设是否检验、决定是否有人接手并按授权执行；业务层再看等待、返工、交付质量、客户验收和约定收款是否改善。查询更快与经营改善分别记录，分析中同时观察其他项目及后续环节的影响。

有效业务周转沿各流程的对象和起止点，观察合格结果形成、实际采用的完整周期及单位时间有效业务量。MTL看有效线索及销售接手，LTC看合同、履约验收与约定收款，IPD看取舍、验证、发布和采用，ITR看客户确认解决及重复发生。跨线检验进一步确认：产品限制是否进入承诺，履约偏差是否改变资源安排，问题修正是否减少后续负担。分批交付、

分期付款分别跟踪完成量、剩余量和期限，财务按确认口径归集经营成果，避免在不同业务线重复计算同一收益。

完整投入覆盖资料准备与清理、工具建设、判断、交接、执行、验证、返工、系统与调用、培训及维护。共用资料和工具按约定分摊，区分一次性建设和持续运行。减少工时、现金支出变化与新增承接能力分别记录，再核实释放的能力是否进入有需求且可兑现的业务；客户结构、任务难度、市场环境与资源变化也进入比较。后续持续改善及智力飞轮的验证，由第七章进一步展开。

6.6 本章小结

四条业务线的融合，从同一业务的依据可核对开始，继续到偏差与原因假设、跨线取舍、实际行动和结果复核。产品、合同、生产交付与资金保留各自阶段及关系，未知和缺失得到核实，经营者才有条件判断哪里受阻、怎样调整。经营全貌为诊断提供共同依据，行动与结果继续检验判断。

智力服务可以参与关联工具建设、协调信息和分析推理，也可以在授权范围内承接具体执行；人确认业务事实、专业约束、资源取舍、重要承诺及验收。持续可用的能力需要有人维护工具与方法、判断产物、协调资源和把牢方向。第七章继续讨论组织变革与精益管理，并展开智力飞轮。

本章参考资料

[1] Huawei. 2012年年度报告. 2012，印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”。引用范围：流程与团队运作、管理控制、IT和项目资源配合，流程责任人、关键控制点及职责分离；2026年10月17日审读。四条业务线的融合目标、举措与人机安排为本报告应用整理。

[2] Toyota Motor Corporation. Toyota Production System. 企业官方说明，Jidoka、Just-in-Time两节。引用范围：按需求同步组织生产、识别异常与持续改善；2026年10月17日复核。

[3] Inditex. Annual Report 2015: Innovation in customer services. 2015年报，四个业务环节的说明。引用范围：客户需求分析、设计更新、小批量生产与持续上新；2026年10月17日复核。

[4] 一芥智能研究院. 汽车零部件供应链经营分析（待02）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026，场景C-20-F01。原始出处：Datawhale《FDE案例集》NO.20 从看不清订单到看清经营：FDE用AI让制造企业的经营流程更透明，原书196—205页、PDF197—206页。引用范围：Q3的ERP保留与基础异常通知，Q4的刚上线局部可见性及效果阶段；项目实施者访谈自述，2026年10月17日核对。

第七章 组织变革与精益管理

第六章从同一项目的可信依据出发，连接合同、产品、履约与资金，进一步分析偏差、决定行动并复核结果。这些能力要持续可用，就需要有人维护记录与关联、改进分析和执行工具，也需要有人检查事实、方案、产物及实际效果。一次建设或一次验收，承担不了业务变化后的全部工作。

智力服务承接更多任务以后，原有执行和管理职责需要进一步分化。本章提出“建造者（builder）、执行者、判断者、管理者、决策者”五类分工，解释谁持续建设能力，谁判断结果，谁协调和决定，以及怎样以任务结果评价贡献、推动持续改进。这是本报告的组织研究方向，案例提供局部实践参照。

本章索引

- 7.1 组织现状与问题：执行变了，职责和评价仍停在原处
- 7.2 组织分析：从执行与管理中分化出建造和判断
- 7.3 改造举措：围绕四个目标重组职责与任务
- 7.4 智力飞轮：持续建造怎样改善下一轮工作
- 7.5 关键节点与成效检验：以任务结果支持精益管理
- 7.6 本章小结

7.1 组织现状与问题：执行变了，职责和评价仍停在原处

传统工作安排常由执行者完成任务，管理者分配、检查与协调，决策者确定方向和资源。专业审核、员工评价和方法改进也可能集中在管理者身上。资料理解、材料制作和部分系统操作能由智力服务承接后，需要沿真实任务重新核实：哪些职责仍有价值，哪些可以交给新的承接者，哪些新增工作尚无人负责。

7.1.1 工具能完成任务，可靠执行能力却没有人持续建造

员工各自维护提示要求、资料、脚本或智能体，同一任务反复配置。业务规则改变后，记录含义、对象关联和分析方法可能一起失效，只有最初制作的人知道怎样修正。做出一次可用工具，不等于有人持续维护输入、方法、权限和验收。

建设若一直被视为临时支援，业务人员就要反复探索和修复，已经形成的记录、连接与分析能力也难以保持可靠。

7.1.2 执行产出增加，专业判断集中在少数负责人身上

数字临时工可以更快交出方案、代码或分析，仍需核实事实是否可信、推理是否成立、产物是否适用，以及采用后是否改善业务。所有结果继续交给主管逐份检查，判断便可能成为新的等待环节。

熟悉执行的人往往掌握判断好坏的经验。经验没有转为清楚的依据和职责时，组织一边减少了部分执行工作，一边又缺少足够的判断能力。

7.1.3 任务已经可以直接接力，管理仍主要依靠传话和催办

任务经过多层汇报才到达有权处理的人，已有状态反复填入日报和会议材料。管理者忙于索取进展、转发要求和汇总情况，资源冲突、异常接手及人员能力建设却继续等待。

诊断要查清每次中转增加了什么判断或协调。随着状态可追踪、责任可直接接续，重复汇报和层层转发占用的工作应逐步减少。

7.1.4 工作按任务分配，绩效仍依靠印象和忙碌程度

一次结果可能由人、智力服务和程序共同完成。只看工时或产出数量，容易漏掉专业判断、下游采用和长期维护；只看最终成交，又看不见共用能力改进及提前避免的返工。

组织需要从任务约定、实际产物、采用和贡献记录中取得相对可量化的评价依据，使新的分工能够稳定运行。

7.2 组织分析：从执行与管理中分化出建造和判断

7.2.1 五类角色分别承担什么结果

业务状态变化后，记录需要更新，系统关联会遇到新对象和新口径，分析与任务工具会暴露遗漏。企业需要有人持续修正记录机制、关联方法和工具；同时，资料齐全和工具正常也不能保证判断正确，需要有人核实重要事实、比较方案、验收产物并追踪实际效果。建造和判断因而从原有执行与管理工作中分化出来。

表9 建造、执行、判断、管理与决策的职责及结果

角色	主要职责	需要交出的结果
建造者（builder）	建设可信记录与更新机制、系统与业务关联、分析和任务工具，落实规则、权限、交接及验收，并持续维护	经验证、有人采用且能够维护的能力与协作方法
执行者	按当前依据和授权完成具体任务，保留产物及异常	可供判断和交接的产物；任务可由人、智力服务或程序承接
判断者	检查事实、方案、产物及实际效果，确认采用、退回、补证或升级	带依据和理由的结论，以及明确的下一步
管理者	协调跨业务、跨部门资源与异常，承担人员管理和发展支持	冲突得到处理，资源、人员及责任能够持续接续
决策者	确定企业方向、客户选择、重要投入及重大取舍	目标、边界、资源及继续、调整或停止的决定

五类是职责分工，同一人可以兼任，每项任务仍需明确责任。第一章的协助建造、协调传递、分析推理描述服务可以参与什么工作，同一服务可在多项职责中承担具体任务。组织中的建造、判断、管理和决策责任由相应人员承担，执行任务的结果也有指定人员负责。例如，服务可以辅助编写工具和准备验证，建造者负责需求、采用与维护；服务可以提出原因假设，判断者核实依据和结论，有权者决定经营取舍。

人的执行经验可以沿两个方向转化。熟悉操作、资料及常见失败的人，可以将有效方法和适用条件交给建造者，或参与建设；善于辨认质量、例外及影响的人，可以承担判断。转向哪类工作，要经过实际任务练习和结果检验。业务人员、技术人员和专业判断者按需要共同完成建设。

7.2.2 科层制继续存在，官僚式管理职能可能大幅萎缩

企业仍需要方向、授权、责任、资源分配及重大问题升级，科层制可以继续承担这些安排。本报告预期大幅萎缩的，是以传话、催办、重复汇总和主观打分为主要内容的官僚式管理职能。状态可追踪、产物可验收、异常能直接交给责任人以后，这类工作对管理层级的需求会减少。

在智力服务能够可靠承接的范围内，本报告研究的目标方向是：一部分人转向建造，绝大多数原执行者及部分管理者逐步把主要工作转向判断；执行继续由适合的人、智力服务和程序共同承担。企业保留少数管理者处理跨线协调和人员管理，大多数时候不参与日常绩效评定。股东和核心管理层按既有治理与授权继续承担方向、重要投入和重大取舍。人员迁移比例属于待验证的研究判断，实际安排取决于任务、能力和采用情况。

7.2.3 精益管理要同时减少无效动作并保留必要判断

本章所说的精益管理，是围绕客户价值和合格结果安排任务，减少重复解释、等待、返工和无效投入。管理细到任务，可以看清能力由谁维护、结果由谁判断、下一环节为何受阻，并据此调整分工。

高标准动作包括：可复用能力有人维护，判断有专业依据，产物被实际采用，跨线异常及时得到处理，评价能够追溯贡献。四个目标分别处理建设无人维护、判断集中排队、重复管理和评价失真。

7.3 改造举措：围绕四个目标重组职责与任务

下面将四个目标拆为十二项举措。企业可围绕第六章的一处真实交汇安排职责，同步检验记录、连接和分析条件；试点选择、投入核算及扩展方法由第八章展开。

目标1：让可复用能力有人持续建造与维护

举措1.1：为关键任务确定建造责任与交付要求

业务负责人从重复发生、质量影响大或交接受阻的任务中确定建设范围。建造者与使用者、判断者共同核对：事实由谁记录和更新，对象与系统怎样关联，需要哪些分析、执行工具，规则、权限、验收及异常接手怎样落实。这些条件可围绕同一问题并行补齐，建造交付包含有效版本、验证依据和维护安排。

智力服务可以整理需求、设计记录与关联、制作原型和检查工具。建造者核实业务表达与实现，判断者检查结果，实际使用方验证能否采用。

举措1.2：把经过验证的经验建成日常可调用的方法

员工解决具体任务的一部分能力，可以通过可复用方法保留并供他人使用。建造者从实际完成并通过验收的任务中提炼：将对话中的问题界定、资料查找、工具操作、退回理由和修改过程，与最终产物及接收反馈关联，辨认关键判断和有效步骤，区分本次特定条件与同类任务可以沿用的做法。

这些经验可以组合成技能（Skill）、工具和任务示例。Skill说明适用场景、输入、步骤与验收；工具处理稳定的查询、标识和计算；任务示例保留必要背景、判断与修改过程，关联最终采用结果。原始资料和当前业务状态由相应系统维护，复用方法引用有效来源，每次任务带入当前对象与约束。

以市场人员准备客户开发简报为例，资深人员带着服务反复纠正查找范围、证据缺项和客户待确认条件，建造者提炼相应方法及修改示例。另一名人员处理新客户时，换入当前资料并调用这些方法，再由销售检查能否接手。经验离开原作者后，仍能帮助他人形成合格产物，才取得组织复用的依据。此为本报告的说明性任务设计。

业务负责人和判断者确认适用范围、资料权限、工具条件及产物标准，建造者据此维护有效版本。执行者和判断者留下缺项、误用及失败记录，建造者用代表性样例修正，再交给使用方采用；失效方法及时停用。

局部参照丨回应需求、沉淀技能并接入业务。 据CGL招聘访谈，成都、杭州的部分团队通过先锋群回应岗位需求，把跑通的做法沉淀为技能，并接通原业务数据库，属于局部使用。

举措1.3：让建造投入服从实际采用与经营价值

建造者与业务负责人定期检查能力解决了什么问题，谁在使用，哪些配置长期闲置，并处理来源失效、产品变化及退回反馈。优先修正影响合格交付的部分；缺少需求或维护价值的建设应调整或停止。新能力投入工作前，明确使用者、判断者和维护资源。

程序记录版本、使用和故障，智力服务辅助整理退回、返工及重复建设。业务人员核实调用是否形成可用结果，结合后续质量、等待和完整投入评价建造价值。资料准备、开发、判断、交接、训练及维护都进入投入记录。

目标2：让专业判断成为清楚且可承接的职责

举措2.1：把判断标准、权限与产物写入任务

判断者与业务负责人明确本项任务要检查哪些事实、方案、产物和后续效果，依据来自哪里，何时可以采用，何时需要补证、退回或升级。把集中在主管身上的专业审核交给具备经验和权限的人，保留理由、关键证据与下一步。

服务可以准备对照材料、比较方案和提示差异，稳定且经验证的检查可由程序完成。判断者确认重要事实与专业结论；检查强度根据任务影响、变化和实际质量调整，业务效果按约定时间回查。

举措2.2：让原有执行经验转为可复用的判断能力

企业为转向判断工作的人员安排案例对照、专业训练和真实任务练习。经验丰富的人说明好坏结果的区别、适用条件和常见误判，建造者将其转为参考资料与检查方法。前述简报的退回理由、修订前后差异和客户待确认项，也可用于训练新判断者辨认证据是否足够、何时应当补证。判断者不仅指出问题，还要给出能帮助执行者修正的理由，并与后续结果对照。

智力服务可以按有效知识提供查询、练习和候选反馈，专业人员维护标准、纠正答案并带教复杂情况。熟悉原工作是转向判断的基础，新的工具与业务条件仍需通过实践掌握。

局部参照丨把经验取得、学习和带教接起来。 据实施者自述，德国零部件企业通过跟随熟练员工观察工作、整理知识，再将问答接入新人培训，复杂问题由师傅接手，上线后陪跑接近两个月，属于已使用。

举措2.3：让例外、误判与结果争议有持续接手者

出现分歧或采用后暴露问题时，保留原任务、依据、判断理由和实际影响，由具备专业能力与授权的人复核。标准问题交给专业负责人，方法与工具问题交给建造者，跨线资源冲突交给管理者，重要经营取舍交给决策者。当前业务恢复和后续预防分别明确责任。

智力服务可以还原过程、查找相近情况并准备差异材料。复核者确认事实和下一步，建造者据此修正能力，判断者采用有效标准，并在后续任务中检查原问题是否减少。

目标3：让管理集中于必要协调与人员发展

举措3.1：减少重复传递，让任务直接到达有权承接者

流程负责人检查汇报、转发与审批分别增加了什么判断。按既有授权，让常规任务直接交给执行者和判断者，异常进入对应管理或决策范围，取消重复填报和无新增判断的中转。

程序维护状态、通知和提醒，服务整理异常及待决定事项，建造者落实路由、权限与接手规则。管理者检查跨部门等待是否减少、异常是否找到承担者，保留必要专业审核和责任记录。

举措3.2：用少数管理者处理跨线冲突与共享资源

管理者集中处理共同优先级、共享资源、部门依赖和复杂异常。流程内可解决的事项由对应责任人完成；超出范围的冲突应带着影响、选项及所需决定提交。管理者推动有权者取舍，确认资源和客户安排已经改变。

智力服务可以整理依赖、容量和受影响业务，准备协调材料并跟踪获准动作。专业人员核实实际承接条件，管理者对协调安排负责，贡献通过冲突解决、等待改善和协作结果观察。

举措3.3：把人员管理转向能力、协作与角色迁移

管理者与专业负责人帮助员工识别适合的建造、执行和判断工作，安排学习、带教及协作搭配。原执行者可先将经验用于一类工具建设或结果检查，逐步承担相应责任；部分原管理者也可转向专业判断或建造。迁移按能力和任务结果推进，保留专业成长路径。

服务可以整理经确认的经验和学习需求，人员沟通、发展支持及重要任用由相应人员负责。管理者大多数时候不参与日常绩效评定，评价主要使用任务结果依据；记录无法解释的异常仍需核实。

目标4：让绩效以可追溯的任务结果相对量化

举措4.1：在任务开始前明确结果与评价口径

任务责任人与接收者共同约定目标、质量、期限、范围和证据。执行看合格产物及采用，判断看结论质量和后续结果，建造看能力被采用后的改善，管理看冲突和协作改善。比较保留难度、条件与外部依赖，共同成果记录各方贡献。

服务可以起草评价说明、提示遗漏，业务及专业负责人确认口径。标准变化应说明原因和生效范围，评价既有工作使用当时有效的约定。

举措4.2：从任务记录形成结果与贡献依据

任务完成后，关联产物、判断、验收、接手、采用、返工和实际结果。未采用和被退回的任务也保留依据，区分质量问题与外部受阻；共同成果避免重复计算。评价主要由这些证据形成，直属主管通常无需再凭印象逐人打分。

程序计算口径明确的周期、合格率和单位合格交付投入，智力服务整理贡献与异常，判断者确认结果。记录失真或归因有争议时，由明确的复核者处理。相对量化需要同类条件和专业依据，长期贡献通过持续采用及后续结果评价。

举措4.3：用评价改进能力与协作安排

把返工、等待、采用不足和维护负担交给能够改变它们的人。建造者修正记录、关联、方法与工具，判断者改进标准和训练，管理者调整资源与人员支持，决策者复核方向和投入。

服务可以归并反复出现的偏差、准备改进候选，各责任人核实原因并选择调整。评价后继续记录具体修改、实际采用和后续效果，让结果进入下一轮能力建设。

7.4 智力飞轮：持续建造怎样改善下一轮工作

7.4.1 建造者让反馈有明确的改进承担者

第六章把四条业务线的状态、决定和行动连接起来。本章进一步安排建造者，使执行与判断中暴露的记录缺口、错误关联、失效工具和交接问题有持续改进的承担者。改进能否生效，还要经过使用者采用和判断者检验。

本报告把反馈实际改变后续依据、方法与分工的过程称为组织智力循环。**当建造者持续改进能力，执行者采用，判断者验证，管理者协调资源，决策者把牢方向，后续相近业务在质量与收益成立的前提下持续改善有效业务周转，才有依据称为智力飞轮。**

丰田生产方式官方说明讨论先把工作做顺、识别异常，再将有效做法落实到设备，并持续改善人的技能与技术。本章借鉴持续改进执行能力的管理关系，五类角色及组织智力飞轮为本报告应用设计。

7.4.2 让本轮执行的问题进入下一轮能力

持续建造需要走完反馈、修改、采用和后续验证。执行者记录产物与异常，判断者说明可用性、退回理由及实际影响；建造者查清受影响的资料、方法、工具或交接，制作并验证修改。接收者采用有效版本后，再在相近任务中检查原问题及其他影响。共用资源和跨线采用由管理者协调，重要投入按授权取舍。

例如，产品限制变了，销售仍用旧方案。当前协作先修正客户方案和承诺；建造者再查明旧依据为何继续被用，改进资料发现、版本比对或提交前检查。判断者验证修改，执行者在后续方案中采用，再检查漏用新条件是否减少。这是本报告的说明性推演。

局部参照丨使用反馈成为具体修改。 据蚕丝工厂经营者自述，内部系统交给同事使用后，员工发现误录时缺少删除按钮等问题，通过截图反馈，经营者继续修改，属于局部使用。

服务可以整理偏差、提出修改、制作工具和准备验证，建造者对能力更新负责，判断者检验，有权者决定生效范围。有效版本、采用记录及验证结果应可追溯。

7.4.3 用后续任务区分反复运行与持续改善

同一方法反复执行，表明工作持续运行；反馈改变了依据、方法或分工，才进入组织智力循环。智力飞轮还需后续相近任务持续采用改进，取得同口径的质量、周期或单位合格交付投入改善。

长期未采用、维护负担过高或收益不足的建设应调整。管理者和决策者为值得改进的能力安排资源，判断者把后续结果带回建设，持续检查加快周转是否同时守住质量与收益。

7.5 关键节点与成效检验：以任务结果支持精益管理

7.5.1 人需要把牢的决定与产物

方向与投入。 股东和核心管理层按既有治理与授权确定客户价值、能力投入及继续、调整或停止。关键产物是目标、边界、资源和决定理由，进入实际任务。

建造与生效。 建造者负责业务要求、记录关联、方法工具及维护，判断者检查质量，使用者确认能否采用。关键产物是有效版本、验证依据、采用安排和维护责任；重要变化按授权批准。

任务判断与结果确认。 判断者核实事实、方案及产物，业务责任人确认实际效果。关键产物是带依据的结论、验收与采用记录、例外和剩余责任，复杂情况由具备相应专业能力与权限的人接手。

协作与评价争议。 管理者协调部门依赖、资源和人员支持，指定复核者处理记录与评价分歧。关键产物是调整安排、责任接手、评价依据及更正记录。

7.5.2 组织变化是否减少了等待、返工与无效投入

检验从真实任务开始，看能力是否采用、产物是否合格、判断是否及时且有依据、冲突是否解决、决定是否生效。记录与实际业务是否对应、关联是否可靠、分析建议是否经验证，也进入能力检查。业务结果继续按MTL、LTC、IPD和ITR各自对象记录，再核对客户价值、履约质量、经营收益及现金回收。

管理精简观察重复汇报、中转和跨线等待是否减少；角色迁移观察原执行者和部分管理者能否胜任新职责，训练、例外接手和人员支持是否跟上。评价检查难度、外部依赖及共同贡献是否可追溯，生成量和调用量需连同采用、遗漏及返工理解。

智力飞轮的速度可从四方面检验：**决策快**看依据具备到有权者决定、再到业务生效；**试错快**看假设到有效验证和下一步取舍；**复制快**看新参与者采用已有能力后完成合格任务的时间与投入；**切换快**看调整决定到工作、资源和客户安排实际改变。每项都保留必要判断和最终结果。

比较固定同类任务、难度、范围和观察期，保留未完成事项，计入建造、执行、判断、协调、训练、维护及返工。后续持续改善，才支持扩大安排。现有案例提供方法沉淀、经验带教和工具修改的局部依据，完整五类分工、人员迁移比例及智力飞轮效果仍需在企业运行中验证。

7.6 本章小结

可信事实、跨线连接和分析行动要持续可用，需要有人建设维护，也需要有人检查事实、方案、产物与实际效果。建造者和判断者从原有工作中分化，执行由人、智力服务和程序共同承接，少数管理者集中协调与人员管理，决策者按既有治理把牢方向和重要取舍。任务结果为评价贡献和精简重复管理提供依据。

运行反馈进入修改，修改被采用，再由后续业务验证，持续改善才有组织基础。第八章把这些认识转为有范围、可验收、能核算的实施安排。

本章参考资料

[1] 一芥智能研究院. CGL招聘AI协作（L05）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用：7.3目标1举措1.2的方法沉淀与系统接入；场景S-20-F02，局部使用。原始出处：AI+招聘，让这家公司飞速增长70%；定位：00:08:46.930。来源为具名企业访谈。

[2] 一芥智能研究院. 德国斯图加特零部件企业AI培训（C01）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用：7.3目标2举措2.2的经验采集、培训问答与师傅带教；场景

C-01-F01，已使用。原始出处：Datawhale《FDE案例100》NO.1，原书第6—13页、PDF第7—14页。来源为第三方实施者访谈自述。

[3] 一芥智能研究院. 蚕丝工厂打样与库存管理（C08）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。引用：7.4.2的试用反馈与工具修改；场景S-18-F02，局部使用。原始出处：不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务；定位：06:08.060、04:37.970。来源为经营者访谈及内部系统讲述。

[4] Toyota Motor Corporation. Toyota Production System. 企业官方说明，Jidoka一节。引用范围：先把工作做顺、识别异常，再落实到设备，并持续改善人的技能与技术。五类角色及智力飞轮为本报告应用设计。

第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动

前面各章从业务结果诊断差距，讨论怎样让数字事实可信、跨线工作接续，并据此分析问题、决定行动。第七章进一步明确建造、执行、判断、管理和决策职责。本章把这些认识用于实施：**沿真实业务核对条件，按价值与依赖组合试点，用实际采用、完整投入和业务结果决定扩展、调整或停止。**

本章索引

- 8.1 确定本轮目标与改造范围
- 8.2 比较候选举措，排出实施次序
- 8.3 跑通一个能够验收的试点
- 8.4 核算投入，观察近期与后续效果
- 8.5 决定扩展、调整或停止

以下为本报告提出的实施建议，案例提供局部参照，不代表已有企业按整套方法完整实施。

8.1 确定本轮目标与改造范围

实施首先要回答本轮希望改善什么业务表现。MTL检查有效线索能否被销售接手，LTC追踪合同、履约与回款，IPD检验产品能力，ITR追到客户确认问题解决。业务负责人沿这些结果找到本企业的差距，核实它怎样影响客户、交付或资金，再确定本轮重点。

举措1：沿同一业务核实现状与条件

选择一项能够追踪的业务对象，例如一批线索、一类报价或一个项目，找执行者和接收者核对：目前怎样完成，在哪里补问、等待或返工，缺少什么依据和行动。保留原始记录，区分已发生的差距与访谈中的猜测。业务负责人据此确定目标、观察期和记录责任人。

例如，核查本企业一笔已签约却未排产的项目，应同时看合同条件、产品准备、物料与产能记录是否准确、及时，能否对应同一项目、产品版本和生产批次，相关职能能否取得资料并接手。随后核实是否已经偏离约定，比较需求未确认、物料缺失或资源冲突等原因假设，明确还需补什么证据、谁有权决定调整、谁执行和复核。缺失、过时与已经确认

未完成的状态分别保留。记录质量、跨系统与跨职能连接、分析推理和授权执行条件，由此进入同一次业务诊断。

企业规模、系统数量和是否使用Excel，都不能代替上述核对。Excel已有数字记录属性，现有系统也可能存在版本、口径和接手缺口。没有完整基线时，先补采代表性任务的资料、工时与交付情况，注明样本和缺失，不填入未经测量的提升比例。

案例小贴士丨经营问题改变了实施顺序。 压力容器企业在需求讨论中要求提前处理财务、采购和仓库，因为每台设备的实际成本算不清，影响下一轮报价。来源记录的是需求核对与排期调整，成本核算尚未交付。建设顺序随报价所缺的成本依据调整。

举措2：圈定本轮交付与责任范围

目标明确后，把改进限定到具体客户、门店、产品线或任务类型，写清任务从哪里开始、改变哪些动作、交出什么、由谁使用。范围要足以观察业务改善，也要让执行、判断、异常处理和维护责任有着落。接收方参与约定质量要求，并确认有能力继续处理。

范围说明保留负责人、任务起止点、必要条件、预计投入和复盘时间。现有系统、资料与工具能够满足本轮工作时先复用；需要补记录、规则、连接或分析能力时，说明它解决哪个已核实的缺口。整体业务关系用于检查影响，本轮按选定范围安排动作和预算。

8.2 比较候选举措，排出实施次序

同一业务目标通常有多项改进做法。排序应比较它们对当前瓶颈的作用、完整投入和落地条件。输入可取得、产物可验收且下游能够承接的举措，更容易取得有效反馈。

举措1：分开判断业务价值与当前能力

业务负责人先说明一项工作为什么值得改变、哪些客户价值需要保留；执行者、判断者与建造者再用真实样本检验资料、规则、工具和人员条件能否支持可靠交付。客户关系、重要承诺及专业判断按授权落实责任，资料整理和材料准备则可单独评估技术支持范围。

四象限用于保留取舍与证据：

表10 业务价值与当前能力判断矩阵

业务判断／当前能力	已有可靠交付依据	能力不足或尚未验证
值得采用技术改进	列入优先候选，继续核实依赖与总投入	补齐条件或小范围验证，保留原有承接
当前不值得采用该技术做法	保留现有做法，说明业务取舍	暂缓投入，条件变化后复核

判断针对具体任务和范围。一次演示成功后，仍需验证真实输入、异常和连续交付；能力不足的任务，可以通过补资料、改工具或缩小范围再试。能制作某种产物，也需要判断客户是否接受、业务是否采用。

案例小贴士丨可采集的记录，也要判断是否值得增加。 运动门店SaaS企业论证过教练录音工牌，考虑会员隐私、教练信任和佩戴意愿后未做，阶段为需求与设想。设备与转写费用之外，采用意愿和客户信任也进入了经营取舍。

举措2：按价值与依赖组合试点

进入候选后，逐项核实它改善什么差距，需要多少准备、建设与运行投入，多久能交出合格产物并观察效果，以及依赖哪些资料、权限、上游产物和接收能力。同等价值下，优先选择条件较齐、能较快验证的范围；价值高但条件不足的，列出具体准备任务及负责人。

试点按诊断出的缺口组合。核实排产障碍时，可以在同一范围内补充关键状态、对应合同与批次、约定跨职能接手，并试验原因分析和获准后的任务执行。已有可靠记录和连接的部分直接复用，需要新增的部分由建造者补齐、验证。三项能力按业务依赖配合，不必等全企业数字化完成、所有系统联网后才开展分析，也不必为每项任务增加同样的建设。

互不依赖的动作可以并行，共用资料、接口和培训只准备一次。管理者处理跨线资源与接手依赖，业务负责人记录入选和暂缓的理由，决策者按授权把牢预算与重要取舍；新依据出现后调整次序。

案例小贴士丨优先选能看见投入与交付的范围。 据实施者自述，上海消费品门店在客服、竞品分析和对账之间，先选了较容易观察人工投入与账目差异的对账，试点控制在个位数门店，已进入局部使用。节时记录仍需接上同账期的复核、差异处理与到账记录，才能评价完整收益。

8.3 跑通一个能够验收的试点

试点要验证工具与方法能否进入实际工作、帮助下一步开展。运行中既要看合格产物和采用，也要留下失败位置、增加的投入及修复结果。

举措1：把条件与五类职责落实到任务

开始前，建造者与使用方把任务写成可执行约定：目标对象、真实输入及来源、有效规则、可用工具、产物和交付位置、验收标准与期限。权限细到可读取什么、能否写回、哪些动作可以执行、哪些需先批准。资料缺失、口径冲突、工具失败或超出授权时，说明停在哪里、交出什么、由谁接手。

建造者依据缺口补工具、规则、资料关系、连接和验证方法，用真实样本检查记录能否追源、版本能否辨认、状态能否正确传递，以及分析和执行是否符合要求。智力服务可以承接需求整理、开发测试、协调材料和分析任务，组织中的建造责任仍包括采用、维护与修正。跨来源资料的发现和引用可参考附录D，本轮按任务需要建设。

执行者在约定依据与权限内完成任务，交付产物、未决项和异常；可由合适的人、智力服务或程序承接。判断者核实事实、专业质量和适用性，检查建议的原因依据及行动条件，决定采用、补证、退回或升级。管理者处理资源冲突、跨职能依赖与异常接手，决策者按既有授权决定重要投入、承诺和取舍。同一人可以兼任；服务承接的是有边界的建设、协调、分析或执行任务，各类组织责任仍按上述分工由相应人员承担。

举措2：完成执行、实际交接与复盘

让选定任务在约定范围内运行，记录准备、执行、判断、交接、返工与等待。产物交给实际使用者，确认采用、退回或放弃的原因。除检查材料可用，还应确认接收者能否承接新增数量、是否增加核验负担、业务安排是否随之改变。市场试点继续追到回应处理、有效线索核实及销售实际接手。

分析类任务保留异常依据、原因假设、待核实项、行动选项及取舍理由。业务人员补证，有权者决定后，由执行者落实，判断者再核对动作是否发生、原偏差是否变化。这样可以区分依据错误、原因判断失准、行动未执行和执行后无效，再交给建造者修正方法，或由管理者处理依赖。

按周期或业务变化发起任务时，另验触发依据、频率、权限和异常接管。单次执行、定时执行和主动执行按任务条件选择，可以并存，与近期、中期、长期没有固定对应关系。修正后继续用真实任务验证，保留前后版本和结果。

案例小贴士丨扩展前先验证产物被使用。 澳洲乳企据实施者自述，先在已有系统上跑中国一条产品线，要求数字能追源、结论能进周会，跑通后才接越南，属于局部使用。AI辅助抽取和标记异常，人确认费用与预算。周会采用后，还需追踪预算决定和实际动销结果。

8.4 核算投入，观察近期与后续效果

预算、实际投入和效果分开记录，范围与8.1选定的目标一致。近期观察任务能否可靠完成、被下游采用，后续继续追踪原定业务结果。

举措1：按实际动作编制预算，核对完整投入

预算列出动作、数量、单价或工时、发生期间及负责人。一次性准备与建设包括资料整理、方法验证、工具开发、系统连接、培训和权限配置；运行投入包括执行、模型调用、外部服务、判断、交接、返工、异常处理与维护。失败尝试和修复也计入，共用准备单列，各举措专属费用分别归集，同一笔投入只记一次。缺少报价或计时依据时写待测，或列有依据的区间。

本轮预算按新增准备与建设支出，加计划运行投入编制，未来可能复用的建设仍计入本期现金需求。已有系统说明本轮使用及分摊依据；运行后以实际发生核对预算。人工工时、Token用量与现金支出分别记录，再按人时成本和实际计费规则归集。释放时间与减少工资支出分别判断。

比较经济性时，固定交付范围、质量要求和合格数量，核对前后总投入。数量不同，可用观察期间的相关投入除以合格交付数量，比较单位合格交付成本，并保留规模与条件差异。可复用建设按说明的期间和规则分摊，随实际采用复核；一次性项目使用完整投入。同一核算中不重复计入完整建设支出及其分摊。

案例小贴士丨把前移的工作也计入。 温州连锁烘焙企业经营者称，团队会前填写材料、检查数据口径和逻辑，会前投入增加；老板制作的原型由开发人员继续完善和兜底，属于局部使用。评价会议改善，应把会前准备、员工解释、工具维护和会中投入放在同一范围比较。

举措2：同口径观察过程改善与业务结果

近期核实质量、采用、响应、等待、返工与总投入，后续看原定业务结果，并保留市场、客户、人员及其他措施的影响。预期与实测分列，节时、成本替代、覆盖与承接容量、收入、毛利和利润分别表达。建议被采纳后，继续核对原因假设、实际动作及结果，判断改善是否符合原先预期、能否持续。

沿用MTL示例，记录触达、回应处理、线索核实与交接投入，跟踪同批候选线索达到有效标准、被销售实际接手的数量。有效率以同批候选线索为分母；销售接收率以该批经核实的全部有效线索为分母，未交出、未接收和退回保留在分母中。比较时固定对象批次、进入阶段的时间窗口和观察截止日，保留仍在推进与退出的对象。同一线索的共同改进成果不重复归为多项举措各自新增；销售接手后的商机、签约、履约、验收与回款按LTC继续观察。

每轮复盘保留目标与基线、实际改变、合格产物及采用、完整投入、原因假设与行动结果、异常和未完成事项，以及下一步决定。建造者据此选择修正项，下一轮按可比条件检验修正是否有效。

案例小贴士丨用业务目标解释试验结果。 温州连锁烘焙企业经营者自述，发现平台补贴与组合折扣叠加影响毛利后调整促销，按AI辅助设计的七天标准观察，销量下降、总毛利额上升，属于局部使用。结果对应这次试验，材料未提供提升金额、净利润和长期对照；持续性按后续数据与完整投入复核。

8.5 决定扩展、调整或停止

复盘形成具体决定：可靠交付、实际采用且投入合理的范围可以保留或扩大；问题能定位和修正的，调整后再验证；前提不成立或持续缺少相应价值的，减少或停止。决定保留适用范围与依据。

举措1：按新增条件决定怎样扩展

扩展前，核实新客户、门店或任务的输入、规则、连接、权限和质量要求，确认增加数量后判断与接收能力仍能承接。说明新增范围、维护人、预算和复盘时间。已经验证的能力可以复用，条件变化的部分重新测试。

采用不足时，查清是否增加录入、产物不合需要、规则不清或缺少指导。建造者修正方法、工具与采用安排，管理者协调资源；能力或完整投入仍不合适时缩小范围。扩展依据应包括持续使用、合格交付及下游业务改善。

案例小贴士丨把能用、愿用和持续用分别检验。 3C外贸企业的访谈回顾了30天制作大系统却未达预期的尝试，经营合伙人强调同事能用、经常能用的落地要求，已有系统属于局部使用。AI辅助开发，日常单据由整理好的资料与规则支持。探索和失败投入应保留，扩展以真实采用为依据。

举措2：提前约定调整与停止的条件

试点开始时约定复核条件，例如持续没有实际使用，核验与返工抵消改善，关键资料或权限无法取得，异常无人承接，或投入与结果始终无法核对。出现问题后查清原因，明确修正责任、期限和重新验收条件；前提长期不成立或修正后仍达不到要求的，提交减少或停止投入的决定。

停止时，执行者交回未完成事项，判断者确认需继续处理的客户承诺与业务责任，管理者安排接回，建造者保留可复用产物并停用失效能力，决策者按授权把牢后续投入。记录停止原因和恢复条件，让失败与修复为后续选择提供依据。

案例小贴士丨确认外部约束后，减少不适配建设。 消防维保企业据实施者自述，发现监管系统没有开放接口后，改用既有工具与小模块，叫停约十万元的一笔计划采购。已发生的是局部数字化使用与采购取舍，AI辅助月检描述仍是方向，采购金额按避免的不适配计划投入记录。

实施把三项能力落实到具体业务：缺什么依据和连接就补什么条件，需要什么分析就安排验证，获准行动后追到结果。五类职责共同保证这些工作有人建设、执行、判断和接手，完整投入与实际价值决定下一轮选择。接下来的结语收束本报告已有证据与仍待验证的判断。

本章参考资料

[1] 一芥智能研究院．压力容器企业成本核算需求梳理（C04）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。阶段：需求与设想；来源：服务商与客户需求沟通。

[2] 一芥智能研究院．运动门店SaaS企业AI应用（I04）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。本章所引场景阶段：需求与设想，论证后未做；来源：供方经营者未实施方案复盘。

[3] 一芥智能研究院．上海消费品门店AI对账（F10）．《企业数智化转型研究报告》下册，2026。阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。

[4] 一芥智能研究院. 澳洲乳企海外动销分析（C11）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。

[5] 一芥智能研究院. 温州连锁烘焙企业AI经营管理（F11）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。阶段：局部使用；来源：经营者实施自述、具体业务试验复盘。

[6] 一芥智能研究院. 3C外贸企业AI自建业务系统（F09）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。本章所引场景阶段：局部使用，包含未达预期的大系统尝试；来源：经营合伙人访谈与实际制作过程自述。

[7] 一芥智能研究院. 消防维保企业数字化项目取舍（M02）. 《企业数智化转型研究报告》下册，2026。阶段：局部使用，AI辅助月检描述仍为方案方向；来源：第三方实施者访谈自述。

结语 从数智化经营走向组织协作

回到开篇的问题：经营者想知道一笔业务的合同、排产、生产、交付和资金情况，为什么仍要逐个找人询问？已有记录需要对应真实业务，分散事实需要可靠关联，变化还需要进入分析与行动。数字化、网络化、智能化三项能力相互支撑，使企业有条件持续看清业务全貌，判断哪里受阻，并组织改进。

智力成为可调用的服务，为形成这些能力提供了新的方式。它可以协助建造应用与工具、协调传递依据与任务、分析推理偏差和选择，再在授权范围内参与执行。企业的机会由此落到具体工作：更容易开展局部建设和试验，减少人工中转，缩短从发现问题到验证改进的周期。

一、让任务改善进入完整业务结果

这些作用需要通过有边界的任务进入业务。每项委托明确目标、依据、工具、权限、产物、验收与异常接手，服务取得条件后推进工作，交出结果及未决项，接收者判断后继续使用。建造、协调和推理因此都有可检查的交付，人承担的专业判断、重要承诺与经营取舍也有清楚位置。

借鉴华为公开资料中的端到端流程及管理机制，本报告沿MTL、LTC、IPD和ITR诊断业务，并把需求、产品、承诺、交付和问题反馈放回同一经营全貌。四条业务线提供结果与责任的参照；具体高标准动作、改造举措和人机安排，是本报告的应用整理。

例如，已签约项目尚未排产，需要先核对合同条件、产品准备、物料与产能，再判断是记录滞后、条件未满足还是资源冲突。分批交付、分期付款和跨项目共用的产品能力，各自保留关系与剩余责任。共同依据支持原因核实和方案比较，有权者决定资源、交期与客户沟通，执行后再核对交付、验收和收款。任务改善沿这条链进入业务结果，经营全貌也在实际运行中得到修正。

二、用建造与判断重组组织分工

要让这些能力持续可用，组织需要安排建造者、执行者、判断者、管理者和决策者五类职责。建造者把方法、上下文、工具和协作机制建成可用能力并持续维护；执行者按当前依据和授权完成任务；判断者核实质量与适用性，决定采用、补证、退回或升级；管理者处理协作和人员问题；决策者把牢方向与重要取舍。同一人可以兼任，服务参与建设或推理时，相应组织责任仍需有人承担。

在智力服务能够可靠承接的范围内，本报告提出的研究方向是：一部分人转向建造，绝大多数原执行者及部分管理者逐步把主要工作转向判断。执行由适合的人、智力服务和程序共同承接。原有经验用于识别问题、判断产物和处理例外，再由建造者沉淀到后续可用的方法中。

科层制继续承载方向、授权、责任与资源分配，以传话、催办、重复汇总和主观打分为主的官僚式管理职能则有条件萎缩。目标形态中，少数管理者集中处理跨业务、跨部门协调和人员管理，大多时候不再参与日常绩效评定。评价更多依据任务结果相对量化，保留质量、实际采用、任务难度和共同贡献；股东与核心管理层继续按公司治理和授权承担决策。这些职责迁移及人员安排，需要在真实运行中验证。

三、让持续改进接受真实结果的检验

智力飞轮以持续建造为基础：执行与判断暴露问题，建造者修改方法和工具，使用方实际采用，判断者检验后续结果，管理者协调资源，决策者复核投入与方向。反馈改变了后续工作，才形成组织智力循环；后续相近业务在质量与收益成立的前提下，持续改善有效业务周转，才有依据称为智力飞轮。

企业可以围绕一项真实差距并行补齐记录、连接和分析条件，按业务价值与依赖组合试点。比较时固定任务范围、质量和观察期，计入准备、建设、执行、判断、交接、返工及维护的完整投入。局部节时、释放容量与经营收益分别观察，未采用、失败、调整和停止也进入记录。本书案例为具体任务提供局部依据，完整飞轮仍需后续采用和同口径结果验证。

四、从组织内部能力走向更快的社会协作

可信事实、可靠衔接和分析行动的能力，也为组织外部协作准备基础。未来，一项任务可以在企业内部完成，也可能交给外部协作单位。输入、授权、产物、验收与结算形成可读取、可按约履行的约定，逐步呈现分布式、智能合约化的工作模式。跨组织的资料使用、承诺与异常接手，同样需要共同约定。

以下是未来协作的说明性设想：社会协作有机会从互联网时代常见的“天”级等待，走向“小时 / 分钟”级处理。一次商品询盘中，具备快速交流能力的采购方与供应商，可能已经核实规格、库存和交期，在授权范围内形成交易安排并支付订金，而传统组织可能还没有打开邮箱查看询盘。这样的速度取决于双方的记录、承接、判断和兑现能力，观察范围包括交流、必要判断、交接与结果。

经营方式的变化也可能由客户需求和链主企业牵引，沿供应链逐层传导。在柔性增长的安排下，链主围绕需求调整产品组合、订单批次、交付节奏与资源投入，相应的采购、状态反馈和协作要求再传向供应商及其上游。不同节点按各自业务需要逐步改造，整条链的变化由此逐渐展开。

对供应链上的企业而言，数智化建设因此有了更现实的意义。当客户或链主调整经营安排、缩短确认窗口时，供应商需要及时核对库存、在制进度和履约条件，判断变化的影响，再作出能够兑现的回应。数字事实不清、系统与职能衔接不稳、分析和行动缺少可靠依据，都可能使企业难以及时响应，即使具备生产或服务能力，也可能错过新的协作机会。

当前的建设既要减少今天的等待与返工，也要为可预见的未来变化未雨绸缪。企业可以先在内部持续建造与优化，修好自己的“高速公路”，取得更快且可靠的处理能力，再准备组织之间的互联互通。建设按真实业务需要逐步展开：每轮围绕一项订单、项目或任务，补齐必要的数字记录、工作连接、判断与执行条件，经实际采用和结果验证后继续扩展。数字化、网络化、智能化在这个过程中相互支撑，建设节奏与资源和承接能力相匹配。

五、从共同方法走向行业建设方案

上册讨论企业需要形成什么经营能力，智力服务怎样参与，以及任务、流程和组织怎样配合。进入具体行业，还要结合企业在产业链中的位置、客户要求和业务条件，明确哪些基础需要建设，现有投入怎样复用，本轮先解决什么问题，以及怎样逐步扩大。

计划编写的中册《行业数智化解决方案》将承接这些问题，进一步回答各行业**建什么、怎么建、怎样验收**：哪些订单、产品、批次、设备或项目事实需要可信记录，哪些系统与职能关系需要接续，哪些经营问题适合交给智力服务分析并推进获准行动。再将建设范围、任务、责任、实施次序与效果检验落到行业方案，使企业能够从当前条件出发，逐步为未来协作做好准备。中册的研究范围与编写思路见行业方案编写构思。

附录A 证据台账

A.1 这份台账怎么读

正文引用案例时说明来源性质、阶段与效果口径。本附录按研究命题整理相关材料，用来查看哪些案例触及了某个问题，以及这些证据的边界。命题编码保留原有语料归类，不能据此认定整套措施已获验证。

三列的含义：

- **主张**：用于整理材料的研究命题；A.2列出它与各章问题的关系；
- **案例**：标记了该命题的案例编号，括号内是原文的阶段标注；多场景案例标注（多场景）；
- **已知缺口**：这批案例在支撑这条主张时，共同缺少什么。

说明：某条主张的案例数只说明**有多少条材料触及了这个现象**，不说明现象有多普遍。案例是本报告主动挑选的，分母不是抽样。

A.2 八章问题与相关证据

下表将既有17条研究命题对应到八章问题。它说明正文从材料中分析什么，不表示相关命题已获完整验证。案例的实际引用位置与处数见附录B；第一章的概念主要依据文献与机制分析。

表11 八章问题与相关证据

章节问题	出现于	相关命题	材料范围
三项特征怎样形成经营能力，智力服务怎样参与并承接任务	第一章	P1 P2 P3 P17	工信部政策参照、智力服务概念与历史分工；3C外贸自建工具、汽车零部件经营可见性、烘焙促销检验及森马素材检查为局部参照，客户简报为说明性设计
MTL怎样形成有效线索，怎样安排市场与客户开发任务	第二章	P2 P3	客户资料准备、内容制作、接待与销售承接等局部任务

表11 八章问题与相关证据

章节问题	出现于	相关命题	材料范围
LTC怎样把销售承接延续到合同、履约、验收与回款	第三章	P7 P9 P10 P4 P5 P6 P11	报价、订单与权限、单据、审批、履约提醒、交付返工及连接交接等局部环节
IPD怎样共同取舍需求，形成可销售、可交付的产品	第四章	P2 P3 P7 P9 P13 P15 P16	图片选款、原型与研发接手、研发辅助、包装预检、合作场试点及产品知识采用；各自保留阶段和范围
ITR怎样组织处理客户问题，并确认实际解决结果	第五章	P3 P9 P10 P11 P13	机器人接待、运行服务责任、专业承接及售后联动目标，各自保留范围，不扩大为完整流程验证
四条业务线怎样形成经营全貌，从跨线诊断进入协同行动	第六章	P13 P15 P8 P9 P11	华为流程与管理框架、丰田及Inditex历史管理参照；汽车零部件经营可见性为局部实践，五个目标、十五项举措与项目排产诊断为编者设计
谁建造与判断，怎样精简官僚式管理并形成智力飞轮	第七章	P3 P7 P13 P14 P15 P8	CGL技能沉淀、德国零部件企业带教与蚕丝工厂工具修改为局部参照；五类角色、职责迁移、任务评价及飞轮为组织设计与研究判断
怎样选择范围、验证试点并决定下一步投入	第八章	P16 P17 P5	业务取舍、采用情况及投入核算材料，不能以工具已上线替代价值判断

第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD与ITR。四条流程围绕不同业务结果分工，存在并行协作与反馈关系；章次用于组织论述，不代表企业必须依次跑完四条流程。下册案例主要呈现局部环节，尚不足以证明四条流程的完整同口径效果。

四章以数字化检查本业务的可信事实，以网络化检查跨系统、跨职能的关系与实际接手，以智能化检查原因分析、选择、获准执行及结果复核。三项能力共同支持各章业务目标，分析框架与举措为本报告应用整理；案例仍只支持其实际涉及的任务及阶段。能力条件改善与最终业务效果分别观察。

第二章的六项目标与十八项举措、第三章五个目标与十五项举措、第四章五个目标与十四项举措、第五章五个目标与十三项举措、第六章五个目标与十五项融合举措、第七章四个目标与十二项组织举措，以及相关诊断标准、职责和人机分工，属于本报告应用设计。五类角色及人员职责迁移的方向不作为行业统计事实。命题清单中的相关案例数不能当作这些设计获得验证的数量。

第三至第五章的框架与管理机制参照以下华为公开资料：

- 2019年网络安全立场文件，印刷第33页、PDF第34页：业务运作层的MTL、IPD、LTC、ITR架构。
- ICT基础设施业务2024年可持续发展报告，印刷第7页、PDF第9页：主业务流程口径。
- 2012年年度报告，印刷第91页、PDF第94页“管理变革”：客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD及项目资源管理。
- 公司治理，“控制活动”“信息与沟通”：流程责任、关键控制点、职责分离及改进沟通。

2026年10月17日审读上述范围，并修正2024年报告的PDF跳转页码。流程展开、诊断和智力服务安排由本报告应用整理。历史第三章使用的DORA调查、NBER现场实验及Knight Capital事故资料保留在资料来源说明，不再作为当前三章的论证主干。补充资料不计入下册入口、场景及命题数量。

第六章6.2.1另审读华为2012年报印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”，参照流程与团队、管控、IT及资源配合，流程责任人、关键控制点和职责分离。第六章的具体融合安排为本报告应用设计。

第六章继续采用两项历史管理参照：

- 6.2.2采用丰田《Toyota Production System》官方说明的Jidoka与Just-in-Time两节，参照按需求同步组织生产、识别异常与持续改善；第一章也借用其管理参照，第七章7.4.1参照Jidoka一节的持续改进技能与技术。

· 6.3目标5举措5.1采用Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》四个业务环节的说明，参照客户需求分析、设计更新、小批量生产与持续上新的衔接。每周两次为门店上新节奏。

2026年10月17日复核上述两项网页。STOP研究的技术机制参照移至附录C.4，与组织反馈改进分别说明，不再作为第六章融合举措的依据。补充文献不计入下册62个入口、101个片段及命题数量。CGL、德国零部件企业与蚕丝工厂在第七章分别支持方法建造、经验带教与使用反馈的局部实践；五类角色及智力飞轮的完整效果仍需企业实测。

导论的经营困境来自研究团队近期走访观察，现有材料用于提出问题，不新增样本数量、行业普及率或规上规下的统计结论。第一章引用工信部两化融合规划及物联网新型基础设施行动计划解读，提供三项特征和物理映射的政策参照；可信记录、跨职能接续、分析行动的经营含义与三类服务作用，为本报告应用概括。相关资料及定位见第一章参考资料。

A.3 按命题的案例清单

P2 任务可被剥离并由AI或程序承接 （52 个案例）

表12 P2 任务可被剥离并由AI或程序承接：案例清单

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述

表12 P2 任务可被剥离并由AI或程序承接：案例清单

案例	阶段	来源性质
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并

表12 P2 任务可被剥离并由AI或程序承接：案例清单

案例	阶段	来源性质
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
M01	试点	第三方实施者访谈自述
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明
R02	需求与设想；原型	实施者自述 + 团队对话 + 原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：被剥离的任务与仍由人承担的任务分列，但多数条目没有两侧的投入口径

P3 判断与责任仍由人承担 （52 个案例）

表13 P3 判断与责任仍由人承担：案例清单

案例	阶段	来源性质
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C05	试点	服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述

表13 P3 判断与责任仍由人承担：案例清单

案例	阶段	来源性质
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点

表13 P3 判断与责任仍由人承担：案例清单

案例	阶段	来源性质
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
M01	试点	第三方实施者访谈自述
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明
R02	需求与设想；原型	实施者自述 + 团队对话 + 原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：边界清楚，但”谁签字”的责任人常常未点名

P17 成本与总投入口径缺失 （35 个案例）

表14 P17 成本与总投入口径缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述

表14 P17 成本与总投入口径缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事

已知缺口：成本与总投入口径缺失是本语料最系统性的缺口

P9 交接、验收与异常返回缺失 （30 个案例）

表15 P9 交接、验收与异常返回缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
附B04	演示	情景化系统展示 + 开发者现场回应
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C05	试点	服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示

表15 P9 交接、验收与异常返回缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R02	需求与设想；原型	实施者自述 + 团队对话 + 原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：记录了缺失，较少记录异常路径的实际走向

P7 审核与核验成为结构性瓶颈 （28 个案例）

表16 P7 审核与核验成为结构性瓶颈：案例清单

案例	阶段	来源性质
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
附B04	演示	情景化系统展示 + 开发者现场回应
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述

表16 P7 审核与核验成为结构性瓶颈：案例清单

案例	阶段	来源性质
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：普遍承认核验存在，净核验工时几乎无一处测出

P16 可做不等于值得做 （16 个案例）

表17 P16 可做不等于值得做：案例清单

案例	阶段	来源性质
待01	阶段未明	第三方实施者访谈自述
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
R02	需求与设想；原型	实施者自述 + 团队对话 + 原型演示

已知缺口：取舍判断清楚，但缺少同一任务两种做法的对照

P11 责任归属不清 （15 个案例）

表18 P11 责任归属不清：案例清单

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
附B04	演示	情景化系统展示 + 开发者现场回应
C05	试点	服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
H01	局部使用	服务商访谈 + 匿名客户转述 + 对话展示
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述

已知缺口：责任主体常以”待明确”出现

P15 知识 / 资料分散、版本与依据缺失 （12 个案例）

表19 P15 知识／资料分散、版本与依据缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
待01	阶段未明	第三方实施者访谈自述
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
M01	试点	第三方实施者访谈自述

已知缺口：分布现实描述充分，缺少索引与版本的实测

P8 共同任务语言与交接颗粒度不足 （11 个案例）

表20 P8 共同任务语言与交接颗粒度不足：案例清单

案例	阶段	来源性质
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
C05	试点	服务商交付培训片段 + 客户岗位反馈
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F12	局部使用	具名团队音频访谈
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L03	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：共同语言的做法有记录，制度与维护人基本未见

P13 反馈进入后续任务 （11 个案例）

表21 P13 反馈进入后续任务：案例清单

案例	阶段	来源性质
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明

已知缺口：反馈回到人手里的记录较多，回到规则层的尚未出现

P5 采用差异导致衔接失败 （8 个案例）

表22 P5 采用差异导致衔接失败：案例清单

案例	阶段	来源性质
附B01	原型	第三方实施者访谈自述 + 原型模拟与预计收益
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述 + 客户环境测试与单次任务演示
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明

已知缺口：采用不足的证据直接，但缺少”为什么不用”的追问

P10 上下文未随任务流动 （8 个案例）

表23 P10 上下文未随任务流动：案例清单

案例	阶段	来源性质
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述

已知缺口：断点清楚，缺少断点之后的处理记录

P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）（8 个案例）

表24 P12 存在非人发起的触发（定时／条件）：案例清单

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
附B04	演示	情景化系统展示 + 开发者现场回应
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈 + 岗位操作讲述
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：触发方式多样，触发条件的书面化与维护人基本缺失

P14 能力分散、难以发现与复用 （7 个案例）

表25 P14 能力分散、难以发现与复用：案例清单

案例	阶段	来源性质
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈 + 岗位工具展示；当前实践和规划混合
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述 + 架构教学，两个续篇合并
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
M01	试点	第三方实施者访谈自述

已知缺口：分散现象明确，能力目录类做法几乎全部停留在规划

P4 职责不清导致任务停在”已生成” （5 个案例）

表26 P4 职责不清导致任务停在“已生成”：案例清单

案例	阶段	来源性质
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：样本少，集中在少数行业

P6 上下文丢失导致重复解释 （5 个案例）

表27 P6 上下文丢失导致重复解释：案例清单

案例	阶段	来源性质
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：样本少，但每一条都能指出缺的是哪份材料

P1 智力可被调用、计量、组合 （1 个案例）

表28 P1 智力可被调用、计量、组合：案例清单

案例	阶段	来源性质
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解

已知缺口：属概念性判断，主要依据第一章的文献与机制推演，不由案例统计支撑

A.4 口径与阶段分布

案例条目总数 **69**（来自 62 个案例入口；C06、C09、C12 按场景拆分）。

表29 案例使用阶段分布表

阶段标注	条目数
局部使用	40
已使用	10
需求与设想	9
试点	8

表29 案例使用阶段分布表

阶段标注	条目数
原型	8
演示	7
阶段未明	4

含并列标注，故合计大于条目总数。阶段与效果无关：已使用不等于有效，原型不等于可交付。

表30 案例效果口径分布表

口径情况	条目数
无任何量化口径	4
带口径限定	59
成本与总投入口径缺失或不可比（P17）	35

A.5 材料特别薄的案例

以下案例在正文中被引用时已作克制处理，列在此处便于核对引用是否超出材料范围。

表31 材料特别薄的案例

案例	名称	材料薄弱之处
C04	压力容器成本核算	只有需求沟通，无量化；“2—3个月”是预计交付周期，不是已实现结果
C07	制造企业AI辅助研发试点	原书覆盖仅三行；唯一数据是编码省三分之一、文档省一半多、测试持平
C03	制造企业驻场需求梳理	视频会议片段；七八十个智能体明确是一期计划
C05	制造企业订单与岗位权限调整	原文自认”没有清楚展示模型任务”，无量化口径
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	无任何可量化 AI 结果；1.2亿元为历史营收，明确不归 AI

表31 材料特别薄的案例

案例	名称	材料薄弱之处
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	仅一节；供方转述 + 匿名客户，交易与成本未核
J01	基金公司AI研发培训	仅培训共创，研发全周期效果未开放
L04	户外媒体平台AI投放服务	无已证实效果，仅有当年目标
R02	程前朋友圈AI选题探索	约 25 个样本的原型，无留出集
待01	海外工业企业物料诊断	阶段未明，无运行结果，唯一”指标”是结果缺口陈述
附A01	工作切片与SOP共创方法	无验收与处理时限；“所有人85分”是目标不是测评结果

附录B 案例引用索引

B.1 索引说明

下册共 62 个案例入口。其中 **34 个**被上册正文引用，累计 **44 处**；**28 个**未被上册引用。

引用处数按正文中指向下册案例的实际链接计；同一案例在不同场景或位置再次使用，分别计数，章末参考资料及链接定义不重复计数。出现位置按章和节归集。第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR，案例按其实际涉及的环节引用。流程框架、外部研究与传统自动化事故记录，第六、第七章的华为、丰田与Inditex参照，以及附录C的STOP技术资料均单列来源，不计入本表的下册入口引用数。

上册按问题调用同一案例中的不同场景，下册保留该主体的完整过程。**同一案例在上下册重复出现是设计选择，不是冗余**：上册关心它能支持哪个判断，下册关心它完整发生了什么。

未被引用的案例不等于无用。它们在 B.3 列出的”它实际支持什么”，供后续修订时取用。

B.2 被上册引用的案例

表32 被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	引用处数	分布节数
C09	迪欧家具AI应用	局部使用；需求与设想	3	3
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	局部使用	3	3
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	试点；原型	2	2
F02	森马电商AI转型	已使用；局部使用	2	2
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	局部使用	2	2
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	局部使用；原型	2	2
I04	运动门店SaaS企业AI应用	局部使用；需求与设想	2	2
待02	汽车零部件供应链经营分析	局部使用	2	2
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	已使用	1	1
C02	非标制造企业AI报价	已使用	1	1
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	需求与设想	1	1
C05	制造企业订单与岗位权限调整	试点	1	1
C06	电助力单车企业AI应用	原型；已使用；局部使用	1	1
C07	制造企业AI辅助研发试点	试点	1	1
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	局部使用	1	1
C11	澳洲乳企海外动销分析	局部使用	1	1
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	局部使用	1	1
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	已使用；阶段未明	1	1

表32 被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	引用处数	分布节数
F03	童装电商AI选款与员工学习	已使用；局部使用	1	1
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	局部使用；原型	1	1
F10	上海消费品门店AI对账	局部使用	1	1
I01	兴城泳装AI商拍服务	试点；局部使用	1	1
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	局部使用	1	1
J01	基金公司AI研发培训	局部使用	1	1
L01	TikTok达人运营AI协作	试点	1	1
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	已使用	1	1
L04	户外媒体平台AI投放服务	局部使用	1	1
L05	CGL招聘AI协作	局部使用	1	1
L07	AI法务服务与专业复核	局部使用	1	1
M02	消防维保企业数字化项目取舍	局部使用	1	1
待03	消费品企业包装AI预检	局部使用	1	1
待05	小裂变AI研发与GEO服务探索	局部使用；阶段未明	1	1
附B06	ERP核价单更正演示	演示	1	1
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	演示	1	1

逐案例的出现位置

C09 迪欧家具AI应用

· 第四章 IPD: 从需求到可销售交付的产品 › 举措5.1: 让市场、销售、交付和服务采用有效依据

· 第四章 IPD: 从需求到可销售交付的产品 › 举措5.3: 把新需求与重复问题带回产品取舍

· 第五章 ITR: 从问题受理到解决确认 › 举措5.2: 把重复原因转为产品或流程改进请求

F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理

· 第一章 智力即服务: 形成经营能力的新方式 › 1.2 智力服务的三类作用

· 第八章 实施建议: 从改造机会到可验证的行动 › 举措1: 按实际动作编制预算，核对完整投入

· 第八章 实施建议: 从改造机会到可验证的行动 › 举措2: 同口径观察过程改善与业务结果

C12 畜牧机器人研发与合作场试点

· 第四章 IPD: 从需求到可销售交付的产品 › 举措4.1: 让验证覆盖需求及真实使用条件

· 第四章 IPD: 从需求到可销售交付的产品 › 举措4.3: 把能力、限制与采用准备一起交给发布决定

F02 森马电商AI转型

· 第一章 智力即服务: 形成经营能力的新方式 › 1.4 怎样把任务改善转为经营价值

· 第五章 ITR: 从问题受理到解决确认 › 举措1.3: 处理有可靠依据的常见问答，保留转接条件

F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品

· 第二章 MTL: 从市场到有效线索 › 举措4.3: 让复杂和例外询问得到人工承接

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 举措2.1：共同比较客户价值、实现与支持投入

F09 3C外贸企业AI自建业务系统

· 第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式 › 1.2 智力服务的三类作用

· 第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措1：按新增条件决定怎样扩展

I04 运动门店SaaS企业AI应用

· 第五章 ITR：从问题受理到解决确认 › 5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗

· 第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措1：分开判断业务价值与当前能力

待02 汽车零部件供应链经营分析

· 第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式 › 1.2 智力服务的三类作用

· 第六章 业务线融合：从经营全貌到协同行动 › 举措1.1：关联同一项目的合同、产品、履约与资金依据

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训

· 第七章 组织变革与精益管理 › 举措2.2：让原有执行经验转为可复用的判断能力

C02 非标制造企业AI报价

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 举措2.2：共同核实产品适配、成本和履约条件

C04 压力容器企业成本核算需求梳理

· 第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措1：沿同一业务核实现状与条件

C05 制造企业订单与岗位权限调整

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 举措3.2：把合同要求展开为资源、任务和开工条件

C06 电助力单车企业AI应用

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 举措1.2：用合适的样例和原型提前核对理解

C07 制造企业AI辅助研发试点

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 举措3.2：让智力服务承接实现任务，专业人员检验结果

C08 蚕丝工厂打样与库存管理

· 第七章 组织变革与精益管理 › 7.4.2 让本轮执行的问题进入下一轮能力

C11 澳洲乳企海外动销分析

· 第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措2：完成执行、实际交接与复盘

C13 移动餐车出海企业AI销售准备

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措6.2：分配并取得接收及首次跟进反馈

F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.4 关键节点与产物：把牢承诺、交接和结果确认

F03 童装电商AI选款与员工学习

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 举措1.2：用合适的样例和原型提前核对理解

F06 女装批发企业AI入库与工牌试制

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 举措3.2：把合同要求展开为资源、任务和开工条件

F10 上海消费品门店AI对账

· 第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措2：按价值与依赖组合试点

I01 兴城泳装AI商拍服务

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 举措4.3：把交付成果与验收证据一起准备

I05 AI员工服务商的教育销售交接实践

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措5.2：按标准补齐关键资料

J01 基金公司AI研发培训

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 举措3.1：按共同产物组织分工和版本维护

L01 TikTok达人运营AI协作

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 举措4.1：跟踪真实进展，及时处理影响交付的依赖

L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措2.3：准备并审核面向目标客群的内容

L04 户外媒体平台AI投放服务

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措3.3：记录来源、回应与投入

L05 CGL招聘AI协作

· 第七章 组织变革与精益管理 › 举措1.2：把经过验证的经验建成日常可调用的方法

L07 AI法务服务与专业复核

· 第五章 ITR：从问题受理到解决确认 › 举措3.1：依据当前证据组织排查

M02 消防维保企业数字化项目取舍

· 第八章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措2：提前约定调整与停止的条件

待03 消费品企业包装AI预检

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 举措3.3：把供应、交付与服务准备前移到开发中

待05 小裂变AI研发与GEO服务探索

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 举措3.2：让智力服务承接实现任务，专业人员检验结果

附B06 ERP核价单更正演示

- 第三章 LTC：从线索到回款 › 举措4.2：让变更和更正及时改变后续执行

附B07 Odoo与飞书审批回传演示

- 第三章 LTC：从线索到回款 › 举措3.3：确认接手，建立能够延续的执行记录

B.3 未被上册引用的案例

下表同时给出每个案例在证据卡中标记的命题，供后续修订时判断它能支持哪一条主张。

表33 未被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	它实际支持什么
A01	苏北大型主粮农场项目	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）；P17 成本与总投入口径缺失
C03	制造企业驻场需求梳理	需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P10 上下文未随任务流动；P15 知识 / 资料分散、版本与依据缺失
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P13 反馈进入后续任务；P17 成本与总投入口径缺失
F04	女装直播企业AI应用	已使用；局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	试点；演示	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P5 采用差异导致衔接失败；P9 交接、验收与异常返回缺失；P17 成本与总投入口径缺失

表33 未被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	它实际支持什么
F08	省属国企电商子公司AI应用	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P17 成本与总投入口径缺失
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P13 反馈进入后续任务；P17 成本与总投入口径缺失
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P17 成本与总投入口径缺失
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	原型；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P14 能力分散、难以发现与复用
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	演示；局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P13 反馈进入后续任务；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
I06	货运平台AI助手与履约协同	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P15 知识/资料分散、版本与依据缺失
I07	小球圈视频处理与产品迭代	局部使用	P3 判断与责任仍由人承担；P13 反馈进入后续任务；P14 能力分散、难以发现与复用；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	局部使用；阶段未明	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P15 知识/资料分散、版本与依据缺失；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失

表33 未被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	它实际支持什么
L06	诉讼律师AI案件工作台	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P6 上下文丢失导致重复解释；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P17 成本与总投入口径缺失
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	试点	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P14 能力分散、难以发现与复用；P15 知识 / 资料分散、版本与依据缺失
M03	建筑消防设计AI辅助出图	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失
Q01	药师AI助手试用	试点；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	局部使用；原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P5 采用差异导致衔接失败；P13 反馈进入后续任务
R02	程前朋友圈AI选题探索	需求与设想；原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P16 可做不等于值得做
S01	浙江车管所AI网办审核	已使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P9 交接、验收与异常返回缺失；P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）
待01	海外工业企业物料诊断	阶段未明	P15 知识 / 资料分散、版本与依据缺失；P16 可做不等于值得做
待04	零一数科AI应用	局部使用；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P13 反馈进入后续任务；P14 能力分散、难以发现与复用

表33 未被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	它实际支持什么
附A01	工作切片与SOP共创方法	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P11 责任归属不清
附B01	跨境装载规划原型探索	原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P5 采用差异导致衔接失败；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P9 交接、验收与异常返回缺失；P17 成本与总投入口径缺失
附B02	企业AI中台与数据权限	需求与设想	P1 智力可被调用、计量、组合；P11 责任归属不清；P15 知识 / 资料分散、版本与依据缺失；P16 可做不等于值得做
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	演示	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P9 交接、验收与异常返回缺失
附B04	工厂图纸与设备看板演示	演示	P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P12 存在非人发起的触发（定时 / 条件）
附B05	CRM与ERP商机建档演示	演示	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P9 交接、验收与异常返回缺失；P10 上下文未随任务流动

附录C 术语辨析表

C.1 为什么要单独列一张表

这份报告使用了一批在工作含义上彼此接近的词。它们在日常讨论中经常互换，但在这份报告里各自承担一件事。混用会直接导致判断出错——例如把”工作量减少”当成”成本下降”，或者把”定时执行”当成”组织在学习”。

下表按类别列出本报告的用法、容易混用成什么，以及它主要出现在哪一章。

C.2 概念层

数字化、网络化、智能化按本报告的经营视角解释，是相互支撑的能力维度。第一章展开其关系，业务章节围绕具体任务检查条件，不把三项特征写成固定先后阶段。

表34 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
数字化	将物理及业务事实映射为可记录、核对和更新的信息，保留对象、来源、时间与状态	购买系统即代表记录可靠；使用Excel就没有数字化	导论、第一章1.1、第二至第五章的业务分析及举措
网络化	让跨系统、跨职能的资料与工作按共同对象、口径、时效、权限和接手安排可靠接续	仅接通接口、发出通知或集中复制文件	第一章1.1、第二至第五章的业务分析及举措、第六章
智能化	利用有效依据识别偏差、提出原因假设、比较方案，支持有授权的执行及结果检验	看板已汇总就完成诊断；模型推理替代经营决策权	第一章1.1、第二至第五章的业务分析、举措及效果检验、第六章
经营全貌	围绕明确业务范围关联当前状态、形成依据、依赖、缺失与责任，使经营者可跨环节核对和追踪	所有数据集中在一页；未知状态已被补齐；已经确认全部原因	导论、第六章6.1、6.3
跨线诊断	围绕共同业务结果核实偏差及影响，比较原因假设与约束，形成行动并复核结果	只呈现各部门指标；相关性即为因果结论	第六章6.2、6.3

表34 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
智力即服务（intelligence as a service）	部分智力工作能脱离具体人的工时安排，以服务形式被调用、计量和组合	「智能即服务」——中文里”智能”常指能力或智慧，与所引来源的译法不一致	第一章
智力服务的三类作用	协助建造应用与工具、协调资料和工作传递、分析推理并支持检验；按实际能力落实到具体任务	三种独立产品；五类组织角色；服务自动取得责任和决策权	第一章1.2、第七章7.2
精细化管理	一种工作安排能力：说清任务的依据、执行分工、交接、验收和责任	增加更多记录、要求员工填更细的表格	术语补充
精益经营	一种研究取向：减少无效投入、使资源服务客户价值；是否改善按实际结果判断	净利润增长、成本下降等经营结果	第一至八章
工时	完成准备、执行、核验、返工、维护及人工判断所用的时间；按角色和任务记录	周期——后者含等待，不等于各人投入之和	第一章1.4、第八章8.4
词元成本	按词元计费的模型调用费用，按适用单价与计费方式记录；订阅及其他服务另列	价值尺度、效率指标、AI应用的全部成本	第一章1.4、第八章8.4
人工成本	各角色工时乘相应人时成本，覆盖本轮工作实际需要的人工投入	节省工时直接等于支出减少；必要判断已可全部交出	第一章1.4、第八章8.4
周期	沿同一业务对象从约定起点到终点的时长，包含等待	工时；不同起止范围的处理时间直接比较	第三章3.5、第八章8.4
有效业务周转	沿各流程约定的对象与起止点，比较合格结果形成和实际采用的完整周期、单位时间有效业务量及投入；组织同时看客户价值、履约质量、收益与现金回收	生成频率、调用量；将四种流程对象合成同一转化分母	第六章6.2、6.5

表34 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
决策快	缩短从证据具备到有权人决定、再到相关流程实际生效的时间	只提前开会或发布决定，受影响工作尚未改变	第七章7.5.2
试错快	以可检验范围缩短从提出假设到取得有效结果、决定下一步的时间	试验次数或生成数量增加	第七章7.5.2
复制快	让新参与者采用经验证的方法，减少重新摸索并完成合格工作	未核实适用条件就直接套用旧方案	第七章7.5.2
切换快	决定调整后及时改变相关工作与资源，并处理已有客户承诺和剩余责任	不断插单，原工作及责任长期悬置	第七章7.5.2
Token	词元，是模型调用投入的一种观察单位，需结合具体计费方式	业务价值或全部应用成本	第一章1.4
单位合格交付成本	可归集的相关总投入除以合格交付数量，比较时说明范围、质量和规模	单次生成价格；不同交付范围直接相除	第二章2.3、第八章8.4
配套条件	选定任务所需记录、上下文、方法、系统动作、权限、验收与维护安排	一次性买齐的平台；与某一执行方式机械对应	第二章2.3、第六章6.3
数字化就绪度	针对具体工作，所需记录、上下文、系统动作和责任安排已经具备的程度，用于定位当前可验证的交付范围	企业统一成熟度等级；系统数量或采购金额	第二章2.2、第八章8.2
条件投入分摊	将相关一次性建设按约定使用范围、期间或合格交付量归集；持续运行另记，共用费用去重	用未来复用减少本期预算；重复分摊；漏记维护	第八章8.4；草稿素材
增量成本	与可比的原完成方式相比，因新安排新增的准备、调用、核验、返工或维护等投入	将所有既有质检和人工投入都算作新增	第三章3.5、第八章8.4

表34 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
验证成本	核实产物能否使用、是否退回及如何修订的投入；新增部分须与原流程比较	AI生成后全部审核工时都属于新增	第二章2.3、第四章4.3、4.5
有效替代／无效替代	在同一交付范围、质量要求与合格交付数量下比较前后总投入；数量变化时比较单位合格交付成本：**小于**为成本上的有效替代，**大于等于**为成本上的无效替代；范围扩大时另评新增价值	只看生成单价；漏记配套费用；用不同交付范围直接比较	第二章2.3、第八章8.4
必要投入	为质量、授权、责任和有效交付实际需要的投入；可以改进做法，不能仅因不直接生成产物而删除	尚未被替代的浪费	第六章6.2、6.5、第七章7.5、第八章8.4
未采用的产物	已生成但未进入实际工作的结果；应追查需求、质量、交接或采用问题	据此认定企业全部投入无价值	第六章6.5、第八章8.5

C.3 工作结构层

表35 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
端到端业务流程	沿客户或业务对象，从约定起点到结果完成组织跨部门工作，明确决策、交接与结果责任；MTL、LTC、IPD、ITR相互支撑，按需要并行和反馈	部门内部作业步骤；若干系统操作的串联；四条流程固定串行	第二至第五章
MTL	Market to Lead，从市场到线索；识别市场与客户需求，形成销售实际接手且可跟进的有效线索，并利用跟进反馈调整市场工作	从商机退回线索；市场活动数量等于有效线索	第二章2.1、2.3、第三章举措1.1
IPD	Integrated Product Development，集成产品开发；由相关职能共同判断需求、产品取舍与实现条件，形成能够销售和交付的产品或服务	研发部门单独出图或编码；全部客户要求立即进入开发	第四章
LTC	Lead to Cash，从线索到回款；借鉴华为采用的端到端流程管理，分析线索进入销售后，各部门共同完成合同、履约、验收和回款的过程	只到签约的销售漏斗；由销售一人完成全部工作	第三章3.3
ITR	Issue to Resolution，从问题到解决；组织问题受理、定位、处理、验证和客户确认，必要时连接产品与履约调整	工单已关闭；客服已回复即表示问题解决	第五章
流程责任人	对完整流程的结果、跨部门规则和受阻协调负责；具体职能仍承担各自专业决策和执行责任	每项操作都由一人完成；自动取得所有审批权限	第三章3.4、第四章4.4、第五章5.4
线索形成过程	沿市场触达、可追踪回应、候选线索、有效性验证与销售接手检查差距，以实际接手且可跟进的有效线索判断结果	名单、点击或询盘数量；将销售签约过程全部归入MTL	第二章2.2
销售漏斗	在线索进入销售后，用商机与合同的阶段进展分析推进情况；按同批对象与一致截止口径观察转化	电话、会议、材料数量；把不同批次的期间数量直接相除	术语补充；第三章3.2、3.5

表35 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
业务目标	希望改善的业务结果及可观察标准，如增加销售实际接手的有效线索、改善客户问题解决	上线工具、增加调用量	第二章 2.2、2.3
业务举措	为实现目标采取的业务动作，如拓展线索来源、验证需求、落实交接	工具名称；一项举措只能采用一种技术	第二章 2.3
技术手段	支持具体业务举措的记录、系统连接、普通程序或AI能力，按任务质量与条件选择	业务目标本身；技术可做就应全部自动化	第二章 2.3
改造范围与依赖	将本轮业务目标、举措、输入条件、交接及先后关系说明清楚	全套平台采购清单；全部举措立即建设	第八章8.1、8.2
单次执行	围绕一次具体任务发起并完成，可在执行中优化提示、接入工具和沉淀经验	尚未自动化的低级阶段	第二章 2.3
定时执行	按预定时间或周期发起适合重复开展、已经验证的工作	所有重复任务；由业务变化发起的主动执行	第二章2.3、第八章8.3
主动执行	根据业务状态或环境变化，在约定条件与授权范围内发起任务	无边界自主行动；无人承担结果责任	第二章2.3、第六章6.3
Skill	按需加载的可复用任务方法与经验，含适用范围、步骤、工具用法及验收依据，需随真实任务反馈维护	已经具备无人值守能力；所有定时任务的技术前提	第二章2.3、第七章7.3目标1举措1.2
数字临时工	对按任务调用的智力服务的形象称呼；在明确目标、依据、工具和授权下完成一段工作，产物进入后续执行与验收	已经取得人的全部决策权或结果责任	第一章1.3、第二至第五章的改造举措
任务	有边界的可执行单位：能说明目标、依据、产物、验收及责任	待办事项、一段工时、一个功能	第一章1.3、第二章

表35 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
任务承接	接到目标与要求后，在获准范围内取得依据、调用工具、推进步骤，交出约定产物并说明未决事项，再进入验收与接手	一次问答或材料生成已经完成整段业务	第一章1.3、1.4
岗位	职责的集合，可随建造、执行、判断及协作安排调整	执行单位	第二章 2.1
交接	工作进入下一责任范围，接收者取得足够输入并确认可继续推进	文件发送或通知到达	第三章3.3、3.4、第五章目标2
验收	依据既定标准确认产物可用，记录通过或退回及后续去向	已生成、已上线、状态已关闭	第三章举措4.3、第四章目标4、第五章目标4、第八章8.3
上下文	下一执行者需要的来源、约束、决定、版本和未决事项	一段提示词或摘要	第三章3.4
组织上下文	按同一业务对象关联并持续更新来源、约束、决定、版本、当前状态与未决事项，让有权限的参与者据此继续工作	集中存放文件；未经确认的摘要即为当前依据	第三章3.4、第五章5.4
执行者 / 结果责任人	分别承担处理工作与确认业务结果的责任，可由不同人承担，按实际分工明确	工具账号归属；系统登记成功	第三章3.4、第六章6.3
建造者（builder）	持续把方法、上下文、工具、权限、交接和验收建成可运行能力，并按真实反馈优化	只有软件开发；制作一次工具即结束维护	第七章7.2、7.3目标1
执行者	按当前依据和授权承接具体任务，可由适合的人、智力服务或程序承担	所有执行都必须由人完成；完成操作等于结果已确认	第七章7.2
判断者	依据业务与专业标准确认产物是否可用，留下理由、证据及下一步	新增一层只签字的审批；只凭身份否决	第七章7.2、7.3目标2

表35 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
管理者	集中协调跨业务、跨部门资源及异常，支持人员与能力发展	以传话、催办及逐人主观评分为主要职责	第七章7.2、7.3目标3
决策者	股东及核心管理层按治理与授权把牢方向、重要资源与重大取舍	每项日常专业判断都上交最高层	第七章7.2、7.5
精益管理	围绕客户价值和合格结果安排任务，减少重复解释、等待、返工与无效投入	单纯压缩人员；增加无助于业务的细记录	第七章7.2.3
官僚式管理职能	以没有新增判断的传话、催办、重复汇总和主观打分为主要内容；有条件精简	科层制中的所有授权、责任与必要协调	第七章7.2.2
按任务结果评价	事前约定质量、期限与采用，事后以证据相对量化，保留难度、外部依赖及共同贡献	单看生成量、调用量、工时或主管印象	第七章7.3目标4
任务路由与接力	依据任务要求、能力、权限和当前容量选择承接者；完成并验收后，将产物与当前状态交给下一承接者	所有任务固定交给同一角色；人和智能体拥有相同权限与责任	第六章6.3目标3举措3.3
能力网络	登记可用的人、智能体、工具和方法及适用范围、权限、容量与维护责任，使任务找到承接者	只有工具名称的清单	第六章6.3目标3举措3.3、第七章7.3目标1的建造与复用
知识网络	通过标识、索引及维护约定，让分散资料可发现、可核对、按权限使用	把资料都搬进同一产品	第六章6.3目标1、第七章7.3目标1、附录D

C.4 重复运行、经验改进与智力飞轮

第六章聚焦业务线贯通，第七章引入建造者与判断者，讨论持续建造、实际采用及任务结果。7.4展开组织智力循环与飞轮，7.5检验后续相近任务是否持续改善；下表区分相应工作含义，并保留RSI技术参照的边界。

表36 重复运行、经验改进与智力飞轮术语辨析表

用语	本报告用法	它不支持的推论
持续组织循环	交付以后继续监测，在条件满足时再次发起、执行和验收	定时器只能证明一项工作重复运行，组织是否已经学习要看别处
组织智力循环	反馈**实际改变**了后续的规则、有效上下文、方法或分工	保存记录只证明过程被留下，循环是否成立要看反馈有没有改变后续做法
智力飞轮	建造者持续改进能力，执行者采用，判断者验证，管理者协调，决策者把牢方向；后续相近业务在质量与收益成立的前提下持续改善有效业务周转	调用量增长、资料增加或单点提效已经证明四流程持续共同加速
RSI（递归自我改进）	系统利用自身能力参与对自身程序或策略的改进，再以改进后的能力继续改进；本报告借鉴其反馈改进执行能力的思路	组织保存对话或更新方法，就已实现技术上的递归自我改进

RSI的技术参照来自Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》2024年8月16日v3摘要：实验让调用语言模型的程序参与改进自身，模型本身未改变，作者据此说明这不是完整递归自我改进。第七章以持续建造、业务反馈、实际采用与后续结果检验组织改进，两者分别判断。

C.5 证据标记层

导论0.4说明来源性质、实施阶段与效果口径，正文据此区分材料范围。

表37 证据标记及其含义辨析表

标记	取值	它说明什么	它不说明什么
来源性质	具名企业访谈、第三方实施者自述、经营者自述、现场演示、原型、需求讨论	这条材料以什么方式取得	效果是否被独立核验
阶段	已使用、局部使用、试点、原型、演示、需求与设想、市场探索	这项工作走到了哪一步	与效果无关：已使用不等于有效，原型不等于可交付
效果口径	每处效果都说明确切范围	这个数字适用于什么	适用范围止于所说明的那一段

常见误读（正文中逐处标注）：

- 工作量减少 **不等于** 成本下降；
- 节时 **不等于** 产出增加；
- 单点改善 **不等于** 全流程或经营收益；
- 能力已具备 **不等于** 采用已发生；
- 单点成本下降 **不等于** 总成本下降——增量成本可能只是没有被记账。

C.6 组织形态层

表38 组织形态层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
被动式任务智能体	任务由人发起，工具处理，人再判断产物	能力不足的工具	术语补充
主动式任务智能体	在**约定条件下**发现问题、提出任务，并把结果带回组织	会自主行动的模型	术语补充
AI原生组织	研究性称谓；本文不据一次触发或工具上线认定企业已实现完整组织自动运行	已建成样板、某一种技术栈或触发级别	术语补充
一人公司（OPC）/ 一人团队（OPT）	一人借助工具跨职能承接工作的安排，仍需核验、专业判断及必要协作	所有企业共同终局；人数少等于总投入少	术语补充；第三章的一人主体案例
三项共同条件	共同约定、可用能力和有效资料，随具体任务需要逐步形成	先建完一整套平台才能使用	术语补充；第八章8.3

C.7 使用这张表的方式

写作与评审时可以按三步检查一段表述：

1. **先看证据标记**：来源性质、阶段、效果口径是否齐全；
2. **再看概念**：是否把业务目标与技术手段、节省工时与减少支出混用；
3. **最后看结构**：是否把”重复运行”说成”组织学习”，把”生成完毕”说成”交付完成”。

三条都过了，再讨论这段表述支持什么结论。

附录D 知识网络建设细节

D.1 这份附录的定位

正文第一章说明可信记录、可靠连接怎样支持分析与行动；第六章6.3进一步检查四条业务线的共同依据、经营全貌、决定与资源安排，并确认专业产物被采用；第七章7.3、7.4说明谁持续建造方法与工具、谁判断结果，以及反馈怎样进入能力改进；第八章8.3、8.4说明怎样在试点中验证交付与投入。这份附录提供知识网络的具体建设参考：需要登记什么、维护什么，以及怎样用一次跨来源任务检查它对工作是否有帮助。

内容偏实现，因此不进入主线叙述。其中涉及具体工具与方案的部分，均为**编者讨论中的建设思路，接入与完整实现仍需验证**。

D.2 资料分布的现实

企业资料通常不在一个地方：

- 手机上保存网页；
- 桌面上持续采集播客和视频；
- 项目工作区里有 PRD、Bug 与回归记录；
- 历史会话中保存着”为什么没有采用某个方案”的决定理由。

同一位员工在不同时间需要这些内容，但它们的存放位置、权限和版本各不相同。这个分布是工作自然发生的结果。

D.3“统一”应当落实为什么

既然分布是现实，**“统一”就不必等于”搬到一处”**。它可以落实为三件事：

1. **标识**——同一份资料在不同位置有稳定的名字；
2. **索引**——按对象和主题能找到它在哪里；
3. **维护约定**——谁负责更新，变化之后谁知道。

重要知识按需同步，原始内容仍可留在原设备或系统。企业不必为了建设知识库，先把所有资料集中。

D.4 混合式知识网络的三层结构

表39 混合式知识网络三层结构对照表

层次	保存什么	主要作用
原始资料	网页及快照、音视频及转写、项目文件、会话、业务记录	保留出处、时间点和版本，供回查
统一索引	资源标识、位置、类型、关联对象、更新、维护人与访问范围	让分散内容能够被共同发现
提炼后的知识	已整理的背景、决定、判断、案例和方法	让有效认识进入后续工作，并关联依据

三层承担不同作用，混在一起会出问题。一篇文章被收录，只表示**它可以查到**；一项判断被确认，才表示**相关负责人认可它的适用范围**。检索到有出处的内容，仍然要判断它是否足以支持当前任务。

D.5 资源注册

资源注册让每个节点报备自己有哪些内容。登记可以包含：

表40 资源注册登记项与核实问题

登记项	需要回答的问题
稳定标识	这份资料在系统中叫什么
资料类型	网页、音视频、项目文件、会话还是业务记录
来源位置	它在哪里，由谁掌握访问权
当前版本	哪一版是有效的
关联项目或客户	它服务哪项工作
维护人	变化时找谁
访问范围	哪些岗位、哪些任务可以使用

原始资料发生变化时，登记也要能够更新。**登记与实际不一致，比没有登记更危险**——它会让下游以为拿到了当前版本。

D.6 统一索引

统一索引把登记按**对象**和**主题**关联起来。

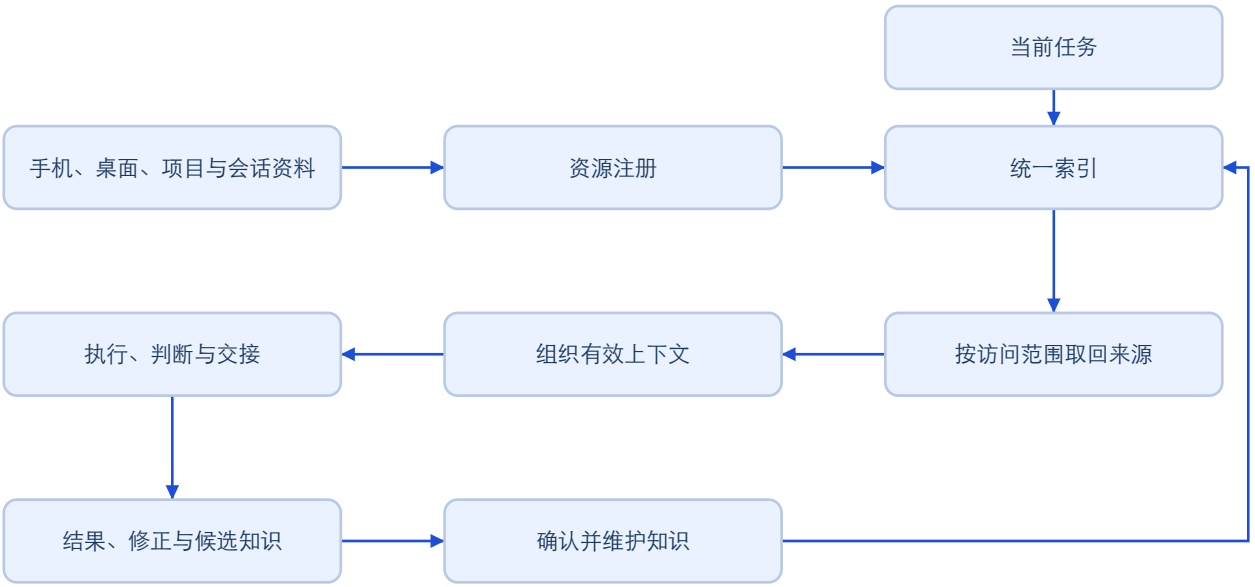
建设顺序上有一条务实的路径：**先从关键词和全文发现做起，有需要时再加入语义检索。** 全文发现已经能解决大部分”这份资料在哪里”的问题，而语义检索的成本与维护要求都更高。

索引与原文的分工必须明确：**索引负责定位，原文负责提供依据。** 二者分别维护，避免一份旧摘要长期替代已经更新的来源——这是知识库最常见的失效方式。

D.7 跨节点查询

跨节点查询按四步进行：

1. 先找到**有权访问**的资源；
2. 再向来源取得**正文或片段**；
3. 同时返回**出处与版本**；
4. 节点离线、资料缺失或版本变化时，**把缺口带回任务**。



图D-1 知识网络的资源访问与知识维护流程

第四步最容易被省略，也最关键：**执行者知道目前掌握了什么、还缺什么，才可能作出可靠判断。** 一个返回了部分依据却不说明缺口的系统，会让使用者高估自己掌握的信息。

D.8 资料怎样沉淀为下一次可用的知识

持续采集不宜直接变成持续生成大量正式笔记。可以先区分三种状态：

表41 资料沉淀为可用知识的状态对照表

状态	解决什么问题
已收录资料	发现：这份材料在系统里能找到
候选知识	提出：有人判断它值得保留
已确认知识	落实：业务共识、方法和适用范围已经确认

任务前后各有动作：**任务开始前先查已有知识**，避免重复写一份同样结论；**任务结束后留下结果、修正和来源**，再决定新增、合并或更新。重要决定应保留当时为什么这样选，后续变化才能看清原因。

D.9 知识登记与维护

表42 知识登记内容与维护目的对照表

知识登记的内容	维护目的
名称与关联对象	知道这条知识服务哪项工作
结论、依据与适用范围	知道可以怎样用，哪里仍不确定
状态、确认人及日期	区分候选与已确认共识
版本、复核与替代关系	发现变化并保留历史判断

触发复核的条件至少有三类：PRD 更新、业务规则改变、原始证据被修正。

对应的维护动作是：相关知识进入复核；旧版本保留历史；**旧版本不再作为默认依据。**这一组动作让”过去讨论过”与”现在可以采用”得到区分——两者混淆会造成引用过时结论。

D.10 工具与角色

Notion、Obsidian 等可以作为知识编辑与维护的入口，具体选择按团队协作与实际接入验证。

在角色分工上，有两件事需要分开：

- **组织上下文智能体**可以在任务中发现、读取和整理相关资料；它也可以由多个能力共同完成；
- **业务负责人仍需确认重要知识与判断**。工具组织依据，人确认适用范围。

编者讨论的建设思路中，节点与能力接入、历史会话查找与读取分别由不同组件承担，提炼与确认后的知识另行维护。**这是本报告采用的建设思路，具体接入与完整实现仍需验证。**

D.11 用一次跨来源任务验收

知识网络没有单一产物，因此需要一项**跨来源任务**来验收：手机上收录过相关文章，桌面有相关播客与视频，项目里有 PRD 和 Bug，历史会话保留了为什么没有采用某方案。任务是把这些来源组织到一起，形成能够追溯的建议，再由负责人决定是否采纳。

验收维度五个：

1. 是否找到相关依据；
2. 是否读到了正确版本；
3. 访问范围是否恰当；
4. **缺失是否明确**；
5. 建议是否减少了重复解释和引用过时结论。

第三个维度容易被忽略。一家面向东南亚的服装跨境电商企业在交付之后被客户移除了权限，后续营收、广告成本与利润没有完整跟踪。**访问范围不只是安全设置，它决定了知识能不能在需要的时候被用上。**

知识网络的价值最后还要回到任务：**它是否实际帮助下一次工作更可靠地完成。**

阅读与来源索引

按研究问题阅读 · 资料来源说明

按研究问题阅读

同一案例可以支持多个问题。第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR；四条流程按业务结果分工，并行协作、相互反馈。以下只提供阅读入口，各篇已经披露的工作范围、阶段和效果仍按正文理解。

四条线都从数字化、网络化、智能化检查业务差距，再按业务目标组织举措。可对照阅读MTL的市场证据、线索接续与客群取舍、LTC的承诺事实、履约关系与偏差行动、IPD的产品事实、版本采用与投入修正、ITR的问题证据、专业接手与原因验证。各章的关键节点和效果检验继续核对三项能力怎样支持实际结果。

表43 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
三项特征怎样形成经营能力	可信记录、可靠连接与分析行动、智力服务的三类作用	F09 3C外贸企业AI自建业务系统、待02 汽车零部件供应链经营分析、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理，分别提供建设、关联资料和分析检验的局部参照
智力服务怎样承接任务、交付与接手	任务委托、执行与说明性设计、完整投入与价值	F09 3C外贸企业AI自建业务系统、F02 森马电商AI转型，分别提供工具采用和检查投入的局部参照
市场与客户开发任务及人机分工	MTL岗位任务、分工边界与具体举措	L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产、L04 户外媒体平台AI投放服务、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
从市场到有效线索与销售承接	线索形成过程、六项目标与业务举措	F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品、I05 AI员工服务商的教育销售交接实践、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
从个人任务能力到组织能力	有效方法的建造、复用与维护、判断能力训练、持续建造与后续验证	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训，分别提供方法沉淀与经验带教的局部参照
LTC业务全景与受阻环节	流程方法与业务现状、高标准动作与执行差距	C02 非标制造企业AI报价、I01 兴城泳装AI商拍服务

表43 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
LTC中的跨部门交接与协同	合同转为执行输入、履约与验收	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F06 女装批发企业AI入库与工牌试制、L01 TikTok达人运营AI协作、附B07 Odoo与飞书审批回传演示
流程责任、组织上下文与权限	关键节点、产物与人的把关	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同
IPD：需求怎样变为可销售、可交付的产品	产品工作诊断、五个目标与十四项举措	C06 电助力单车企业AI应用、F03 童装电商AI选款与员工学习、C07 制造企业AI辅助研发试点、C12 畜牧机器人研发与合作场试点、待05 小裂变AI研发与GEO服务探索
ITR：客户问题怎样得到处理与解决确认	问题处理诊断、五个目标与十三项举措、关键产物与人的把关	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F02 森马电商AI转型、C09 迪欧家具AI应用、L07 AI法务服务与专业复核
跨流程方法复用与维护	方法建造与维护	L05 CGL招聘AI协作、F08 省属国企电商子公司AI应用、F09 3C外贸企业AI自建业务系统、R01 瑜伽与普拉提门店AI应用、附A01 工作切片与SOP共创方法
经营全貌、跨线诊断与协同行动	共同依据与跨线差距、五个目标与十五项举措、人的关键决定与产物、跨线业务结果	待02 汽车零部件供应链经营分析、C09 迪欧家具AI应用、C06 电助力单车企业AI应用、C02 非标制造企业AI报价
组织变革、角色分工与任务评价	五类角色与管理变化、四个目标与十二项举措、持续建造与智力飞轮	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国零部件企业AI培训、C08 蚕丝工厂打样与库存管理，分别提供局部参照
经营取舍与停止条件	相关章节	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理、M02 消防维保企业数字化项目取舍、R02 程前朋友圈AI选题探索
范围选择、试点与逐步扩展	相关章节	F10 上海消费品门店AI对账、C11 澳洲乳企海外动销分析、C04 压力容器企业成本核算需求梳理、待01 海外工业企业物料诊断

表43 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
共同资源、人机接力与知识复用	资源与人机接力、知识网络建设	待04 零一数科AI应用、L06 诉讼律师AI案件工作台、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训、附B02 企业AI中台与数据权限
原型、演示与生产交付的区别	相关章节	附B01 跨境装载规划原型探索、附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示、附B04 工厂图纸与设备看板演示、附B05 CRM与ERP商机建档演示、附B06 ERP核价单更正演示、附B07 Odoo与飞书审批回传演示

来源入口

- 案例来源与编号索引：逐篇记录稳定编号、场景、阶段与原文定位。
- 资料来源说明：宏观引用、案例来源类型及阅读范围。
- 更新记录：本轮写作和后续修订。

资料来源说明

工信部行业数字化转型资料库

2026年10月17日新增工信部及相关机构行业数字化转型资料汇总：收录57条资料，其中55份PDF、2条官方HTML；覆盖工信部指南与实施方案、6项行业工业互联网融合指南、中国信通院研究报告、企业名录及案例资料。按发布机构区分工信部正式资料、直属研究机构报告与联盟白皮书。

配套企业检索索引包含960个5G工厂项目、958个建设主体名称、50个行业；典型案例检索索引包含100个案例全文入口与235项官方案例名单。均提供CSV、JSON和原始PDF页码。建设主体名称未按集团或法人关系合并，案例入口也不能当作独立企业数量。

本轮核验范围为书目、来源、文件、附件、表格、目录及案例起始页，尚未逐篇精读全部结果。资料作为后续行业研究与案例扩充的来源，不计入当前下册62个入口和101个片段。原文保存在本地资料目录，公开仓库只保留来源链接和研究索引。

宏观概念与思想参照

- 白惠天、袁晓辉、司晓：《Token经济》，中信出版集团，ISBN 9787521788815。本书引用“智力即服务”概念，阅读范围为出版社公开导言及试读。2026年10月17日复核公开导言中连续调用、计量与计费的概念段落；第一章的任务要求、客户简报设计及协作安排为本报告应用整理，不表述为全书研读或正式书页引文。

- 第二章的MTL名称与业务架构位置，参照华为2019年网络安全立场文件，来源范围见第二章参考资料及下文第三至第五章补充资料。市场与客户开发的六项目标、十八项举措及线索形成过程，为本报告应用整理；该架构图不作为这些具体步骤的官方定义。第三章以LTC分析线索进入销售后的履约、验收与回款，第四、第五章分别展开IPD与ITR。四条流程按结果分工，存在并行协作与反馈。

- Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），阅读范围为第19章第224—239节及第20章第241—250节。用于第一章1.3的分工历史背景与第二章2.3的智力劳动分工参照，重点是数学表编制中的方法设计、转换与核验、重复计算。

历史材料不作为当前AI能力或经营效果的证据；按补充章节资料登记，不增加下册案例与片段数量。

· 工业和信息化部信息技术发展司《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划解读》，2021年11月30日，用于第一章1.1的数字化、网络化、智能化发展与系统布局参照。工业和信息化部《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）解读》，2021年9月29日，第五问，用于物理世界到数字世界映射的基础作用参照。2026年10月17日复核这两项网页；本报告对可信记录、跨系统与跨职能接续、分析行动的解释为经营视角的应用概括，三项特征不作为固定成熟度阶段。两项资料单列为章节补充来源，不改变下册及行业资料库的既有数量。

· 行业编排参照GB/T 4754—2017国民经济行业分类，采用门类顺序，并按案例主体主要活动作研究归集。暂定、待定与供应商、客户边界保留在案例中，不认定企业正式统计代码。

企业案例与参考材料

一类来源是Datawhale FDE案例集中的实施者访谈。下册保留原书页码与PDF文件页码，并以已审读范围整理过程、结果和限制。项目阶段及效果仍为来源陈述，不因整理成案例就获得独立验证。

另一类来源是公开自媒体访谈、教学与演示。各篇链接到原视频，并保留相关时间点；研究底稿含机器转写，尚未逐字听校。本书区分企业自述、供应商转述、作者方法与演示，不将同一主体的多条视频重复算作多家企业。

下册62个入口对应54条实践来源记录和7条参考记录。实践来源中的一条涉及两个不同客户，分别成篇，因此阅读入口数与来源记录数不同。共保留94个实践片段与7个参考片段；编号用于追溯，不能据片段数认定公司数量。

第三至第五章补充资料

当前三章借鉴以下华为官方资料:

· 2012年年度报告，印刷第91页、PDF第94页“管理变革”。用于第三章3.1、第四章4.1、第五章5.1的流程目的与管理机制参照，阅读范围为客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD及项目资源管理。

· ICT基础设施业务2024年可持续发展报告，印刷第7页、PDF第9页的可持续发展管理体系框架。用于第三章3.1的IPD、LTC、ITR主业务流程口径；修正此前将印刷页码直接用作PDF跳转页码的问题。

· 网络安全立场文件（2019），印刷第33页、PDF第34页。业务运作层并列列出MTL、IPD、LTC、ITR，供第二章2.1、第三章3.1的流程架构参照。

· 公司治理的“控制活动”“信息与沟通”。用于第三章3.1、第四章4.4、第五章5.1的流程责任、关键控制点、职责分离及改进沟通参照。

2026年10月17日直接取得并审读上述范围，替代此前访问受限的说明。华为资料用于解释端到端流程和管理机制；各章高标准动作、执行差距、目标及人机举措，是本报告面向一般企业的应用整理，具体安排随业务及授权调整。章节顺序用于组织论述，四条流程按需要并行协作和传递反馈。

历史第三章还曾采用以下补充研究，10月17日重写后不再用于当前正文，来源记录保留:

· DORA《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页；另参照官方作者说明。原用于个人生产率与软件交付表现的调查相关性。

· Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER工作论文33795，2025年11月修订稿摘要。原用于随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。

· 美国SEC《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，2013年10月16日，印刷第6—7页第15—19段。原用于传统自动化事故中的状态及异常传递。

当前框架资料与历史研究分别登记在结构化索引中，不计入下册62个入口与101个片段。

第六、第七章补充资料

· 华为《2012年年度报告》，第六章6.2.1审读印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”。参照流程与团队运作、管理控制、IT及项目资源配合，流程责任人、关键控制点和职责分离。融合目标、举措及人机安排由本报告应用整理。

· 丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节。用于第一章1.4、第六章6.2.2，以及第七章7.4.1；第七章参照Jidoka一节关于改进工作、技能与技术的说明。2026年10月17日复核。

· Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》，四个业务环节的说明。用于第六章6.3目标5举措5.1，参照每日客户需求分析、设计更新、小批量生产及持续上新。每周两次指门店上新节奏。2026年10月17日复核。

丰田与Inditex属于历史管理机制参照。补充文献不计入下册62个入口与101个片段；CGL、德国零部件企业和蚕丝工厂在第七章保留局部实践范围。第六章新增汽车零部件供应链经营分析，材料仅覆盖刚上线的局部可见性与基础异常通知；项目已签约尚未排产的诊断为说明性设计。五类角色、官僚式管理职能精简、人员职责迁移、按任务结果评价及未来小时／分钟协作，为本轮研究思想与设计，尚未由所引案例证明完整组织效果。

Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》，arXiv:2310.02304，COLM 2024，2024年8月16日v3摘要。2026年10月17日复核后移至附录C.4的RSI术语说明，不再作为第六章融合举措的依据。实验改进调用语言模型的程序，模型本身未改变，作者据此区分完整递归自我改进；技术实验与企业组织的持续改善分别判断。

编者经验与设计建议

导论中的企业经营困境来自研究团队近期走访观察，本轮由作者阐述进入书稿。规上规下的差异保留在具体走访范围内，不扩写为行业普遍水平；走访时间、对象范围与记录位置需继续归档，不补造样本量或普及率。第一章的三类服务作用与任务机制、第六章的跨线诊断和协同行动，是本报告的应用整理。

各章业务分析、措施设计、第七章的组织目标形态、结语的未来协作展望与附录D的知识网络建设，属于编者讨论形成的说明与建议，不增加第三方案例或已交付数量。

DreamMate相关节点、能力接入与历史会话检索，在附录D用于解释候选组件关系，具体实现与接入仍需验证。本文不将内部架构讨论写成第三方产品已经提供的完整能力。

定位与版本

结构化案例索引保存来源标题、公开链接、页码或时间点、研究底稿文件名和行号，以及底稿哈希。原始资料在研究资料库维护，本仓库不转载其全文；公开读者可以循链接回看来源。

行号只对本次整理稿版本有效，哈希用于辨认版本。页码与时间点用于原始来源定位。结构校验确认文件、编号与引用能对应，不能替代效果审计、人工听校或事实核验。